REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union-discipline-travail

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique

UNIVERSITÉ Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Institut de Géographie Tropicale

UFR : Sciences de l'Homme et de la Société

G	P	E	0	1	9	2	0	2	3

Code attribué par la bibliothèque

MEMOIRE DE MASTER

DISCIPLINE : GEOGRAPHIE
PARCOURS : GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET ENVIRONNEMENT
SPECIALITE : ENVIRONNEMENT ET SANTE

DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET PROBLEMES DE SANTE A AGNIBILEKROU (COTE D'IVOIRE)

Présenté et Soutenu Publiquement le 12 Octobre 2023 par :

KAMENAN Dane Assoumou Junior

Sous la Direction de **ANOH Kouassi Paul**, Professeur Titulaire de Géographie

Membres du Jury :

Président :	M. **BRENOUM Kouakou David**, Maître de Conférences
Rapporteur 1 :	M. **ANOH Kouassi Paul**, Géographe, Professeur Titulaire
Rapporteur 2 :	Mme. **AKE-AWOMON Djaliah Florence**, Géographe, Chargé de recherche
Examinateur :	M. **NIAMKE Gnanké Mathieu**, Géographe, Maitre-Assistant

DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET PROBLEMES DE SANTE A AGNIBILEKROU (COTE D'IVOIRE)

RESUME

Sujet : *Difficultés d'approvisionnement en eau potable et problèmes de santé à Agnibilekrou (cote d'ivoire)*
Agnibilékrou, une ville en pleine expansion en Côte d'Ivoire, nichée dans la région de l'Indénié-Djuablin, a la particularité d'être frontalière avec le Ghana. Elle connaît une croissance démographique remarquable, avec une population qui a augmenté de manière significative au fil des années, atteignant 69 737 habitants en 2021. Cette dynamique démographique, associée au développement urbain et économique de la ville, a engendré des difficultés d'approvisionnement en eau potable, exposant ainsi la population à des problèmes de santé liés à l'eau.
Notre étude vise à établir une corrélation entre les défis d'approvisionnement en eau potable et les problèmes de santé à Agnibilékrou. La méthodologie de l'étude comprend une recherche documentaire, des observations sur le terrain, une enquête détaillée sur les sources d'eau potable, y compris puits, rivières, sources naturelles et réseaux municipaux. Les installations de purification d'eau ont également été évaluées. Les données ont été collectées sur la fréquence et la durée des pénuries d'eau auprès des ménages, permettant de comprendre l'impact sur l'accessibilité à l'eau potable. De plus, des données médicales provenant d'établissements de santé locaux ont été analysées, révélant des cas de maladies hydriques comme la diarrhée et la typhoïde sur une période de 2020 à 2022. Des données démographiques et géographiques ont été recueillies pour analyser comment les taux de maladies varient selon l'âge, le sexe et la localisation géographique des habitants.
Les résultats, obtenus grâce à des analyses statistiques (Khi 2) et cartographiques, indiquent une corrélation significative entre la taille des ménages et le nombre de cas de maladies hydriques, ainsi que des variations liées à la profession des chefs de ménage. Cependant, le niveau d'instruction du chef de ménage, la durée d'approvisionnement en eau, la distance d'approvisionnement, le traitement de l'eau et le stockage de l'eau influencent peu ou pas la prévalence des maladies hydriques à Agnibilékrou.

Mots-clés : Agnibilékrou, Approvisionnement, Eau potable, Maladies hydriques

ABSTRACT

Topic : *Challenges in Potable Water Supply and Health Issues in Agnibilékrou (Côte d'Ivoire)*
Agnibilékrou, a rapidly growing city in Côte d'Ivoire located in the Indénié-Djuablin region and bordering Ghana, has witnessed remarkable demographic expansion. Its population has significantly increased over the years, reaching 69,737 inhabitants in 2021. This demographic growth, coupled with urban and economic development, has led to challenges in potable water supply, thereby exposing the population to water-related health issues.
Our study aims to establish a correlation between potable water supply challenges and health problems in Agnibilékrou. The study methodology includes desk research, on-site observations, a detailed survey of potable water sources, including wells, rivers, natural springs, and municipal networks. Water purification facilities were also assessed. Data were collected on the frequency and duration of water shortages among households, helping to understand the impact on access to potable water. Furthermore, medical data from local healthcare facilities were analyzed, revealing cases of waterborne diseases such as diarrhea and typhoid from 2020 to 2022. Demographic and geographic data were collected to analyze how disease rates vary by age, gender, and residents' geographical location.
Results, obtained through statistical (Chi-squared) and cartographic analyses, indicate a significant correlation between household size and the number of waterborne disease cases, as well as variations related to the occupations of household heads. However, the educational level of the household head, duration of water supply, distance to water sources, water treatment, and water storage have little to no influence on the prevalence of waterborne diseases in Agnibilékrou.

Keywords : Agnibilékrou, Supply, Potable water, Waterborne diseases

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait jamais vu le jour sans la collaboration de certaines personnes de bonne volonté. Nous tenons à dire vivement merci au Prof. ANOH Kouassi Paul, enseignant chercheur à l'Institut de Géographie Tropical et directeur de mémoire pour avoir accepté de suivre nos travaux. Nous disons merci à tous les enseignants de l'IGT. Notre gratitude va également à l'endroit de tous ceux qui ont mis leurs compétences et expériences en œuvre pour la confection de ce document. Il s'agit entre autres de :

- Dr. AKE-AWOMON Djaliah Florence, Chercheur à l'Institut de Géographie Tropical ;
- Dr COULIBALY Moussa,
- Dr. KOUAME Adonis, Enseignant - Chercheur au CURAT ;
- Mr. DIAGONE Bi, Responsable de la SODECI d'Agnibilékrou ;
- Mme HALAOUI NIAHOULOU, Secrétaire Général de la préfecture d'Agnibilékrou
- Mr KARIDIOULA Ismaël, Etudiant au CURAT ;
- et de tous ceux, qui par leur encouragement ont contribué à la réalisation de cette étude.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 10

1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SUJET ET ANALYSE CONCEPTUELLE 10

2. REVUE DE LITTERATURE 13

3. PROBLEMATIQUE 22

4. APPROCHE METHODOLOGIQUE 25

PREMIERE PARTIE : GEOGRAPHIE DES DETERMINANTS DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE A AGNIBILEKROU 42

Chapitre 1 : Étude de l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou 43

Chapitre 2 : Analyse des facteurs déterminants dans l'approvisionnement en eau potable 62

SECONDE PARTIE : LES PRINCIPALES PATHOLOGIES HYDRIQUES A AGNIBIPLEKROU .73

Chapitre 3 : Caractéristiques et prévalences des principales pathologies hydriques 74

Chapitre 4 : Facteurs de risque et impact socio-sanitaire des pathologies hydriques 83

TROISIEME PARTIE : CORRELATION ENTRE LES PATHOLOGIES HYDRIQUES ET LES DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE A AGNIBILEKROU. 102

Chapitre 5 : Analyse statistique de la corrélation entre les pathologies hydriques et les facteurs socio-économiques de l'approvisionnement en eau potable 103

Chapitre 6 : Analyse statistique de la corrélation entre les pathologies hydriques et les facteurs géoenvironnementaux de l'approvisionnement en eau potable 110

DISCUSSION DES RESULTATS 119

CONCLUSION GENERALE 121

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 124

ANNEXES 127

TABLE DES MATIERES 139

DEDICACE

À mes chers parents Kamenan Assoumou et ATTA Alphonsine,

C'est avec une profonde gratitude que je dédie ce mémoire à vous deux. Votre soutien indéfectible, vos encouragements constants et votre foi inébranlable en moi m'ont porté tout au long de ce parcours. C'est grâce à votre éducation, à vos sacrifices et à l'amour incommensurable que vous m'avez offert que j'ai pu atteindre cette étape cruciale de ma vie. Vous avez été ma source d'inspiration, mon refuge et mon plus grand soutien. Je vous suis éternellement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci de m'avoir enseigné la valeur du travail acharné, de la persévérance et de la passion. Ce mémoire est le fruit de nos efforts collectifs, et je suis fier de le partager avec vous.

LISTE DES ABREVIATIONS

C.I.EAU :	Centre d'information sur l'eau
FAO :	Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
INS :	Institut National de la Statistique
OMS/ WHO :	Organisation Mondiale de la Santé
ONU/UN :	Organisation des Nations Unies
ONEP :	Office National de l'Eau Potable
OSS :	Observatoire du Sahara et du Sahel
RGPH :	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SODECI :	Société de Distribution d'Eau en Côte d'Ivoire
UNICEF :	Organisation des Nations Unies pour l'Enfance
UNESCO :	Organisation des Nations Unies pour l'Education la Science et la Culture
WASH :	Programme Eau, assainissement et hygiène

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Carte de la ville d'Agnibilékrou 44
Figure 2 : Dynamique de la population de 1988 à 2021 (RGPH) 45
Figure 3 : Taux d'urbanisation d'Agnibilékrou de 1998 à 2021 47
Figure 4 : Cartographie des quartiers d'Agnibilékrou 48
Figure 5 : Température moyenne, température minimale et température maximale pour la région de l'Indénié- Djuablin de 1999 à 2021 49
Figure 6 : Précipitation mensuelle pour la région de l'Indénié-Djuablin de 1999 à 2021 49
Figure 7 : Humidité mensuelle pour la région de l'Indénié-Djuablin de 1999 à 2021. 50
Figure 8 : Carte du réseau Hydrographique de la région de l'indénié-djuabin 51
Figure 9 : Sources d'approvisionnement principale en eau potable 53
Figure 10 : Préoccupations concernant la qualité de l'eau 54
Figure 11 : Carte de l'approvisionnement en eau potable 68
Figure 12 : Cycle d'infection de Escherichia coli ou Rotavirus ou Giardia lamblia 75
Figure 13 : Cycle d'infection de la fièvre typhoïde 76
Figure 14 : Cycle d'infection de l'amibiase 76
Figure 15 : Cycle d'infection de la conjonctivite 77
Figure 16 : Cycle d'infection des dermatoses 77
Figure 17 : Cycle d'infection de la Bilharziose 78
Figure 18 : Carte de la répartition des maladies hydriques dans les ménages à Agnibilékrou 81
Figure 19 : Disponibilité de l'eau courante à Agnibilékrou 84
Figure 20 : Approvisionnement en eau de boisson à Agnibilékrou 85
Figure 21 : Distance d'accès à l'eau potable 86
Figure 22 : Temps d'accès à l'eau potable 86
Figure 23 : Mode d'utilisations de l'eau par les ménages 88
Figure 24 : Corrélation entre la taille des ménages et les maladies hydriques dont souffrent les populations d'Agnibilékrou. 105
Figure 25 : Corrélation entre le temps mis pour accéder à l'eau et le nombre de cas de maladies Hydriques dans la ville d'Agnibilékrou 111
Figure 26 : Lien entre distance d'approvisionnement en eau et cas de maladie dans les ménages d'Agnibilékrou 112
Figure 27 : Répartition des cas de maladies déclarés par les ménages selon le traitement de l'eau 113
Figure 28 : Cas de maladies hydriques en fonction du mode de traitement adopté par les ménages 115

LISTE DES PHOTOS

Photo1 : Château 1, Lycée résidentiel …… 55
Photo 2 : Château 2, Résidentiel …… 56
Photo 3 : Puits creusé à la main…… 57
Photo 4 : Puit Creusé mécaniquement …… 58
Photo 5 : Forage d'eau…….. 58
Photo 6 : Décharge d'ordure ménagère …… 65

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : TABLEAU DE REPARTITION PAR QUARTIER.....33
Tableau 2 : TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA METHODOLOGIE.....40
Tableau 3 Données météorologiques de la région de l'Indénié-Djuablin de 1999 à 2021 62
Tableau 4 : Prévalence des pathologies hydriques à Agnibilékrou selon les consultations à l'hôpital générale (2020 et 2021). 74
Tableau 5 : Prévalence des pathologies hydriques dans les foyers d'Agnibilékrou 79
Tableau 6 : Maladies hydriques fréquentes chez les enfants de moins de cinq ans 80
Tableau 7 : Source d'approvisionnement en eau potable des ménages à Agnibilékrou 83
Tableau 8 : Approvisionnement en eau courante à Agnibilékrou.....84
Tableau 9 : Autres sources d'approvisionnement en eau potable 85
Tableau 10 : Stockage de l'eau dans les ménages 87
Tableau 11 : Stockage de l'eau dans de petits récipients.....88
Tableau 12 : Incidence des pathologies hydriques à Agnibilékrou en 2022 96
Tableau 13 : Répartition par âge des répondants 98
Tableau 14 : Répartition par niveau d'étude.....98
Tableau 15 : Répartition par taille du ménage 99
Tableau 16 : Répartition par profession 100
Tableau 17 : Relation entre la profession des chefs de ménages et les cas de maladies hydriques dans la ville de d'Agnibilékrou.....106
Tableau 18 : Relation entre le niveau d'étude des chefs de ménages et les cas de maladie hydrique dans les ménages d'Agnibilékrou 107
Tableau 19 : Effectif théorique du niveau d'étude du chef de ménage par rapport aux maladies hydrique déclarées 108
Tableau 20 : Khi 2 Niveau d'étude du chef du ménage – Maladies hydrique déclarées 108
Tableau 21 : Relation entre le temps d'approvisionnement et le nombre de cas de maladies Hydriques 111
Tableau 22 : Stockage de l'eau ou non et cas de maladies hydriques dans les ménages d'Agnibilékrou 116
Tableau 23 : Effectif théorique stockage de l'eau par rapport aux maladies hydrique déclarées.....117
Tableau 24 : Khi 2 stockage de l'eau par rapport aux maladies hydrique déclarées 117

INTRODUCTION GENERALE

1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SUJET ET ANALYSE CONCEPTUELLE

1.1.Contexte et justification du choix du sujet

L'accès à l'eau potable est un droit fondamental pour chaque être humain, permettant d'assurer sa santé, son éducation et sa productivité économique. Cependant, selon OMS/UNESCO (2019), 2,2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés de manière sûre. L'Afrique est le continent le plus touché par cette pénurie d'eau, avec 300 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à de l'eau potable (J-B.Bazié, 2014). Les conséquences de cette situation sont dramatiques, la mauvaise qualité de l'eau étant responsable de 70 à 80 % des maladies en Afrique, avec un lourd tribut payé aux pathologies diarrhéiques qui constituent l'une des principales causes de la mortalité infantile (OMS, 2020).

La Côte d'Ivoire, qui dispose d'un réseau hydrographique assez dense et d'une grande disponibilité en eau souterraine (126 milliards de mètres cubes (ONEP, 2009)), n'échappe pas à cette problématique. Selon un rapport de l'UNICEF (2008), plus de 4 millions de personnes boivent encore de l'eau provenant de sources non améliorées en Côte d'Ivoire. Cette situation touche de nombreuses villes, dont Agnibilékrou.

Agnibilékrou est une zone à fort potentiel économique, marquée par une croissance démographique continue, passant de 33 061 habitants en 1998 (selon le RGPH de 1998) à 69 174 habitants en 2014 (selon le RGPH de 2014). Cette expansion démographique s'accompagne d'une demande croissante en eau potable pour soutenir les activités économiques dans les secteurs primaire et tertiaire. Malheureusement, cette situation a des conséquences sur la quantité et la qualité de l'eau distribuée par la société de distribution d'eau, la SODECI, avec des interruptions fréquentes dans l'approvisionnement, une altération progressive de la couleur de l'eau et un goût de javel perceptible. Cela contraints les résidents à se tourner vers des sources d'eau alternatives telles que les puits, les forages et les sources naturelles, parfois situées à une grande distance des habitations.

C'est dans ce contexte que nous avons choisi d'étudier la situation de l'eau potable à Agnibilékrou. Cette étude vise à faire un diagnostic des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, à évaluer les besoins et les problèmes d'approvisionnement, ainsi qu'à identifier les problèmes de santé qui en découlent.

1.2. Analyse conceptuelle

- **Difficultés** : Caractère de ce qui est ressenti comme difficile ou est difficile à faire soit eu égard aux capacités du sujet, soit à cause de la nature de l'objet, soit du fait des circonstances.

  Elles peuvent être définies comme des obstacles ou des problèmes qui entravent la réalisation d'une action ou d'un objectif spécifique en raison de leur complexité ou de leur exigence de compétences particulières (M. Smith, 2019).

- **Approvisionnement en eau :** L'approvisionnement en eau peut être défini comme le processus d'assurer l'accès à l'eau potable pour les besoins humains et économiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2011), l'approvisionnement en eau potable fait référence à la disponibilité d'eau de qualité suffisante et à l'accès à celle-ci pour les usages domestiques, industriels et autres usages spécifiques.

  L'approvisionnement en eau est aussi un processus complet de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d'eau pour répondre aux besoins humains et économiques, y compris la fourniture d'eau potable pour les usages domestiques et industriels." (P. Gleick, 1993)

- **Eau potable** : L'eau potable est une eau propre et saine qui est sans danger pour la consommation humaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'eau potable est définie comme étant "de l'eau qui ne contient aucun agent pathogène ni substance nocive à des concentrations pouvant causer des maladies ou des effets néfastes sur la santé" (OMS, 2011).

  Selon Environmental Protection Agency aux États-Unis, "Safe Drinking Water Act," 1974, L'eau potable est une ressource vitale qui est propre, saine et conforme aux normes de qualité requises pour la consommation humaine.

- **Difficultés d'approvisionnement en eau potable** : Ensemble d'obstacles empêchant l'envoi ou la réception de l'eau potable par populations d'une collectivité rurale ou urbaine.

Selon le programme de développement des nations unies, les difficultés d'approvisionnement en eau potable se réfèrent à l'ensemble des obstacles et des problèmes qui entravent la fourniture et la distribution d'eau potable à des populations, qu'elles soient urbaines ou rurales." (Human Development Report, 2006). Ces difficultés comprennent des défis tels que l'accès limité à l'eau propre, les problèmes d'infrastructures, la gestion inefficace de l'eau et la pollution de l'eau." (M. Ahmed et al ,2015)

- **Santé** : La santé est définie comme ‘’ un équilibre dynamique exprimant la libre circulation de la vie sur tous les plans de l’être (physique, énergétique, psychique, social et environnemental) et un état d’harmonie se traduisant par une réelle sensation de bienêtre tant physiologique que psychologique’’ (PAMAPALON et al, 2008).
  La santé va au-delà donc de l'absence de maladie et inclut l'harmonie entre l'individu et son environnement social, psychologique et physique (OMS, 1948), tandis que le domaine traditionnel du secteur de la santé semble cependant s'arrêter au bien-être physique, éventuellement psychique

- **Problème de santé** : Un problème de santé peut être défini comme une altération de l'état de santé physique, mental ou social d'un individu qui affecte négativement son bien-être global et sa capacité à fonctionner normalement dans la vie quotidienne.
  Les problèmes de santé peuvent inclure des maladies, des troubles mentaux, des handicaps, des blessures ou toute condition qui affecte la qualité de vie d'un individu." (OMS, 2001)

La notion de Difficultés d’approvisionnement en eau potable et les problèmes de santé ont été appréhendés sous plusieurs angles par différents auteurs et à travers différents termes. Cependant, dans le cadre de cette étude, l’essentiel sera porté sur l'accès à l'eau propre, les problèmes d'infrastructures, la gestion de l'eau et la pollution de l'eau ainsi qu’à l’ensemble des maladies hydriques qui affecte les populations afin de démontrer l’existence d’un lien de corrélation.

2. REVUE DE LITTERATURE

Le sujet soumis à notre réflexion, nous a conduit à explorer une littérature relative à l'eau potable, aux différents modes d'approvisionnement et problème de santé liée à l'utilisation de l'eau contaminée. Ainsi dans le cadre de la présente étude, cette littérature a tourné autour des thématiques telles que :

- Les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable
- L'accès à l'eau potable, les modes de conservation de l'eau, les usages
- Les risques sanitaires d'origine hydrique.

2.1. Les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable

2.1.1. L'augmentation galopante de la population

Concernant les problèmes d'approvisionnement en eau potable liée à l'augmentation galopante de la population, D.Degbey (2008) mentionne que « La demande en eau potable augmente au fur et à mesure que la population s'accroit ». Selon lui, il faut prendre en compte ce facteur dans la gestion de l'eau. Cela se confirme dans les travaux de OSS (2016) pour qui, même si les ressources en eau demeurent inchangées les populations en situation de tension et de pénurie pourraient atteindre 580 millions en 2030. Sachant qu'en 2050, environ deux-tiers de la population mondiale vivra dans les grandes villes, principalement dans les pays en développement comme la Chine ou l'Inde, l'accès à l'eau risque d'être rendu encore plus difficile qu'actuellement (C.I.EAU, 2020).

Selon Van Der Berg et al (2017), la croissance humaine couplée avec une croissance économique s'accompagne d'une hausse des besoins en eau de consommation mais aussi pour produit plus de denrées alimentaires et d'énergie. Le C.I.EAU (2020), aborde dans le même sens et précise que l'agriculture est le secteur qui consomme le plus de ressources en eau : près de 70 % de la consommation, suivie de l'industrie (20 %) et les utilisations domestiques (10 %). Selon les estimations de la FAO, basées sur un scénario de maintien du statu quo, le monde aura besoin d'environ 60 % de nourriture supplémentaire d'ici à 2050 et la production alimentaire irriguée augmentera de plus de 50 % au cours de la même période (FAO, 2017). Or, nous ne disposons pas des quantités d'eau nécessaires pour répondre à ces besoins. La FAO estime que les quantités d'eau prélevées par l'agriculture ne peuvent augmenter que de 10 %.

De plus avec le niveau de vie qui augmente dans certaines zones géographiques auparavant peu développées (telles que l'Afrique, le Moyen-Orient ou L'Asie), de nouveaux modes de consommation alimentaire apparaissent, les populations mangent davantage de viande et de laitages, des produits inaccessibles auparavant. Ainsi, si l'on tient compte en parallèle de la croissance démographique galopante dans ces pays, les besoins en viande ont également grimpé en flèche. Et qui dit production de viande dit besoins en eau très élevés[1] (M.M. Mekonnen et A.Y. Hoekstra, 2010). Le 2030 Water Resources Group (2009) a conclu que le monde pourrait être confronté à un déficit en eau de 40 % d'ici à 2030 si rien n'est fait pour inverser la tendance actuelle. DOS SANTOS (2006), ajoute que les difficultés d'approvisionnement en eau sont persistantes. Elles viennent de deux facteurs contextuels aggravants qui sont la rareté naturelle de l'eau et la croissance urbaine induisant une pression de plus en plus grande sur la ressource disponible et sur les infrastructures existantes.

2.1.2. Raréfaction des sources d'eau naturelles

La rareté de l'eau est un concept relatif qui compare la disponibilité en eau par rapport à son utilisation. Les régions qui souffrent le plus d'un manque physique d'eau sont celles qui combinent une densité de population élevée à une faible disponibilité en eau douce (BELSPO, 2009). Au-delà du manque de ressources inhérent à l'augmentation de la demande mondiale, la raréfaction des ressources en eau potable est également due à une mauvaise gestion des ressources et une qualité de l'eau insuffisante pour permettre sa distribution aux populations. Il est nécessaire de contrôler régulièrement le niveau des ressources d'eau potable et également la qualité de l'eau contenue dans les réserves naturelles (nappes phréatiques) afin qu'elle soit considérée comme propre à la consommation.

Aussi, la prolifération d'efflorescences algales nuisibles induite par le climat augmente en raison des températures plus chaudes de l'eau attribuée au réchauffement de la planète impact les réserves d'eau douce. De nombreux lacs et estuaires dans le monde, qui fournissent de l'eau

[1] Pour produire un seul kilo de viande, 15 500 litres d'eau sont nécessaires contre seulement 900 litres pour produire 1 kg de pommes de terre.

potable à des millions de personnes présentent déjà des proliférations de cyanobactéries nocives, toxiques, modifiant la chaîne alimentaire et entraînent l'hypoxie (UN-WATER, 2020).

Selon UN (2005), la ressource en eau est inégalement répartie dans le temps et dans l'espace. Les régions arides et semi-arides reçoivent seulement 2% du total des précipitations alors qu'elles représentent 40% des terres émergées et qu'elles abritent la moitié des personnes pauvres du monde (UNEP, 2007). Ainsi, la position climatique et géographique de certains pays est un facteur influençant l'accès et l'approvisionnement en eau potable. C'est pourquoi DOS SANTOS (2006), dans ces travaux sur Ouagadougou une ville située dans la zone sahélienne affirme que « Ouagadougou présente des conditions climatiques et géographiques qui induisent une pénurie d'eau quasi endémique avec un risque de sècheresse ». Ce qui démontre que la raréfaction des sources naturelle cause d'énormes difficultés dans l'approvisionnement en eau potable des populations pour les usages domestiques mais aussi pour les activités agricoles.

2.1.3. Insuffisance des infrastructures de service de l'eau

Dans le monde, environ 1,6 milliard de personnes font face à une pénurie d'eau "économique", ce qui signifie que bien que l'eau soit physiquement disponible, ces populations ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour y accéder (Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture, 2007). Dans certains pays en développement, en particulier en Afrique, les investissements dans le secteur de l'eau ont été mal ciblés, les technologies utilisées ont été excessivement coûteuses et les améliorations des services n'ont bénéficié qu'à une minorité (WaterAid, 2005). Ainsi, la répartition, le financement et la gestion des infrastructures hydrauliques posent problème.

Une étude récente de la Banque mondiale révèle que seulement 35 % des services publics peuvent couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance grâce aux revenus générés par les ventes, et seuls 14 % peuvent couvrir tous les coûts économiques liés à la fourniture de services (Andres et al., 2019). De plus, très peu de services publics peuvent assumer les coûts initiaux d'investissement, qui sont souvent aussi élevés, voire supérieurs, aux coûts d'exploitation et de maintenance (Kingdom et al., 2018). Dans de nombreux pays africains en cours de décentralisation, de nouvelles responsabilités dans le secteur de l'eau ont été transférées aux collectivités locales. Cependant, ces collectivités manquent de ressources financières pour

réaliser ou entretenir les ouvrages en raison de la faiblesse de la fiscalité locale, comme le soulignent C. Baron et A. Bonnassieu (2011).

Afin de constituer des marchés locaux de l'eau, il est essentiel de considérer la question de la maintenance et de la responsabilisation des populations. Historiquement, l'entretien des ouvrages était effectué par les acteurs qui les avaient réalisés, notamment les services de l'hydraulique et des projets, sans contribution des usagers. Cependant, cette non-implication des populations dans la mise en place et la gestion des infrastructures hydrauliques conduit à une dépendance vis-à-vis des collectivités et de l'État, entraînant l'abandon des ouvrages en cas de panne.

En outre, selon une étude de la Banque Mondiale menée dans 18 pays en 2017, il existe un écart important dans l'approvisionnement en eau entre les zones urbaines et rurales. Seulement 20 % de ces populations rurales ont accès à des sources d'eau améliorées. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié de la population rurale n'a pas accès aux services de base, avec une estimation de 58,1 % (WHO UNICEF, 2020). Face à tous ces problèmes, les populations cherchent des alternatives et des moyens d'accéder à cette ressource rare.

2.2. L'accès à l'eau potable et gestion de l'eau dans les ménages

Selon l'OMS-UNICEF (2017), l'accès à l'eau est un indicateur représentant la part de la population disposant d'un accès raisonnable à une quantité adéquate d'eau potable. Toujours selon l'OMS (2013), la quantité adéquate d'eau potable représente au minimum 20 litres d'eau par habitant et par jour. On entend généralement par « accès raisonnable », un approvisionnement en eau potable disponible à moins de quinze minutes de marche du lieu d'habitation.

2.2.1. Le temps et la distance d'accès aux sources d'approvisionneme

Tous les ménages ne bénéficient pas des mêmes distances et durées de parcours pour s'approvisionner en eau. En effet, pour d'autres la source d'eau se trouve dans la concession tandis que certains passent plus de temps pour y accéder (N.F.N'Guessan et al, 2018). Selon l'OMS (2017), 1,3 milliard de personnes (17 % de la population mondiale) ont accès à l'eau mais doivent pour cela se déplacer pour une durée minimum de trente minutes. L'ONU (2015) ajoute qu'en 2015, 87,9 % de la population d'Afrique de l'Est avait besoin d'aller chercher de l'eau, que ce soit vers une source améliorée ou non.

Selon la définition de l'OMS (2013) concernant l'accès à l'eau, chaque membre du ménage devrait avoir au moins 20 litres par jour pour boire, cuisiner et l'hygiène personnelle. La distance à parcourir est un facteur crucial pour évaluer la qualité et la quantité d'eau effectivement consommée. En effet, l'eau potable peut perdre de sa qualité tout au long de son parcours dans le réseau, pendant le transport après la collecte et lors du stockage, augmentant ainsi le risque de maladies hydriques, notamment les infections diarrhéiques. De plus, le temps consacré à aller chercher de l'eau, souvent effectué par des femmes ou des enfants, représente un coût économique en termes de temps perdu pour d'autres activités. Les femmes et les filles, par exemple, passent chaque jour 200 millions d'heures à collecter de l'eau, selon les calculs de l'UNICEF (2016). De plus, cette tâche peut entraîner des blessures et des risques physiques, des accidents et même des violences (A. Cassivi, 2017).

En Côte d'Ivoire, le même constat est observé dans certaines villes. D.F. Aké-Awomon et al. (2019), dans leurs études sur les quartiers d'extensions d'Orly à Daloa, ont montré que les ménages interrogés consacrent un certain temps à l'accès à l'eau potable en fonction de la distance à parcourir. Environ 54,73 % des ménages mettent moins de 15 minutes pour atteindre une source d'eau, tandis que 35,14 % et 9,46 % des ménages prennent respectivement entre 16 et 30 minutes et entre 31 et 45 minutes pour obtenir de l'eau potable. Des résultats similaires sont rapportés par N.F. N'Guessan et al. (2018) dans la sous-préfecture de Bonon (Centre-Ouest, Côte d'Ivoire), où le temps d'accès à la source d'eau varie considérablement selon les localités. Les ménages bénéficiant d'une source d'eau à l'intérieur de leur concession sont plus nombreux dans la ville de Bonon et dans la localité de N'doli Yaokro. En revanche, les localités de Yobouekro, Yaokro, Toussakro et Gbangbokouadiokro comptent majoritairement des ménages qui mettent entre 30 minutes et 1 heure (aller-retour) pour s'approvisionner en eau.

2.2.2. Les modes de conservation et de gestion de l’eau dans les ménages

L'approvisionnement en eau des populations se réalise principalement de deux manières : soit à travers le réseau d'adduction d'eau potable, soit via des solutions décentralisées telles que les bornes-fontaines publiques, les puits et les sources d'eau de surface (E.K. Tchouongsi et al., 2020). En dehors des cas où les ménages disposent d'un branchement direct avec des robinets à l'intérieur de leur maison, l'eau est généralement stockée au préalable soit à l'intérieur du domicile, soit dans la cour. Ce stockage est dû à la distance de la source d'eau ou à l'usage d'un robinet unique dans la cour (parfois partagé entre plusieurs familles), dont l'accès est souvent

contrôlé par le chef de famille qui le verrouille pour économiser l'eau (PSEAU, 2018). Les ménages utilisent divers types de récipients pour stocker l'eau, allant des jarres en terre cuite aux bidons en plastique et aux bassines en aluminium (A. Kombassere, 2007). Cependant, la qualité de l'eau conservée dans ces récipients est souvent compromise en raison de la source d'approvisionnement, du mode de stockage et du renouvellement (N.F. N'Guessan et al., 2018). À l'échelle mondiale, près de 2 milliards de personnes utilisent des points d'eau non améliorés ou des points d'eau améliorés mais contaminés par des matières fécales (UN, 2017). Par conséquent, avant toute utilisation domestique ou pour la boisson, de nombreux ménages traitent l'eau. Les principales méthodes de traitement de l'eau stockée dans les ménages comprennent la filtration, la javellisation, l'ébullition et la décantation (D.F. Aké-Awomon et al., 2019). Il existe également des systèmes pouvant traiter certains contaminants, principalement ceux qui concernent l'aspect esthétique de l'eau, tels que la couleur et l'odeur. Cependant, certaines technologies de traitement ne sont généralement pas réalisables à des fins personnelles ou résidentielles, comme certains processus d'aération et l'électrodialyse. Malgré l'utilisation de récipients recommandés pour stocker l'eau et la mise en œuvre de méthodes de traitement par les populations pour rendre l'eau consommable, de nombreuses maladies hydriques continuent de se propager dans les ménages.

2.3. Les risques sanitaires liés à l'utilisation de l'eau souillée

Selon le rapport sur la santé dans le monde publié en 2002 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le manque d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène (corporelle et environnementale) est responsable de 3 % des décès et 4 % des Années de Vie Ajustées sur l'Incapacité (AVCI). La quasi-totalité de ces risques se présente dans les pays en développement, et l'Afrique supporte à elle seule un tiers de cette charge. Parmi toutes les maladies hydriques, deux types sont directement liés aux usages domestiques de l'eau : les "water-washed diseases", causées par un manque d'hygiène, et les "waterborne diseases", liées à la consommation d'eau contaminée (O. Rogeaux, 2005).

2.3.1. Risque sanitaire résultant d'un manque d'hygiène

Selon National Academy of Sciences (NAS) et al (2007), les "water-washed diseases" sont des infections causées par une mauvaise hygiène personnelle résultant d'une disponibilité insuffisante en eau.

Au niveau mondial, les infections liées à des conditions d'hygiène insuffisantes pendant l'accouchement, que ce soit à domicile ou dans un établissement de santé, ainsi que les pratiques d'hygiène inadéquates dans les six semaines qui suivent la naissance, sont responsables de 11 % des décès maternels, principalement dans les pays à revenu faible et intermédiaire (OMS/UNICEF, 2019). Chaque année, plus d'un million de décès résultent d'infections liées à des naissances survenues dans des conditions insalubres (OMS/UNICEF, 2019). La mise en place de pratiques d'hygiène élémentaires pendant les soins prénataux, la grossesse et l'accouchement peut réduire de 25 % le risque d'infection, de septicémie et de décès pour les nourrissons et les mères (PMNCH, 2014).

En outre, un rapport conjoint de l'OMS et de l'UNICEF (2018) a révélé que seuls 69 % des enfants scolarisés ont accès à l'eau potable (selon les données provenant de 92 pays), 66 % ont accès à des installations sanitaires (dans 101 pays) et 53 % à des dispositifs d'hygiène (dans 81 pays). Autrement dit, 570 millions d'enfants n'ont accès à aucun service d'approvisionnement en eau pour boire dans leur établissement scolaire, 620 millions d'enfants n'ont accès à aucune installation sanitaire, et 900 millions d'enfants n'ont pas accès à des dispositifs d'hygiène. En 2006, le PNUD a estimé que plus de 443 millions de jours de scolarité sont perdus en raison de maladies liées à l'eau, notamment le trachome et la gale.

Selon l'OMS (2020), le trachome est une infection oculaire et la principale cause mondiale de cécité évitable. Elle est causée par une bactérie pathogène et se propage facilement d'une personne à l'autre par des liquides provenant des yeux infectés. Le trachome est un problème de santé publique dans de nombreuses régions parmi les plus pauvres et les plus rurales de 44 pays en Afrique, Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie, Australie et Moyen-Orient. Environ 1,9 million de personnes souffrent de déficiences visuelles et de cécité à cause de cette maladie, ce qui représente environ 1,4 % de tous les cas de cécité dans le monde. La maladie affecte principalement les enfants et progresse au fil des ans, souvent complétée par des réinfections fréquentes, jusqu'à ce que la cécité ou d'autres symptômes graves se manifestent plus tard dans

la vie. Plus de six millions de personnes dans le monde peuvent être aveugles à cause de cette maladie, et environ 150 millions attendent un traitement.

D'après l'OMS (2020) toujours, la gale est une infection cutanée très contagieuse. Elle se transmet facilement par contact de personne à personne, et environ 300 millions de personnes contractent la maladie chaque année à cause d'un manque d'hygiène.

2.3.2. Risque sanitaire lié à la consommation d'eau contaminée

La consommation d'eau contaminée représente un risque sanitaire considérable pour la population. En effet, divers contaminants peuvent être présents dans l'eau et entraîner des effets néfastes sur la santé humaine. Selon une étude menée par Al Mamun et al. (2019), les principales sources de contamination de l'eau proviennent d'activités humaines telles que l'agriculture, l'industrie, l'élevage et les déchets solides. Ces activités peuvent engendrer la présence de bactéries, de virus, de parasites et de produits chimiques tels que les métaux lourds et les pesticides dans l'eau. La consommation d'eau contaminée peut entraîner divers problèmes de santé tels que des maladies gastro-intestinales, des maladies de la peau, des problèmes rénaux et même des cancers.

Une autre étude menée par Singh et al. (2018) met en évidence les risques liés à la contamination de l'eau par des métaux lourds tels que le plomb, le cadmium et l'arsenic. Le plomb peut provoquer des lésions cérébrales et nerveuses, l'arsenic peut être à l'origine de cancers de la peau, du poumon et de la vessie, tandis que le cadmium peut entraîner des maladies rénales. Ces métaux lourds peuvent se retrouver dans l'eau en raison d'activités industrielles, d'exploitations minières et de l'utilisation de pesticides.

Certaines populations sont plus vulnérables aux risques sanitaires liés à la consommation d'eau contaminée, notamment les enfants, les personnes âgées et les individus immunodéprimés. Selon les travaux de Prüss-Üstün et al. (2019), la diarrhée est la principale maladie associée à la consommation d'eau contaminée, entraînant environ 485 000 décès par an dans le monde. La consommation d'eau contaminée peut également être à l'origine de maladies telles que la fièvre typhoïde, la dysenterie et le choléra.

Afin de réduire ces risques sanitaires, il est essentiel de mettre en place des mesures appropriées. Selon les travaux de Hunter et al. (2019), cela comprend la mise en place de systèmes

d'approvisionnement en eau potable sûrs, la gestion adéquate des déchets solides et liquides, ainsi que la sensibilisation du public aux risques associés à la consommation d'eau contaminée. En conclusion, la consommation d'eau contaminée peut présenter un risque sanitaire important pour la population. Les contaminants présents dans l'eau peuvent causer divers problèmes de santé tels que des maladies gastro-intestinales, des maladies de la peau, des problèmes rénaux et même des cancers. Il est donc essentiel de mettre en place des mesures pour réduire les risques sanitaires liés à la consommation d'eau contaminée, telles que la mise en place de systèmes d'approvisionnement en eau potable et la sensibilisation du public aux risques.

Cette revue de littérature nous a permis de mettre en lumière les nombreux défis auxquels sont confrontées les populations du monde en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et la gestion de cette ressource vitale. L'augmentation rapide de la population, la raréfaction des sources d'eau naturelles et l'insuffisance des infrastructures de service de l'eau représentent des obstacles majeurs à l'accès à une eau de qualité pour de nombreuses communautés.

De plus, cette revue souligne les risques sanitaires graves associés à un accès insuffisant à l'eau potable et à l'utilisation d'eau contaminée. Les maladies liées à l'eau, telles que les infections gastro-intestinales, les maladies cutanées, les problèmes rénaux et même les cancers, continuent de menacer la santé de millions de personnes dans le monde.

Toutefois, il est important de noter que cette revue de littérature n'a pas abordé les facteurs déterminants de l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou, les pratiques de consommation et de gestion de l'eau par les populations, ni leurs liens avec les épidémies de maladies hydriques qui touchent la ville.

Ainsi, fort de ces constatations, notre étude se propose d’étudier les difficultés d’approvisionnement en eau potable et les problèmes de santé à Agnibilékrou (Côte d’Ivoire).

3. PROBLEMATIQUE

Enjeu majeur pour le développement d'un territoire et d'une société, l'accès à l'eau potable est à la base de nombreuses rencontres des institutions tant internationales que nationales. Elle est reconnue depuis 2010 par la communauté internationale comme un droit fondamental de l'homme. De plus, l'état de santé d'une population dépend étroitement de la qualité des services en eau potable, assainissement et hygiène de base. Or, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (WHO-UN Habitat, 2010), environ 1,1 milliard de personnes n'ont pas accès à une eau potable et 2,4 milliards ne disposent pas de systèmes d'assainissement adéquats. Cette situation serait à l'origine de la mortalité très élevée de 2 millions de décès dus aux diarrhées et autres maladies liées au péril fécal qui affectent particulièrement les enfants de moins de 5 ans, surtout dans les pays en développement (J.Briscoe et al, 1993).

Avec la croissance effrénée et non planifiée des villes africaines, ce phénomène affecte plus les populations vulnérables et démunies des quartiers défavorisés (Sy et al, 2011). En effet, l'urbanisation génère de manière croissante des besoins en matière de logement décent, d'accès à l'eau potable, d'assainissement, de collecte des ordures ménagères, d'accès aux soins de santé, etc., alors que les pouvoirs publics ne disposent suffisamment pas de moyens pour faire face à cette situation (Salem, 1998).

En Côte d'Ivoire, la problématique de l'approvisionnement en eau potable est au cœur des actions de l'état depuis les indépendances (A.Koffi et al, 2016). Ainsi, en 1973, le gouvernement, voulant rattraper son retard en matière d'équipements en eau, lance le Programme National de l'Hydraulique Humaine (PNHH) (Ministère de l'Hydraulique de Côte d'Ivoire). L'eau reçoit alors la priorité par rapport à l'électricité et aux infrastructures routières. Ce programme national prévoit un développement rapide des réseaux sur tout le territoire. Pour cela, il met en place une politique sociale de subventionnement pour les connections aux réseaux et décide l'unification du tarif au niveau national. Le gouvernement décide que la mise en œuvre de ce plan n'entraînera pas de dépenses budgétaires supplémentaires et que le secteur devait s'équilibrer financièrement. Pour résoudre ce problème, une nouvelle organisation du secteur fut mise en place avec trois structures :

- Le Ministère de l'Economie et des Finances est chargé de mettre en place les financements ; un Fonds National de l'Hydraulique est constitué pour recueillir une taxe intégrée dans le prix de l'eau, pour contracter des emprunts et financer le programme et le service de la dette.

- Le Ministère du Plan prend en charge tous les équipements d'alimentation en eau ; il crée le Service Autonome de l'Hydraulique Humaine (SAHH), qui élabore un plan ambitieux de développement et de rénovation du réseau ; ce service sera remplacé par la Direction Centrale de l'Hydraulique (DCH) qui deviendra plus tard la Direction de l'Hydraulique Humaine (DHH) et le Ministère de tutelle deviendra celui des Travaux Publics et de l'Urbanisme en 1977.
- La SODECI est chargée de la gestion, de l'exploitation, de l'entretien des installations et de la distribution de l'eau. Elle signe une convention d'affermage le 24 juin 1974 avec le Ministère du Plan, pour les centres de l'intérieur, pour 15 ans, et reformule son contrat pour Abidjan.

Cette structuration du secteur va fonctionner jusqu'en 1987. A partir de 1987, le secteur est restructuré sous l'impulsion de la Banque Mondiale, le FNH disparait au profit du FNE (Fonds National de l'eau) qui va gérer le service de la dette et du FDE (Fonds de Développement de l'Eau) qui permettra d'assurer la continuité de service.

En 2003, à la faveur de la politique de décentralisation, la **Loi n°2003 – 208 du 7 juillet 2003** portant répartition et transfert des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales a prévu entre autres que la maîtrise d'ouvrage des infrastructures d'eau et d'assainissement en milieu rural soit assurée par les collectivités décentralisées. L'application effective des décrets d'application de cette loi tardent à voir le jour. Toutes les dispositions issues de cette loi font désormais partie intégrante du cadre institutionnel et règlementaire de la gestion de l'eau en Côte d'Ivoire. La réforme engagée par le ministère des Infrastructures Economiques, a conduit à la création en 2006 de l'Office National de l'Eau Potable (ONEP). A travers cette structure, qui a repris les prérogatives de la Direction de l'Hydraulique Humaine (DHH), l'Etat veut s'assurer d'une certaine souplesse d'intervention et garantir l'autonomie des ressources financières. En 2008, un contrat d'affermage est signé avec la SODECI pour une durée de quinze (15) ans.

Le 10 juillet 2018, face aux besoins croissants de la population en matière d'approvisionnement en eau potable et aux menaces du changement climatique, l'Etat a créé le ministère de l'Hydraulique. Cette création a donné un dynamisme nouveau au cadre institutionnel et règlementaire du secteur de l'eau potable. Malgré plusieurs actions réalisées par les autorités étatiques pour améliorer l'approvisionnement en eau potable, de nombreuses villes du pays souffrent de pénuries d'eau, voire d'une absence totale d'eau potable. C'est le cas d'Agnibilékrou, ville située dans la région de l'Indénié-Djuablin en Côte d'Ivoire.

La population locale est confrontée à de graves difficultés d'accès à l'eau potable, ce qui entraîne des problèmes de santé importants. L'eau étant une ressource vitale pour la survie des êtres humains et un droit fondamental reconnu par les Nations unies, la situation à Agnibilékrou est préoccupante : l'accès à l'eau potable y est limité et la qualité de l'eau est souvent insuffisante pour répondre aux besoins de la population. Les quartiers nouvellement créés et les zones non-loti ne bénéficient pas d'un accès au réseau d'approvisionnement en eau courante. Les puits améliorés, principale source d'approvisionnement alternative en eau dans la ville, sont situés uniquement en zone lotie et subissent une forte polarisation : ils sont fréquentés à la fois par les ménages des quartiers approvisionnés par la SODECI qui ne disposent pas suffisamment d'eau courante à domicile et par ceux des zones non approvisionnées qui n'ont guère d'autres choix. Cette situation entraîne des difficultés quotidiennes d'approvisionnement, avec des files d'attente parfois très longues aux puits, des spirales inflationnistes saisonnières et des mécanismes spéculatifs qui pénalisent les ménages les plus vulnérables (S. Jaglin, 2001). La consommation d'eau potable est ainsi réduite, tandis que les risques sanitaires, notamment diarrhéiques, liés à la quantité et à la qualité de l'eau consommée, augmentent.

Cette situation soulève une question cruciale : les problèmes de santé développés par les populations à Agnibilékrou sont-ils liés aux difficultés d'approvisionnement en eau potable ?

La réponse à cette interrogation a conduit aux questions subsidiaires suivantes :

- Quelle sont les déterminants de l’approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou ?
- Quelles sont les principales pathologies hydriques dont souffre la population d’Agnibilékrou ?
- Quelle est la corrélation entre les problèmes de santé de la population et les difficultés d’approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou ?

4. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Dans l'optique de répondre efficacement aux différentes préoccupations élaborées dans la problématique, des objectifs ont été assignés.

4.1. Objectifs

4.1.1. Objectif général

L'objectif général est de montrer le rapport entre les problèmes de santé et les difficultés qu'éprouve la population à s'approvisionner en eau potable à Agnibilékrou.

4.1.2. Objectifs spécifiques

- Cartographier les difficultés d'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou.
- Identifier les principales pathologies hydriques à Agnibilékrou.
- Analyser la corrélation entre les pathologies hydriques et les difficultés d'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou.

4.2. Hypothèses

4.2.1. Hypothèse générale

Les difficultés d'approvisionnement en eau potable sont à l'origine des problèmes de santé de la population d'Agnibilékrou.

4.2.2. Hypothèses spécifiques

- L'insuffisance des infrastructures hydrauliques détermine la géographie de l'approvisionnement en eau potable dans la ville d'Agnibilékrou.
- La diarrhée, la fièvre typhoïde et la dermatose sont les principales pathologies hydriques dont souffre la population d'Agnibilékrou.
- Les ménages dépourvus d'un approvisionnement continue en eau courante enregistrent le plus grand nombre de cas de maladies hydriques.

4.3. Variables

Selon JAVEAU (1993), la méthode se définit essentiellement comme ‘‘une démarche qui vise d'un côté à établir rigoureusement un objet de science et de l'autre côté à mener les raisonnements portant sur cet objet de manière la plus rigoureuse possible ’’.

Cette démarche part de la détermination de l'échelle d'étude aux méthodes de traitement des données en passant par l'identification des variables d'études et des techniques de collecte de données.

4.3.1. Les unités d'observations

L'unité d'observation est une entité spatiale dans laquelle on observe les variables de recherches. Les unités d'observation dans la présente étude sont : la ville et les quartiers.

- La ville

A l'échelle de la ville, les unités d'observées sont les différents quartiers et les infrastructures d'approvisionnements en eau potable. La ville est subdivisée en dix (10) quartiers. Les unités observées ont permis de connaître le type et localisation des infrastructures d'abductions en eau potable.

- Les quartiers

A l'échelle des quartiers, nous avons observé les infrastructures d'approvisionnements dans chaque ménage, l'accent à a été mis sur leur nature, leur état, leur capacité, leur fréquentation par le ménage.

- Les centres de santé

Au niveau des centres de santé nous nous sommes intéressés au cas de maladie hydrique récence au sein de la ville d'Agnibilékrou.

4.3.2. Les variables d'étude d'analyse

Pour la vérification des hypothèses, nous avons procédé à l'identification des variables : relatives aux déterminants de l'approvisionnement en eau potable, d'appréciations des effets des problèmes d'approvisionnement sur la santé des populations et des variables d'analyses de la corrélation entre le nombre de cas maladie hydrique et les problèmes d'approvisionnements en eau potable.

- Les variables relatives aux déterminants de l'approvisionnement en eau potable

Ces différentes variables aident à identifier les facteurs qui influencent l'approvisionnement en eau potable dans l'espace d'étude et permettent de confirmer ou réfuter l'hypothèse 1 « L'insuffisance des infrastructures hydrauliques détermine la géographie de l'approvisionnement en eau potable dans la ville d'Agnibilékrou ». Ce sont :

- Source d'approvisionnement
  - Typologie des sources d'approvisionnements

- La distance et le temps d'accès aux sources d'approvisionnement
- La qualité de l'eau aux différentes sources
- Le mode gestion des infrastructures d'abduction d'eau

➢ Populations

- Le nombre de personnes par ménage
- La quantité d'eau consommée par jour par ménage
- Mode d'utilisation de l'eau selon les besoins domestiques
- Niveau d'éducation

- Les variables d'appréciations des effets des problèmes d'approvisionnement sur la santé des populations

Ces différentes variables aident à comprendre et à apprécié les effets des modes d'approvisionnements et gestions de l'eau utilisé sur la santé des populations et permettent de confirmer ou réfuter l'hypothèse 2 « La diarrhée, la fièvre typhoïde et la dermatose sont les principales photologies hydriques dont souffre la population d'Agnibilékrou ». Ce sont :

- Incidence des maladies : Nombre de cas signalés de maladies liées à l'eau
- Mortalité : Taux de mortalité attribuable à des maladies liées à l'eau.
- Accès aux soins : Proximité et capacité des établissements de santé à traiter les maladies liées à l'eau.
- Pratiques d'hygiène : Niveau de sensibilisation et de pratique des mesures d'hygiène de base par la population.
- Qualité de l'eau consommée : Présence de contaminants ou de micro-organismes pathogènes dans l'eau potable.

- Les variables d'analyses de la corrélation entre le nombre de personne atteint de maladie hydrique et le niveau d'approvisionnements en eau potable

Ces différentes variables aident à analyser le lien existant entre le niveau d'approvisionnement eau potable et le nombre de personne atteint de maladie hydrique et permettent de confirmer ou

réfuter l’hypothèse 3 « Les ménages dépourvus d’un approvisionnement continue en eau courante enregistrent le plus grand nombre de cas de maladies hydriques ». Ce sont :

- Nombre de cas de maladies liées à l'eau par rapport aux facteurs socio-économiques de l’approvisionnement en eau potable
- Nombre de cas de maladies liées à l'eau par rapport aux facteurs géoenvironnementaux de l’approvisionnement en eau potable

4.4. Techniques de collecte de l'information

Ces techniques permettent de collecter les données relatives aux différentes variables définies à partir des problèmes de l'approvisionnement en eau potable et leurs effets sur la santé des populations. Cette approche méthodologique comporte deux parties : la recherche documentaire et la recherche sur le terrain.

4.4.1. La recherche documentaire

Cette phase a été entreprise pour rassembler des données secondaires, essentielles à la compréhension approfondie de notre sujet. Elle a impliqué l'examen de diverses publications axées sur l'approvisionnement en eau potable, les défis d'accès à celle-ci et ses implications sanitaires. De plus, une attention particulière a été accordée à l'infrastructure hydraulique d'Agnibilékrou pour mieux comprendre les interrelations entre la dynamique spatiale et les équipements essentiels. Pour enrichir notre base de données, nous avons également exploré les caractéristiques physiques, sociales, démographiques et spatiales de la région d'étude. Dans le but d'affiner notre approche méthodologique, nous avons consulté des écrits sur les méthodes de recherche. Les bibliothèques de l'Institut de Géographie Tropicale et du département d'ethnosociologie de l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan-Cocody ont été des ressources précieuses à cet égard.

4.4.2. La recherche sur le terrain

Cette phase est cruciale pour compléter et valider les informations obtenues par la recherche documentaire.

- L'observation directe sur le terrain

L'observation directe sur le terrain est une méthode qualitative qui permet de recueillir des informations de première main en observant directement les phénomènes, les comportements et les situations dans leur contexte naturel. Dans le cadre de cette étude, cette technique a été employée pour mieux comprendre les réalités de l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou.

Sources d'Approvisionnement :

- Identification : Localisation des principales sources d'eau, telles que les puits, les rivières, les lacs et les réservoirs.

- État : Évaluation de l'état physique des sources d'eau, notamment leur propreté, leur niveau d'eau et leur accessibilité.
- Utilisation : Observation des méthodes d'extraction et de stockage de l'eau, ainsi que des outils et équipements utilisés.

Mode d'Approvisionnement :

- Méthodes : Observation des différentes méthodes d'approvisionnement en eau, qu'il s'agisse de pompes manuelles, de pompes électriques ou d'autres systèmes.
- Distribution : Observation des réseaux de distribution, tels que les tuyaux, les réservoirs et les points de distribution.

Interactions Humaines :

- Comportements : Observation des comportements des habitants lorsqu'ils collectent de l'eau, tels que les files d'attente, les interactions sociales et les méthodes de transport de l'eau.
- Gestion de l'eau à domicile : Évaluation des pratiques de stockage, de traitement et d'utilisation de l'eau au sein des ménages.

Défis et Contraintes :

- Accès : Identification des obstacles physiques ou sociaux à l'accès à l'eau, tels que les distances, les coûts ou les restrictions.
- Qualité de l'eau : Observation de la clarté, de la couleur et de l'odeur de l'eau, ainsi que de la présence éventuelle de contaminants visibles.

Solutions Locales :

- Initiatives communautaires : Observation de toute initiative ou solution mise en place par la communauté pour améliorer l'accès à l'eau potable.
- Technologies : Identification des technologies ou innovations locales utilisées pour traiter, stocker ou distribuer l'eau.

En combinant ces observations avec les données recueillies lors des enquêtes et de la recherche documentaire, nous pourrons obtenir une image complète et nuancée des défis et des réalités de l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou.

- L’enquête de terrain

Enquête par interview

Les entretiens structurés ont été une composante essentielle de notre méthodologie de recherche, permettant d'obtenir des informations qualitatives directement des acteurs clés impliqués dans l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou.

❖ **Entretiens avec le personnel de la SODECI :**

- Objectif : Comprendre l'état actuel de l'infrastructure, les défis opérationnels et les initiatives futures pour l'approvisionnement en eau.
- Thèmes abordés :
    - Historique de l'approvisionnement en eau dans la région.
    - Problèmes techniques et logistiques rencontrés.
    - Plans et projets futurs pour améliorer l'accès à l'eau potable.
    - Collaboration avec d'autres entités gouvernementales et non gouvernementales.

❖ **Entretiens avec le personnel des centres de santé :**

- Objectif : Recueillir des informations sur les implications sanitaires de l'accès limité à l'eau potable.
- Thèmes abordés :
    - Prévalence des maladies liées à l'eau dans la région.
    - Groupes démographiques les plus touchés.
    - Mesures préventives recommandées et pratiques de traitement.
    - Sensibilisation et éducation de la communauté sur les bonnes pratiques d'hygiène.

❖ **Utilisation des registres des centres de santé :**

- Objectif : Obtenir des données quantitatives sur les maladies liées à l'eau.
- Procédure :
    - Accès aux registres des patients avec l'autorisation appropriée.
    - Compilation des données sur les maladies liées à l'eau, telles que la diarrhée, le choléra, et d'autres infections hydriques.
    - Analyse des tendances, telles que les périodes de pic de maladies ou les zones particulièrement touchées.

Ces entretiens ont non seulement fourni des informations précieuses pour notre étude, mais ont également permis d'établir des relations avec les acteurs clés, facilitant ainsi la collaboration future et le partage d'informations.

Enquête par questionnaire

Ce type d'enquête est élaboré autour d'un questionnaire qui est adressé aux ménages de chaque quartier d'Agnibilékrou afin de cerner des données objectives par rapport à notre étude. Cette technique d'enquête donne libre choix aux enquêtés de répondre efficacement aux questions. Les réponses sont notées a fur et mesure que l'enquêté répond. Le choix de ce mode d'enquête est lié au fait que parmi les enquêtés, certains ont un faible niveau d'instruction. C'est à ce prix que l'on a pu saisir les réalités des pathologies hydriques dans la population, le niveau d'approvisionnement et les modes de gestions de l'eau par les ménages.

Le nombre de ménages enquêtés ont été sélectionnés sur la base de la **prévalence** de l'approvisionnement en eau potable **dans la région de l'Indénié-Djuablin** (0.7), comme indiqué dans le Rapport Annuel de Performance 2020 du ministère de l'hydraulique.

Calculons la taille de l'échantillon

Par absence de donnée sur le nombre de ménage par quartier à Agnibilékrou, la population (nombre de ménage) dans chaque quartier est considéré comme homogène. On peut alors calculer la taille de l'échantillon représentatif selon le calcul de l'échantillon de base (ESSO, 2013) à partir de la formule (formule de Fisher) suivante : $\mathbf{n = (t^2.p(1-p))/m^2}$

Avec : **n** = taille d'échantillon requise

t = niveau de confiance à 95 % (valeur type de 1,96)

p = prévalence estimative de l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou

m = marge d'erreur à 5 % (valeur type de 0,05).

En appliquant cette formule, nous avons effectué les calculs suivants :

$\mathbf{n}= (1{,}96^2*0{,}7(1-0{,}7))/0{,}05^2 = 322{,}69$ environ 323

En ce qui concerne la répartition de cet échantillon, nous avons effectué de façon équivalente la division en fonction du nombre de quartier (10) suivante : $\mathbf{n_p}=323/10 = 32.26$ environ 32.

Ensuite nous avons ajouté plus 3 échantillons à chaque quartier pour pallier aux problèmes qui peuvent survenir lors de la collecte des données, tels que le refus de répondre, les données manquantes ou les erreurs de remplissage. En effet, il est possible que certains ménages sélectionnés ne soient pas disponibles ou ne souhaitent pas participer à l'enquête. Il est donc prudent de prévoir un nombre d'échantillons supérieur au nombre nécessaire pour obtenir une taille d'échantillon représentative. Ainsi, en ajoutant trois échantillons supplémentaires par quartier, on augmente la probabilité d'atteindre l'objectif de 323 ménages à interroger. Cette méthode est appelée suréchantillonnage et elle permet de réduire le biais dû aux non-réponses. Ainsi $\mathbf{n_p}$= 35 Ménage par quartier

Tableau 1 : TABLEAU DE REPARTITION DU NOMBRE DE MENAGE PAR QUARTIER

Quartier	Echantillon
Lycée Résidentiel	35
Agnikro	35
Dioulakro	35
Mougoubakro	35
Sodeci	35
Plateau	35
Mairie Nord	35
Résidentiel	35
Lobikro	35
Gabriel	35
TOTAL	**350**

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Administration du Questionnaire

- **Méthodologie** : Une équipe d'enquêteurs au nombre de deux a été déployée sur le terrain. Ces derniers, munis du questionnaire, ont rendu visite aux ménages préalablement sélectionnés aléatoirement. L'interaction s'est déroulée en face à face, permettant une communication directe et une clarification immédiate de toute ambiguïté. Chaque réponse était soigneusement notée pour garantir l'exactitude des données recueillies.
- **Critères de Sélection des Répondants** : Afin d'assurer l'objectivité et d'éviter d'éventuels biais, le chef de ménage n'a pas été sollicité pour répondre au questionnaire. À la place, un

membre adulte du ménage, bien informé des habitudes et des défis liés à l'eau au sein du ménage, a été choisi comme répondant.

❖ Contenu du Questionnaire :

- Informations Démographiques :
  - **Sexe** : Identification du genre du répondant.
  - **Âge** : Catégorisation par tranche d'âge.
  - **Profession** : Nature de l'emploi ou activité principale.
  - **Niveau d'Études** : Dernier niveau d'éducation atteint.
  - **Composition du Ménage** : Nombre total d'individus vivant dans le ménage.
- Accès à l'Eau :
  - **Sources d'Approvisionnement** : Identification des principales sources d'eau utilisées (puits, forage, eau de pluie, etc.).
  - **Fréquence d'Approvisionnement** : Combien de fois par semaine ou par mois le ménage s'approvisionne-t-il en eau.
  - **Coûts Associés** : Dépenses liées à l'obtention d'eau potable.
- Gestion et Utilisation de l'Eau :
  - **Stockage** : Type de récipients ou de réservoirs utilisés pour stocker l'eau.
  - **Traitement de l'Eau** : Méthodes utilisées pour purifier l'eau avant consommation (ébullition, filtration, produits chimiques, etc.).
  - **Usage Culinaire** : Comment l'eau est-elle utilisée pour la préparation des repas et la boisson.
- Conséquences Sanitaires :
  - **Maladies Liées à l'Eau** : Identification des maladies courantes dans le ménage qui pourraient être liées à la consommation d'eau.
  - **Mesures Préventives** : Actions entreprises pour prévenir ces maladies (ébullition de l'eau, utilisation de purificateurs, etc.).
  - **Accès aux Soins Médicaux** : Facilité d'accès à un centre de santé en cas de maladie liée à l'eau.

4.5. Matériels de collectes de données

Dans le cadre de cette recherche, la nécessité d'une collecte de données précise et structurée s'est imposée. Pour ce faire, nous avons privilégié l'utilisation d'outils numériques modernes, adaptés aux réalités du terrain et aux exigences académiques.

KOBO TOOLBOX : Cet outil open source s'est révélé être un allié précieux pour la conception de notre questionnaire. Il a été spécifiquement élaboré pour faciliter la collecte de données dans des contextes variés, y compris dans des zones difficiles d'accès. Grâce à KOBO TOOLBOX, le questionnaire a été structuré de manière logique, permettant une navigation intuitive pour les enquêteurs. De plus, la plateforme offre la possibilité d'intégrer des logiques conditionnelles, assurant ainsi la pertinence des questions posées en fonction des réponses précédentes.

KoBoCollect : Complémentaire à KOBO TOOLBOX, KoBoCollect est une application mobile conçue pour la collecte de données sur le terrain. Elle a été utilisée par nos enquêteurs équipés de smartphones ou de tablettes. L'application a permis une saisie des données en temps réel, garantissant ainsi leur fraîcheur et leur exactitude. L'un des avantages majeurs de KoBoCollect est sa capacité à fonctionner hors ligne, permettant ainsi aux enquêteurs de travailler dans des zones dépourvues de connexion Internet. Une fois de retour dans une zone couverte, les données étaient synchronisées avec la base de données centrale.

L'association de KOBO TOOLBOX et KoBoCollect a offert plusieurs avantages dans le cadre de cette recherche :

- Efficacité : La saisie numérique a réduit considérablement les erreurs inhérentes à la transcription manuelle.
- Rapidité : La synchronisation automatique a permis un gain de temps notable dans le processus de collecte et d'analyse.
- Sécurité : Les données, essentielles à notre recherche, étaient stockées de manière sécurisée, garantissant leur intégrité.
- Économie de ressources : L'utilisation d'outils numériques a minimisé les coûts liés à la collecte traditionnelle sur papier et à la saisie ultérieure.
- L'adoption de ces outils modernes a non seulement optimisé la collecte de données mais a également renforcé la rigueur méthodologique de notre recherche, élément essentiel pour la crédibilité d'un mémoire académique.

4.6. Méthode de traitement des données

La collecte de données, aussi rigoureuse soit-elle, n'est que la première étape d'une recherche. Une fois ces données recueillies, il est impératif de les traiter de manière appropriée pour en extraire des informations pertinentes et fiables. Dans le cadre de cette étude, deux principales méthodes de traitement ont été adoptées : le traitement cartographique et le traitement statistique.

4.6.1. Le traitement Cartographique

La cartographie est un outil puissant pour visualiser et analyser des données spatiales. Elle permet de représenter graphiquement les phénomènes étudiés, facilitant ainsi leur compréhension.

- Logiciels utilisés : Des logiciels de Système d'Information Géographique (SIG) tels que QGIS (3.22) et ArcGIS (10.1) ont été employés pour la création et l'analyse des cartes.
- Procédure :
    - Géoréférencement : Les données collectées sur le terrain ont été géoréférencées, c'est-à-dire associées à des coordonnées géographiques précises.
    - Création de couches thématiques : Différentes couches ont été créées pour représenter des phénomènes spécifiques, tels que les sources d'approvisionnement en eau ou les zones de prévalence de maladies hydriques.
    - Analyse spatiale : Des analyses ont été menées pour déterminer les relations spatiales entre les différentes variables, par exemple, la corrélation entre la proximité d'une source d'eau et la prévalence d'une maladie.
    - Représentation graphique : Les résultats ont été représentés sous forme de cartes thématiques, facilitant ainsi leur interprétation.

4.6.2. Le traitement statistique

Le traitement statistique est essentiel pour analyser, interpréter et valider les données quantitatives recueillies.

- Logiciels utilisés : Des logiciels tels que SPSS et Excel ont été utilisés pour le traitement statistique des données.
- Procédure :

- Nettoyage des données : Avant toute analyse, les données ont été vérifiées et nettoyées pour éliminer les erreurs ou les incohérences.
- Analyse descriptive : Des statistiques descriptives (moyennes, médianes, écarts-types) ont été calculées pour avoir une vue d'ensemble des données.
- Analyse inférentielle : Des tests statistiques ont été effectués pour déterminer les relations entre différentes variables, par exemple, la relation entre l'accès à l'eau potable et la prévalence de maladies.
- Représentation graphique : Les résultats ont été représentés sous forme de graphiques et de tableaux pour faciliter leur interprétation.

Ces deux méthodes de traitement, combinées, ont permis d'obtenir une vision complète et approfondie des problématiques étudiées, en alliant la puissance visuelle de la cartographie à la rigueur analytique de la statistique.

4.7. Les difficultés de la recherche

Dans le cadre de cette étude sur les difficultés d'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou, plusieurs difficultés ont été rencontrées, tant au niveau de la documentation que sur le terrain.

4.7.1. Difficultés liées à la documentation

- Manque de sources actualisées : La littérature récente sur l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou était limitée. De nombreux documents étaient obsolètes, ne reflétant pas la situation actuelle.
- Accès restreint à certaines publications : Certains documents pertinents étaient inaccessibles en raison de restrictions d'accès, de droits d'auteur ou de leur disponibilité limitée dans certaines bibliothèques.
- Diversité des sources : La variété des sources, allant des rapports gouvernementaux aux études académiques, a parfois entraîné des contradictions ou des divergences d'opinions.
- Pertinence des informations : Tous les documents consultés n'étaient pas nécessairement pertinents ou adaptés à la problématique spécifique de cette recherche.

4.7.2. Difficultés rencontrées sur le terrain

- Réticence des répondants : Certains ménages étaient méfiants ou réticents à répondre aux questions, craignant que les informations ne soient utilisées à des fins autres que la recherche.
- Conditions climatiques : Les conditions météorologiques, notamment la saison des pluies, ont parfois rendu difficile l'accès à certaines zones ou ont retardé la collecte de données.
- Limitations logistiques : Malgré l'utilisation d'outils numériques comme KoBoCollect, des problèmes de connectivité ou de batterie ont parfois entravé la collecte de données en temps réel.
- Variabilité des réponses : Certains répondants, en particulier ceux ayant un faible niveau d'éducation, ont pu mal interpréter certaines questions, entraînant des réponses incohérentes ou imprécises.
- Accès à certaines zones : Quelques zones d'Agnibilékrou étaient difficiles d'accès en raison de leur éloignement, de leur topographie.

En dépit de ces défis, la recherche a été menée avec rigueur et persévérance, en adaptant les méthodes et en surmontant les obstacles rencontrés. Ces difficultés, loin de décourager, ont renforcé la détermination à produire un travail de qualité, reflétant fidèlement la réalité de l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou.

Tableau 2 : TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA METHODOLOGIE

QUESTIONS DE RECHERCHE	OBJECTIFS DE RECHERCHE	VARIABLE D'ANALYSE	METHODE DE COLLECTE DE DONNEES	EXPRESSION DE RESULTATS
Quels sont les défis d'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou ?	Cartographier les difficultés d'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou.	- Sources d'approvisionnement - Fréquence d'approvisionnement - Gestion de l'eau	- Observation directe - Enquête par interview - Enquête par questionnaire	- Carte - Tableau - Texte
Quelles sont les principales pathologies hydriques à Agnibilékrou ?	Identifier les principales pathologies hydriques à Agnibilékrou.	- Types de maladies liées à l'eau - Prévalence des maladies - Les Impacts	- Enquête par interview (avec le personnel des centres de santé) - Enquête par questionnaire	- Carte - Graphique - Tableau - Texte
Existe-t-il une corrélation entre les pathologies hydriques et les difficultés d'approvisionnement en eau ?	Analyser la corrélation entre les pathologies hydriques et les difficultés d'approvisionnement en eau.	- Nombre de cas de maladies liées à l'eau et les facteurs socio-économiques de l'approvisionnement en eau potable - Nombre de cas de maladies liées à l'eau et les facteurs géoenvironnementaux de l'approvisionnement en eau potable	- Enquête par interview - Enquête par questionnaire - Analyse statistique	- Graphique (de corrélation) - Tableau - Texte

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

RESULTATS

PREMIERE PARTIE : GEOGRAPHIE DES DETERMINANTS DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE A AGNIBILEKROU

CHAPITRE 1 : ÉTUDE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE A AGNIBILEKROU

L'eau, ressource vitale et fondamentale, est au cœur des préoccupations de nombreuses régions du monde, en particulier dans les zones en développement où l'accès à une eau propre et salubre peut être un défi majeur. Agnibilékrou, située dans une région où l'eau est à la fois une bénédiction et une préoccupation, n'est pas une exception à cette réalité. Pourtant, avant de plonger dans les détails techniques et qualitatifs de l'approvisionnement en eau, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel cette eau est recherchée, utilisée et valorisée.

Ce chapitre vise à offrir une vue d'ensemble complète de la situation de l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou. Nous commencerons par une présentation détaillée de la zone d'étude, en explorant sa géographie, sa démographie, son contexte historique et ses caractéristiques socio-économiques. Cette introduction à Agnibilékrou permettra de poser les bases nécessaires pour comprendre les défis et les opportunités liés à l'eau dans cette région spécifique.

Ensuite, nous nous pencherons sur les sources d'eau disponibles, en évaluant leur qualité et en identifiant les principales préoccupations associées. Enfin, nous explorerons les infrastructures actuelles en place pour le captage, le traitement et la distribution de l'eau, en cherchant à comprendre si elles répondent adéquatement aux besoins de la population.

1.1. Présentation de la zone d'étude

1.1.1. Géographie et localisation d'Agnibilékrou

Agnibilékrou est une ville emblématique située en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Elle se trouve à une distance de 270 km au nord-est d'Abidjan, la vibrante capitale économique ivoirienne. Nichée dans la région de l'Indénié-Djuablin, cette ville a la particularité d'être frontalière avec le Ghana.

S'étendant sur une superficie de 1700 km², le département d'Agnibilékrou offre un relief principalement composé de pénéplaine tabulaire. Ces larges plateaux, dotés de faibles pentes, confèrent à la région un paysage à la fois accidenté et monotone. La végétation mésophile, autrefois dense et luxuriante, a malheureusement subi les conséquences de l'exploitation humaine, la rendant aujourd'hui fortement dégradée.

Agnibilékrou est une ville en pleine expansion renfermant 10 quartiers résidentiels, 01 quartier commercial et 2 zones industrielles (Figure 1) dans lesquelles se répartissent toute sorte

d'activité notamment l'agriculture, l'agro-industrielle, l'industrie du bois, etc. Sa population est estimée à 69737 dont 36 981 hommes et 32 756 femmes (RGPH, 2021).

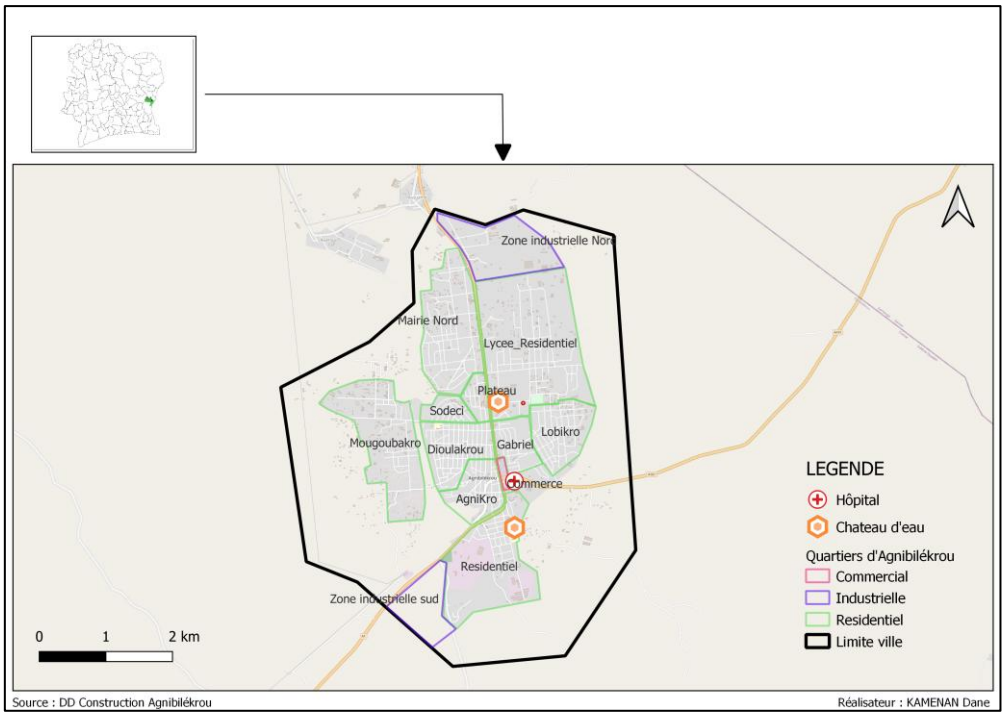


Figure 1 : Carte de la ville d'Agnibilékrou
Source : DD Construction, KAMENAN Dane

1.1.2. Démographie et caractéristiques socio-économiques

Agnibilékrou, une ville en plein essor, est le reflet de la dynamique démographique et socio-économique de la Côte d'Ivoire. Les chiffres fournis par l'Institut National de Statistique témoignent de cette croissance impressionnante (Figure 2). En 1988, la ville comptait 24 413 habitants, dont 12 554 hommes et 11 859 femmes. Dix ans plus tard, en 1998, la population avait augmenté pour atteindre 33 027 habitants, avec une répartition de 17 103 hommes et 15 924 femmes. En 2014, la population d'Agnibilékrou a encore grimpé pour s'établir à 47 648 habitants, composée de 24 550 hommes et 23 098 femmes. Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2021, la ville compte désormais 69 737 résidents, avec 36 981 hommes et 32 756 femmes. Les projections pour 2025 estiment que la population atteindra 86 694 habitants, avec une répartition de 45 973 hommes et 40 721 femmes.

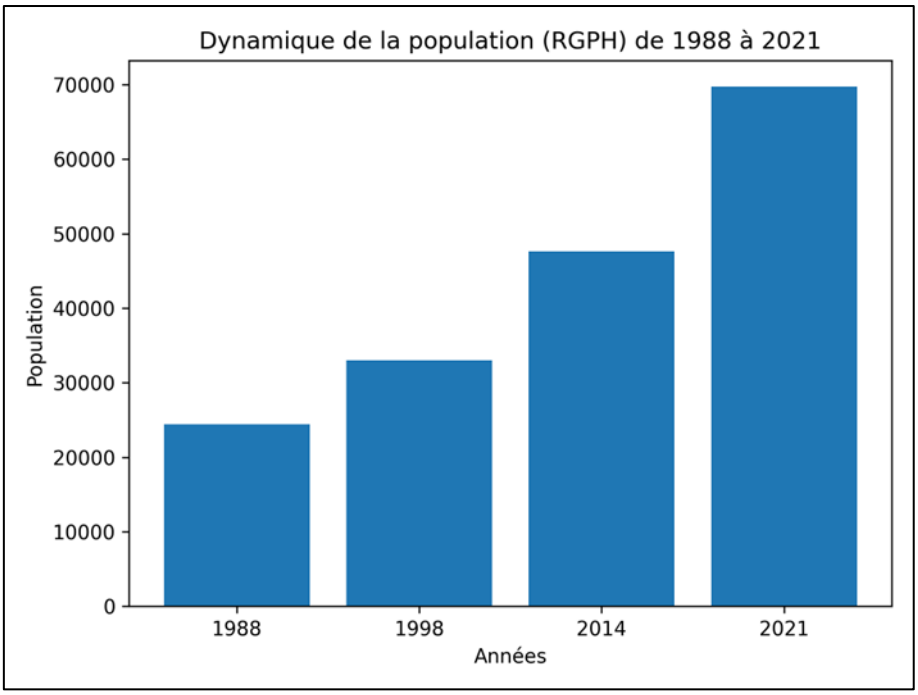


Figure 2 : Dynamique de la population de 1988 à 2021 (RGPH)
Source : INS, 2022

La croissance démographique d'Agnibilékrou est remarquable, avec un taux d'accroissement annuel moyen de 5,6% entre 2014 et 2021. Cette croissance rapide est sans doute le résultat d'une combinaison de facteurs, notamment l'attractivité économique de la ville, un développement infrastructurel solide, et une position stratégique en tant que centre névralgique de la région.

Sur le plan ethnique, Agnibilékrou est un véritable melting-pot. Bien que les ethnies Agnis Djuablin et Agni Abbès soient majoritaires, la ville est également le foyer d'une importante communauté Dioula et Ghanéenne. Cette diversité ethnique est le reflet de la richesse culturelle de la région. En matière linguistique, le français, langue officielle de la Côte d'Ivoire, coexiste avec le dioula, largement parlé et compris par la majorité. L'Agni, langue vernaculaire, est également couramment utilisée, témoignant de l'ancrage culturel profond de la ville.

Économiquement, Agnibilékrou est un centre névralgique. La ville tire sa prospérité de plusieurs secteurs clés : le commerce du bois, la culture du café et du cacao, et l'élevage de volailles. Des entreprises majeures, comme FOANI SERVICE, renforcent cette dynamique économique. De plus, sa proximité avec le Ghana favorise le commerce transfrontalier, ajoutant une dimension internationale à son économie. Parallèlement à cette effervescence économique, un accent particulier est mis sur l'éducation, garantissant un avenir prometteur pour les générations futures.

1.1.3. Contexte historique et évolution urbaine

- Contexte historique

Agnibilékrou, autrefois connue sous le nom d'Assikasso, est une ville emblématique de la Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest. Son histoire est profondément liée à la colonisation française et à l'évolution post-coloniale de la Côte d'Ivoire.

Le nom "Agnibilékrou" se traduit par "le village d'Agnini Bilé". Historiquement, la ville a joué un rôle crucial dans l'établissement des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. En 1887, un traité de protectorat a été signé avec Treich-Laplène, suivi de deux autres traités en 1889, l'un d'alliance avec Binger et l'autre de commerce. Ces accords ont jeté les bases de la présence française dans la région et ont influencé l'évolution socio-politique d'Agnibilékrou.

En janvier 1959, la ville a connu une transformation administrative majeure, passant du statut de poste administratif à celui de subdivision. Cette évolution a été renforcée par une loi de 1978 qui a institué 27 communes de plein exercice sur le territoire ivoirien, dont Agnibilékrou faisait partie.

La ville a également vu se succéder plusieurs maires depuis l'indépendance, reflétant les dynamiques politiques du pays. Parmi eux, Kouacou Djah en 2001 et Mandodja Roger M'bia en 2013, tous deux du PDCI-RDA, ont joué un rôle déterminant dans le développement urbain et la gouvernance de la ville.

Sur le plan traditionnel, la royauté locale a également joué un rôle significatif dans la préservation de la culture et des traditions. Le roi des Djuablin, Nanan Agninibilé II, intronisé le 30 décembre 1984, est un exemple de cette influence traditionnelle.

Aujourd'hui, Agnibilékrou est un reflet vibrant de la diversité culturelle et religieuse de la Côte d'Ivoire. Elle accueille une multitude de communautés, y compris une forte présence musulmane, chrétienne et animiste, témoignant de la coexistence harmonieuse des différentes religions et cultures.

- Évolution de l'urbanisation

L'urbanisation est un phénomène complexe qui reflète la transformation socio-économique et spatiale d'une région. À Agnibilékrou, cette transformation est évidente dans l'évolution de son taux d'urbanisation au fil des décennies.

Selon les données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), le taux d'urbanisation d'Agnibilékrou était de 70,7% en 1998. Cette proportion a connu une légère baisse, atteignant 68,9% en 2014, avant de remonter à 70,1% en 2021 (Figure 3). Ces

fluctuations peuvent être le reflet de divers facteurs influençant la dynamique urbaine de la ville.

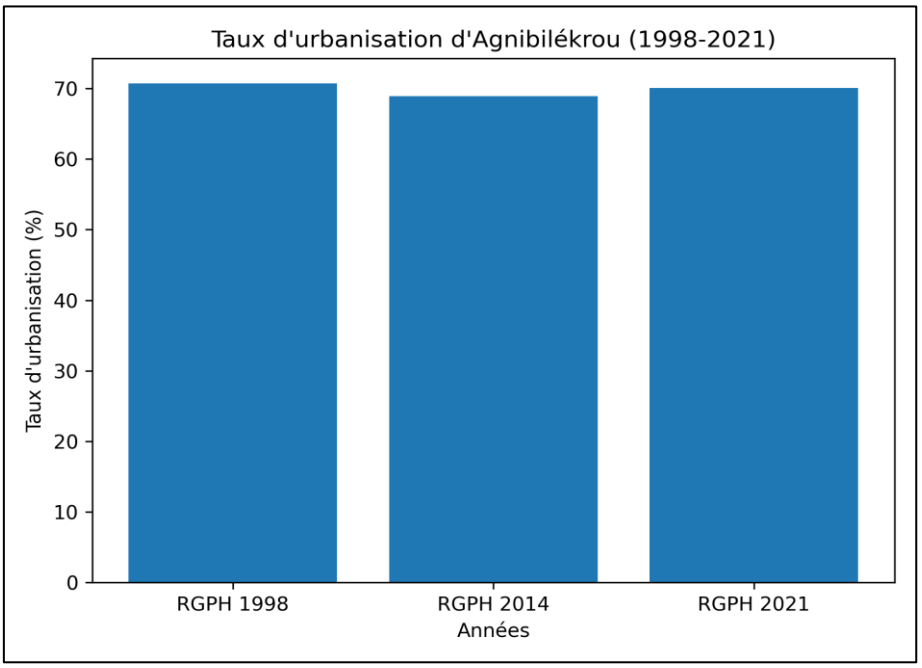


Figure 3 : Taux d'urbanisation d'Agnibilékrou de 1998 à 2021
Source : INS, 2022

Mouvements migratoires : Les mouvements de population, qu'ils soient internes (d'une région à une autre) ou externes (d'un pays à un autre), peuvent avoir un impact significatif sur le taux d'urbanisation. L'attraction économique d'Agnibilékrou, par exemple, pourrait avoir attiré une main-d'œuvre jeune et dynamique, augmentant ainsi sa population urbaine.

Changements économiques : Les transformations économiques, telles que l'industrialisation ou le développement du secteur tertiaire, peuvent entraîner une urbanisation accrue. À Agnibilékrou, le commerce transfrontalier avec le Ghana ou l'expansion de secteurs clés comme le commerce du bois et la culture du café et du cacao peuvent avoir contribué à cette dynamique.

Politiques d'aménagement du territoire : Les décisions politiques en matière d'infrastructure, de logement ou de services publics peuvent influencer la croissance urbaine. L'ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013, par exemple, a pu avoir un impact sur l'expansion des zones urbaines.

L'évolution de l'urbanisation à Agnibilékrou ne se limite pas à des chiffres. Elle se manifeste concrètement dans la transformation de son paysage urbain. Avant l'ordonnance de 2013, la ville comptait 10 quartiers. Ce nombre est passé à 13, témoignant de la création de nouveaux espaces résidentiels et industriels. Ces nouveaux quartiers reflètent non seulement la croissance démographique de la ville, mais aussi son dynamisme économique et culturel (Figure 4).

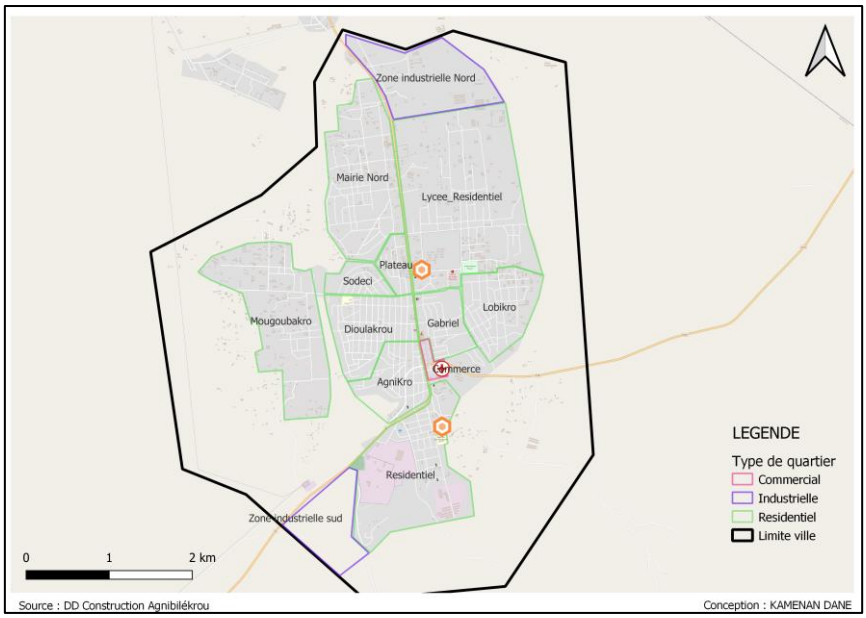


Figure 4 : Cartographie des quartiers d'Agnibilékrou
Source : DD Construction, KAMENAN Dane

1.1.4. Climatologie et hydrographie

- Climatologie

Agnibilékrou est le reflet d'un climat tropical humide, courant dans les régions équatoriales d'Afrique de l'Ouest. Les données météorologiques de 1999 à 2021 sur la région de l'indénié-djuablin offrent un aperçu approfondi de ses nuances climatiques.

- Sur le plan des températures

Au fil des années, la région a connu des températures stables, avec des fluctuations modérées. Les températures moyennes ont oscillé entre 24,6°C et 28,4°C. Ces températures, bien que constantes, montrent une légère tendance à la hausse pendant les mois les plus chauds et à la baisse pendant les mois les plus frais. Les mois de février sont généralement les plus chauds avec des températures moyennes avoisinant les 28,4°C. En revanche, les mois d'août sont plus frais, avec des températures descendant à environ 24,6°C. Les températures maximales ont parfois grimpé jusqu'à 34,5°C, en particulier pendant les après-midis ensoleillés, tandis que les nuits fraîches ont vu les températures chuter à 21,9°C (Figure 5).

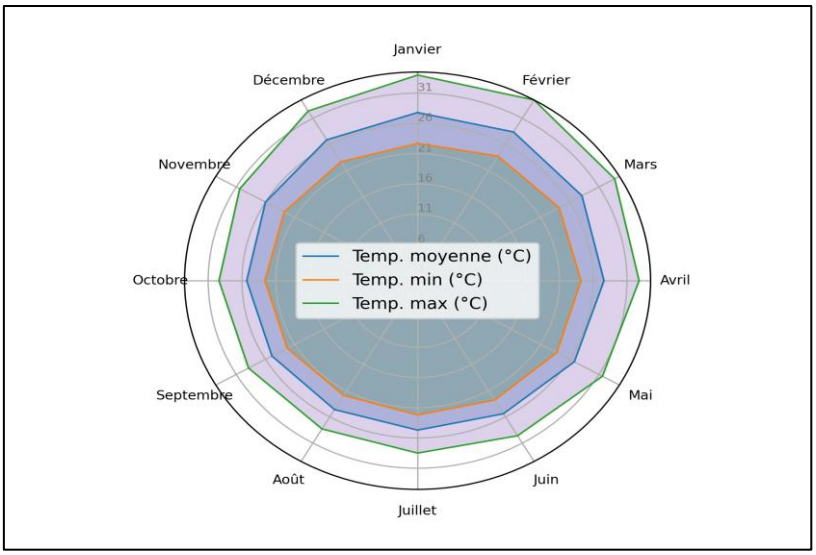


Figure 5 : Température moyenne, température minimale et température maximale pour la région de l'Indénié-Djuablin de 1999 à 2021
Source : Climate-Data.org

- Sur le plan des précipitations

L'Indénié-Djuablin connaît des précipitations saisonnières distinctes. La saison des pluies, qui s'étend principalement de mai à octobre, est caractérisée par des averses fréquentes et parfois intenses. Septembre est le mois le plus arrosé avec des précipitations atteignant 139 mm. À l'opposé, la saison sèche, qui dure de novembre à avril, voit une nette réduction des précipitations, avec des mois comme janvier n'enregistrant que 16 mm (Figure 6).

Ces précipitations nourrissent la végétation luxuriante de la région, avec des forêts denses et des terres agricoles fertiles. Cependant, les fortes pluies peuvent également entraîner des inondations et des glissements de terrain dans certaines zones.

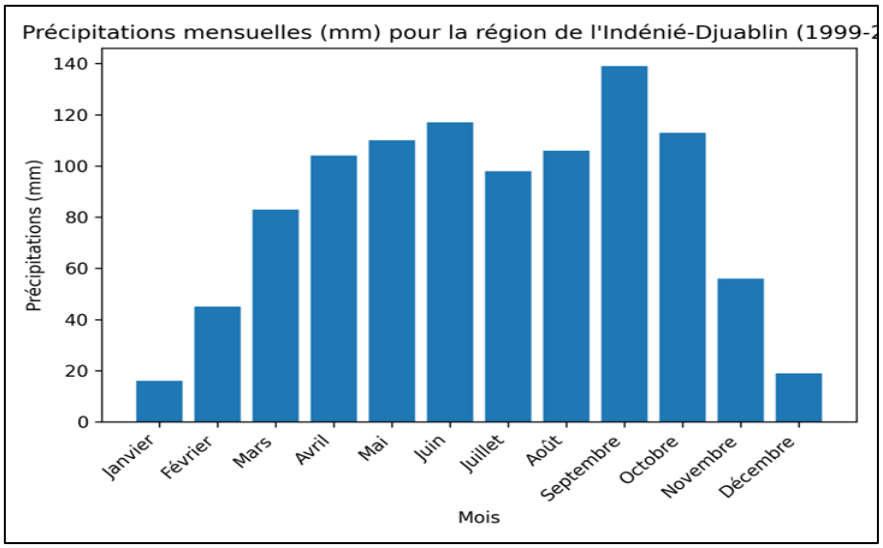


Figure 6 : Précipitation mensuelle pour la région de l'Indénié-Djuablin de 1999 à 2021
Source : Climate-Data.org

- Sur le plan de l'humidité et ensoleillement

L'humidité joue un rôle crucial dans le climat de la région. Avec des taux d'humidité atteignant 83% en octobre, l'atmosphère peut souvent se sentir lourde et moite. Cela contraste avec les mois plus secs comme janvier, où l'humidité peut descendre à 49%, offrant un ressenti plus sec et plus confortable (Figure 7). Malgré les variations d'humidité et de précipitations, l'Indénié-Djuablin bénéficie d'une quantité considérable de soleil. En moyenne, la région reçoit entre 3 et 8 heures de lumière solaire directe par jour. Les mois de décembre et janvier sont particulièrement ensoleillés, ce qui contribue à des journées plus chaudes malgré la saison sèche.

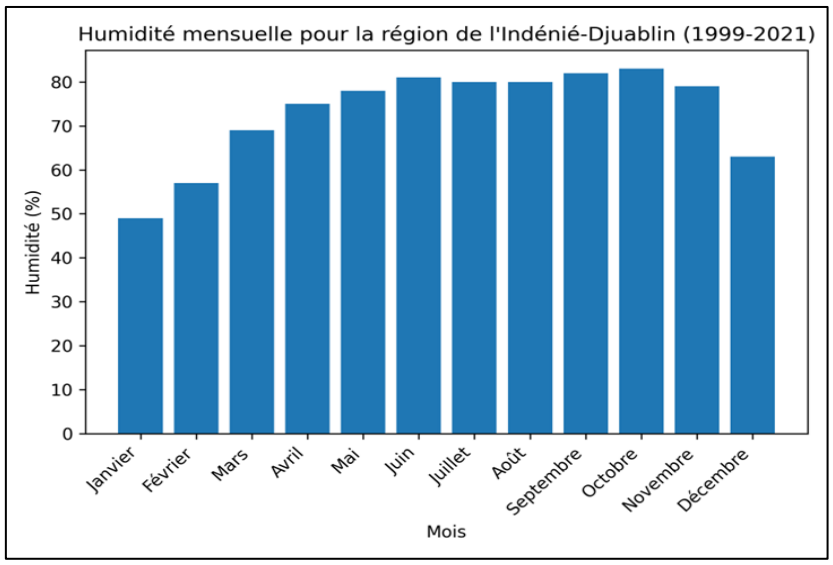


Figure 7 : Humidité mensuelle pour la région de l'Indénié-Djuablin de 1999 à 2021.
Source : Climate-Data.org

- Hydrographie

Agnibilékrou, situé dans le Centre-Est de la Côte d'Ivoire, est traversé par plusieurs cours d'eau qui jouent un rôle crucial dans le développement socio-économique de la région (Figure 8). Le fleuve Comoé est le cours d'eau le plus significatif du département. Il forme la limite naturelle entre Agnibilékrou et le département de Daoukro. Ce fleuve est d'une importance capitale pour la région, non seulement en termes d'approvisionnement en eau mais aussi comme voie de transport et source de poissons.

Outre le fleuve Comoé, le département d'Agnibilékrou est également baigné par de nombreuses rivières. Parmi elles, on peut citer le Bâ ou Babilé et le Ifou au nord, l'Ehouman au sud, et le Manzan à l'est. Ces rivières, tout comme le fleuve Comoé, sont essentielles pour l'irrigation des terres agricoles, en particulier dans une région où l'agriculture joue un rôle prédominant dans l'économie.

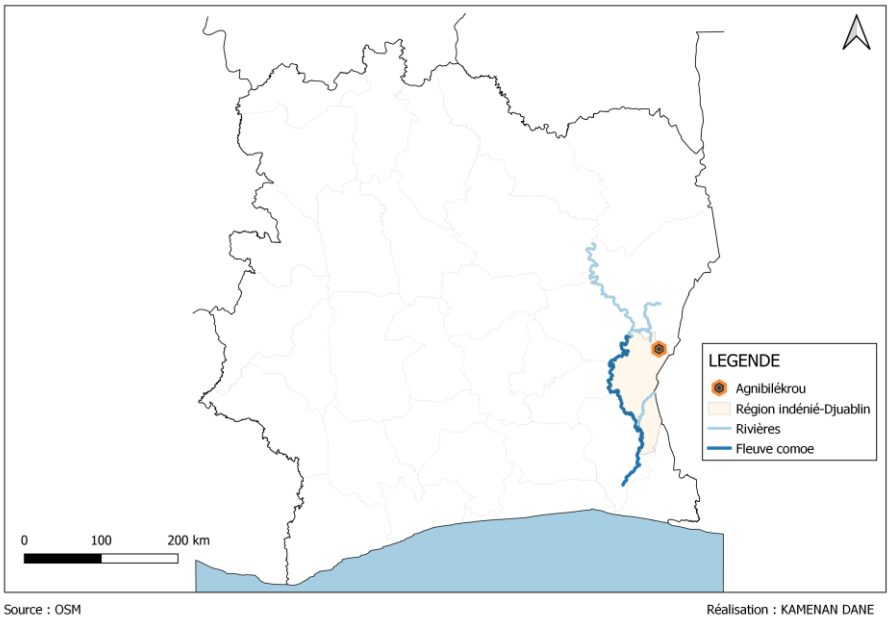


Figure 8 : Carte du réseau Hydrographique de la région de l'indénié-djuabin
Source : OSM, 2023

L'hydrographie d'Agnibilékrou est donc un élément clé de son développement. Elle influence non seulement l'agriculture, mais aussi d'autres secteurs tels que la pêche, le transport et le tourisme. Les cours d'eau offrent des opportunités pour le développement de la pêche locale, fournissant une source de revenus pour de nombreux habitants. De plus, ils jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité locale, offrant un habitat à de nombreuses espèces aquatiques et terrestres.

1.1.5. Les infrastructures

- Equipements de base

Agnibilékrou, en tant que ville en pleine croissance, a vu une augmentation significative de ses infrastructures de base pour répondre aux besoins de sa population croissante. Ces équipements comprennent des installations d'approvisionnement en eau (2 châteaux d'eau), des systèmes d'assainissement, des établissements de santé (Un hôpital général, 3 Cliniques privées, 2 dispensaires).

La ville dispose de plusieurs établissements d'enseignement, allant des écoles primaires aux établissements d'enseignement supérieur. Parmi eux, on trouve le Lycée Moderne, le Lycée départementale, le Collège Catholique, le Collège Moderne Ekra Mathieu, et le Collège MUPES. Il existe également des centres de formation professionnelle, des instituts d'enseignement technique professionnel, des grandes écoles et universités privées ainsi que des

installations récréatives. L'accent a été mis sur la fourniture d'un accès équitable à ces services pour tous les résidents, qu'ils vivent dans le centre-ville ou dans les zones périurbaines

- Les infrastructures économiques

L'une des principales infrastructures économiques d'Agnibilékrou est son réseau routier. Dans le cadre de sa politique générale de développement et de réhabilitation des infrastructures routières nationales, l'État de Côte d'Ivoire a identifié un ensemble d'ouvrages et de routes prioritaires pour améliorer le niveau de services et d'équipement du pays et contribuer ainsi à l'essor économique et social du pays.

Un projet majeur dans cette direction est le renforcement de la route Agnibilékrou – Tanda - Bondoukou, longue de 133 km. Ce projet vise à réaliser divers travaux, notamment les installations de chantier, l'identification des réseaux et leurs déplacements éventuels, les terrassements de chaussée, l'exécution des corps de chaussée, la signalisation et les équipements, et les mesures environnementales et sociales. Ce projet a pour objectif d'accroître les échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO, en particulier entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Ghana, de redynamiser l'agriculture locale, de réduire les accidents de circulation, et de faciliter le commerce et le transport sur le corridor BURKINA FASO - CÔTE D'IVOIRE. L'impact socio-économique de ce projet est considérable. Il vise à redynamiser l'agriculture au niveau local, à accroître les échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO, et à employer la main-d'œuvre locale pendant les travaux.

1.2. Sources et qualité de l'eau potable à Agnibilékrou

Agnibilékrou, à l'instar de nombreuses régions en voie de développement, est confrontée à des défis liés à l'approvisionnement en eau et à sa qualité. Le lien entre la santé publique, l'économie et l'accès à l'eau propre est incontestable. Comme le souligne l'auteur renommé Waterhouse (2009), "La disponibilité et la qualité de l'eau sont des indicateurs fondamentaux du développement social et économique".

1.2.1. Identification des principales sources d'eau potable

Selon notre enquête récente menée auprès de la population locale, il a été identifié plusieurs sources principales d'approvisionnement en eau.

La Figure ci-dessous présente la répartition des sources d'approvisionnement en eau dans les ménages d'Agnibilékrou :

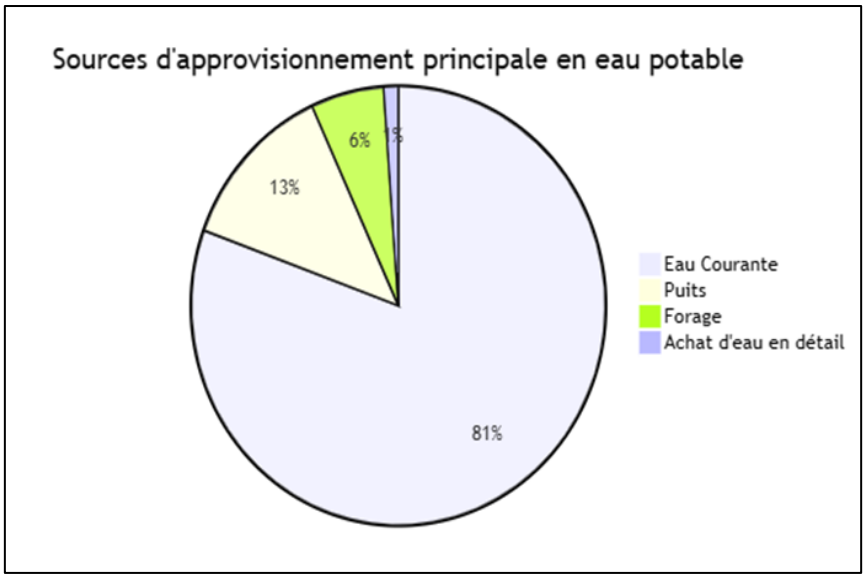


Figure 9 : Sources d'approvisionnement principale en eau potable
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

La **source dominante** d'approvisionnement en eau est sans conteste l'**eau courante**, choisie par une écrasante majorité de 81% des répondants. Cela indique non seulement une préférence, mais aussi un accès relativement aisé à l'eau courante pour la plupart des habitants. Cependant, ce chiffre, bien qu'impressionnant, cache certaines nuances. Bien que l'eau courante soit largement accessible, sa disponibilité constante peut être un défi, comme le suggèrent d'autres données de l'enquête.

Les **puits**, représentant 13% des sources d'approvisionnement, suggèrent une méthode plus traditionnelle d'accès à l'eau. L'utilisation de puits peut indiquer une absence d'infrastructures modernes dans certaines zones, ou peut-être une préférence pour les sources d'eau naturelles. Cependant, l'eau de puits présente également des défis en termes de qualité et de quantité.

Le **forage** est une autre méthode notable, bien que moins courante, utilisée par 6% des répondants. Les forages sont généralement perçus comme fournissant une eau de meilleure qualité par rapport aux puits, car ils tirent l'eau de sources souterraines plus profondes, où la contamination de surface est moins probable.

Enfin, l'**achat d'eau en détail**, utilisé par une petite fraction de la population (1%), met en évidence une catégorie d'habitants qui dépendent de l'achat direct d'eau, probablement en bouteille ou en sachet. Ceci est généralement considéré comme une solution de dernier recours, souvent adoptée en raison de problèmes d'accessibilité ou de confiance en la qualité de l'eau des autres sources.

1.2.2. Évaluation de la qualité de ces sources

La qualité de l'eau potable est un élément fondamental pour la santé et le bien-être des populations. Elle est le reflet de la pureté de l'eau et de son aptitude à être consommée sans risque. À Agnibilékrou, la question de la qualité de l'eau est devenue une préoccupation majeure pour les habitants, comme le montre une enquête menée auprès de 365 ménages.

Cette enquête a révélé des inquiétudes alarmantes concernant la qualité de l'eau consommée. Une grande majorité, soit 75% des personnes interrogées, ont indiqué que leur eau contenait des matières indésirables. Cette observation est corroborée par les travaux de Smith en 1999, qui a souligné que l'apparence claire de l'eau ne garantit pas nécessairement sa pureté. En effet, l'eau peut renfermer des micro-organismes pathogènes ou des particules nocives, même si elle semble limpide à l'œil nu.

Les préoccupations ne s'arrêtent pas là. Les résultats de l'enquête (Figure 10) montrent également que 64% des consommateurs sont troublés par la couleur de l'eau, 56% par son odeur, et 53% par son goût et Seulement 20.86% ont jugé que l'eau était acceptable pour la consommation. Ces problèmes ne sont pas à prendre à la légère. Comme le mentionne Garcia en 2006, une altération des propriétés sensorielles de l'eau peut être le signe d'une contamination sous-jacente, qui peut s'avérer dangereuse pour la santé.

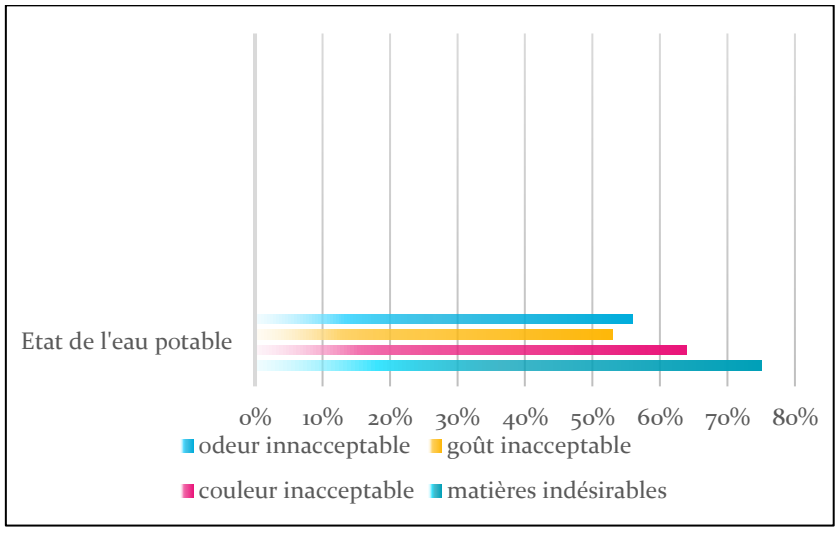


Figure 10 : Préoccupations concernant la qualité de l'eau
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Face à ces défis, il est encourageant de constater que 72% des répondants prennent des mesures pour traiter leur eau avant de la consommer. Cependant, il est préoccupant de noter que la méthode de traitement la plus couramment utilisée, la décantation, choisie par 96% des personnes, pourrait ne pas être totalement efficace contre tous les contaminants. Les recherches

de Johnson et Roberts en 2012 suggèrent que cette méthode pourrait laisser passer certains types de contaminants. De plus, seulement 2% des répondants utilisent des méthodes de filtration avancées, et 11,5% optent pour l'ajout de javel, une méthode qui, bien que potentiellement efficace, peut être risquée si elle est mal appliquée.

1.3. Infrastructures de captage, de traitement et de distribution

L'approvisionnement en eau potable est un pilier essentiel du développement durable. Dans une ville comme Agnibilékrou, où la croissance démographique et économique est en plein essor, la mise en place d'infrastructures adéquates pour le captage, le traitement et la distribution de l'eau est d'une importance capitale.

1.3.1. Description des infrastructures de captage de l'eau

À Agnibilékrou, les infrastructures de captage sont diversifiées pour répondre aux besoins variés de la population.

- Châteaux d'eau

Les châteaux d'eau, qui ont vu le jour en 1974, incarnent l'engagement des autorités à garantir un approvisionnement en eau potable à toute la population. Deux châteaux d'eau, avec des réservoirs de 200 m³ et 300 m³ de capacité, sont judicieusement situés pour assurer une distribution optimale. L'un, avec une capacité de 200 m³, se dresse dans le quartier Résidentiel (Photo 1), tandis que le second, d'une capacité de 300 m³, est érigé à proximité du Lycée Résidentiel (Photo 2). Ces structures imposantes ne sont pas seulement des éléments emblématiques du paysage, mais elles jouent également un rôle crucial dans le maintien de la pression de l'eau et dans la disponibilité continue, même aux moments de demande maximale.



Photo 1. Château 1, Lycée résidentiel
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023



Photo 2. Château 2, Résidentiel
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

- Conception et Fonctionnement

Un château d'eau est essentiellement une grande cuve ou réservoir placée en hauteur, souvent soutenue par une structure en béton ou en acier. Cette conception permet d'utiliser la gravité pour distribuer l'eau avec une pression suffisante dans le réseau de distribution en aval, évitant ainsi l'utilisation de pompes coûteuses en continu.

- Rôle dans la Régulation du Débit

Les châteaux d'eau compensent les fluctuations de la demande en eau. Pendant les périodes de faible consommation, l'eau est pompée dans le réservoir, la remplissant progressivement. Lorsque la demande augmente, comme aux heures de pointe le matin ou en soirée, l'eau est libérée, garantissant un approvisionnement constant et régulier (Tchobanoglous et al., 2002).

- Sécurité et Qualité de l'Eau

Un château d'eau fermé offre une protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière, les débris, les oiseaux et autres animaux. En outre, les parois du réservoir sont souvent conçues pour réfléchir les rayons UV du soleil, réduisant ainsi la prolifération d'algues et la dégradation de la qualité de l'eau (Spellman, 2010).

- Rôle Socio-économique

Outre leurs avantages techniques, les châteaux d'eau peuvent aussi revêtir une importance socio-économique. Ils servent souvent de repères dans les localités et peuvent symboliser le développement et la modernité. De plus, en assurant une distribution d'eau constante, ils peuvent stimuler le développement économique en soutenant des activités qui dépendent d'un approvisionnement en eau fiable.

- Entretien et Défis

Comme toute infrastructure, les châteaux d'eau nécessitent un entretien régulier. Cela comprend la surveillance de la qualité de l'eau, le nettoyage du réservoir et l'inspection structurelle pour détecter et réparer les éventuels dommages ou fuites. Les défis liés aux châteaux d'eau peuvent également inclure des coûts d'installation initiaux élevés, la nécessité d'une planification soignée pour assurer une distribution équilibrée, et la gestion des déchets et des sédiments qui peuvent s'accumuler au fil du temps (Walski et al., 2003).

- Les puits

Les puits constituent l'une des sources d'eau les plus traditionnelles et la deuxième source d'eau la plus répandue à Agnibilékrou. Ils se manifestent sous la forme de cavités excavées dans le sol pour accéder à des nappes phréatiques peu profondes. Cette extraction manuelle ou mécanique, dépendant souvent de la profondeur souhaitée, est un art ancestral qui a évolué avec les progrès technologiques. Deux types principaux de puits peuvent être distingués :

Puits creusés à la main : Ces puits sont souvent moins profonds et peuvent avoir une forme cylindrique ou ovale. Le processus de creusement est généralement manuel, nécessitant une main-d'œuvre intensive.



Photo 3. Puit creusé à la main
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Puits mécaniquement creusés : Ces puits sont creusés à l'aide de machines et peuvent atteindre des profondeurs plus importantes que les puits manuels, permettant d'accéder à des sources d'eau plus abondantes.



Photo 4. Puit creusé mécaniquement
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

La protection des puits est vitale pour prévenir la contamination. Le revêtement des parois, souvent réalisé en briques, en béton ou en pierres, empêche la pénétration de contaminants. Une couverture appropriée est également essentielle pour éviter l'intrusion d'animaux ou de débris. Toutefois, malgré ces précautions, le risque de contamination demeure, en particulier dans les

régions où les nappes phréatiques sont proches de la surface et peuvent être influencées par des activités anthropiques (Howard et al., 2003).

- Les Forages

Les forages sont des excavations plus techniques, destinés à atteindre des nappes d'eau souterraines situées à des profondeurs bien supérieures à celles des puits traditionnels. Ces sources aquifères profondes sont souvent moins susceptibles d'être contaminées par des polluants de surface, ce qui rend l'eau de forage généralement plus sûre pour la consommation (MacDonald et Calow, 2009).



Photo 5. Forage d'eau
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

La réalisation d'un forage nécessite une expertise technique et des équipements spécialisés, comme des foreuses. Une fois que l'eau est atteinte, une pompe, souvent manuelle ou motorisée, est installée pour extraire l'eau à la surface.

Les forages, en raison de leur profondeur et de la nature des aquifères qu'ils explorent, ont généralement une plus grande capacité de rendement que les puits traditionnels. Cependant, leur installation et leur entretien nécessitent des investissements financiers plus importants.

1.3.2. Analyse du réseau de distribution de l'eau potable

La gestion efficace du réseau de distribution de l'eau potable à Agnibilékrou repose sur des infrastructures robustes et des processus de gestion bien orchestrés. Assurée par la SODECI, la distribution de l'eau potable à une population en croissance nécessite une combinaison complexe d'éléments physiques, technologiques et de protocoles opérationnels pour garantir un approvisionnement continu en eau de qualité.

L'examen approfondi du réseau de distribution de l'eau potable révèle la complexité de son fonctionnement. Le réseau s'étend sur une longueur totale de 18,650 km de canalisations, avec des diamètres variables (200 mm, 160 mm, 150 mm, 110 mm, 90 mm et 63 mm) pour optimiser les débits en fonction des besoins spécifiques de chaque zone desservie. Cette variété de diamètres permet d'ajuster la distribution en fonction des demandes fluctuantes et d'assurer une répartition équilibrée de l'eau à travers la ville.

La diversification des sources d'approvisionnement en eau ajoute une couche de résilience au système. Agnibilékrou puise son eau à partir de deux sources principales : une nappe phréatique via des forages et un lac alimenté par un barrage hydroélectrique. Cette stratégie contribue à garantir une alimentation en eau stable, même en cas de fluctuations dans l'une des sources.

Le taux élevé de raccordement à la distribution d'eau potable, atteignant 80 % avec 10,856 compteurs d'eau installés, montre que la majorité de la population bénéficie d'un accès direct au réseau. La consommation moyenne par compteur, environ 66,10 m^3 sur une période de 34 jours, offre un aperçu des habitudes de consommation et de la demande en eau de la population.

La qualité de l'eau tout au long du réseau est un aspect essentiel. Les variations potentielles de qualité en raison de facteurs tels que la température et le temps de séjour dans les tuyaux peuvent affecter la distribution. Pour maintenir la qualité, une surveillance régulière est en place. Les données provenant de l'usine de captage de la SODECI sont encourageantes : la couleur apparente, mesurée à 5 unités Pt-Co, indique sa limpidité ; un pH de 7,32 souligne sa neutralité ; une turbidité de seulement 0,82 NTU confirme sa clarté. Les niveaux de fer total (0,06 mg/L), manganèse (0,03 mg/L) et aluminium (0,12 mg/L) sont bien en deçà des seuils acceptables. La présence de chlore libre à 3,20 mg/L reflète les mesures de désinfection mises en place pour garantir l'absence de contaminants.

1.3.3. Gestion des interruptions de service

La gestion des interruptions de service constitue un aspect essentiel de l'opérationnalité des infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Ces interruptions, souvent liées à la fourniture d'électricité, ont un impact direct sur la continuité de la distribution d'eau potable dans la ville. Comprendre les raisons et la fréquence de ces interruptions est crucial pour maintenir un approvisionnement en eau fiable et répondre aux besoins de la population.

A Agnibilékrou, les interruptions de service peuvent être occasionnées par divers facteurs, notamment les travaux de maintenance mensuel, les réparations d'urgence, les fluctuations de l'alimentation électrique qui sont beaucoup récurent dans la ville, ou encore les pannes des équipements de pompage et de distribution. Ces incidents peuvent entraîner des perturbations

temporaires dans la distribution d'eau, perturbant ainsi la vie quotidienne des résidents et potentiellement compromettant l'accès à l'eau potable.

Pour minimiser les impacts négatifs des interruptions, une approche proactive de la gestion des interruptions de service est nécessaire. Cela inclut une planification minutieuse des travaux de maintenance et des réparations pour éviter les périodes de demande élevée en eau. De plus, la coordination avec les autorités responsables de la fourniture d'électricité est essentielle pour réduire les coupures non programmées.

L'enregistrement précis des données concernant les interruptions, y compris leur fréquence, leur durée et les raisons sous-jacentes, permet une analyse approfondie des tendances et des schémas. Cette analyse peut guider les décisions stratégiques pour améliorer la résilience du réseau de distribution et minimiser les perturbations pour les résidents.

Conclusion partielle 1

Ce premier chapitre a dressé une vue détaillée de la situation de l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou. La géographie et la position stratégique de la ville dans le pays ont été explorées, mettant en évidence une croissance démographique exceptionnelle qui expose des défis et des opportunités dans la gestion de l'eau. Le contexte historique et l'urbanisation ont été analysés pour comprendre leur impact sur le développement de la ville tout en maintenant sa diversité culturelle.

L'importance du climat et de l'hydrographie dans la vie quotidienne a été soulignée. Les infrastructures de base et économiques ont montré des avancées dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé, les transports et le commerce, anticipant des opportunités futures. L'identification des sources d'eau potable a révélé une diversité d'approvisionnements, tout en mettant en exergue les préoccupations liées à la qualité de l'eau, un enjeu majeur pour le bien-être de la population.

En outre, les infrastructures de captage, de traitement et de distribution de l'eau ont été brièvement esquissées, préparant le terrain pour des analyses approfondies ultérieures. La gestion des interruptions de service a été identifiée comme un défi central pour maintenir un approvisionnement continu en eau de qualité. Ce chapitre sert de base pour des investigations pour les prochains chapitres, où des aspects techniques, environnementaux, sociaux et économiques sont examinés.

CHAPITRE 2 : ANALYSE DES FACTEURS DETERMINANTS DANS L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

2.1. Contraintes géographiques et environnementales

L'eau, cette ressource indispensable à la vie et au développement, est grandement influencée par les dynamiques géographiques et environnementales. Dans la région de l'Indénié-Djuablin, dont Agnibilékrou est une ville phare, ces dynamiques jouent un rôle crucial dans la manière dont l'eau est disponible pour la consommation.

2.1.1. Étude de l'impact des variations saisonnières et des événements climatiques extrêmes

L'analyse des données météorologiques de l'Indénié-Djuablin sur une période s'étalant de 1999 à 2021 révèle des tendances qui ont des implications profondes sur l'approvisionnement en eau (Tableau 3).

Tableau 3 Données météorologiques de la région de l'Indénié-Djuablin de 1999 à 2021

Mois	Temp. moyenne (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Précipitations (mm)	Humidité (%)	Jours de pluie	Heures de soleil
Janvier	27.8	22.7	34	16	49%	2	8.0
Février	28.4	23.8	34.5	45	57%	5	7.5
Mars	28.1	24.2	33.7	83	69%	10	6.5
Avril	27.6	24.2	32.8	104	75%	12	5.7
Mai	26.8	23.8	31.6	110	78%	14	4.9
Juin	25.4	22.8	29.6	117	81%	15	4.2
Juillet	24.7	22.2	28.5	98	80%	15	3.7
Août	24.6	21.9	28.3	106	80%	15	3.0
Septembre	24.9	22.3	28.9	139	82%	17	3.8
Octobre	25.3	22.6	29.4	113	83%	16	4.2
Novembre	26	22.8	30.4	56	79%	8	4.9
Décembre	26.9	22.7	32.4	19	63%	3	7.0

Source : Climate-Data.org, 2021

En janvier, avec une température moyenne de 27.8°C, le mois connaît une faible précipitation de 16 mm sur seulement deux jours, accompagnée d'un taux d'humidité de 49%. Cela signifie que les ressources en eau pourraient être sous pression en raison d'une évaporation accrue, aggravée par un fort ensoleillement moyen de 8 heures par jour.

En revanche, en mars et avril, l'humidité atteint des pics de 69% et 75% respectivement. Ces mois, avec des températures allant jusqu'à 33.7°C et 32.8°C, connaissent une augmentation substantielle des précipitations, avec 83 mm et 104 mm respectivement. Cela suggère que, bien

que l'approvisionnement en eau puisse bénéficier de ces pluies, la qualité de l'eau pourrait être menacée par le ruissellement, surtout si l'on considère le nombre accru de jours de pluie.
En juillet et août, la température diminue, avec une moyenne oscillant autour de 24.6°C à 24.7°C. Cependant, malgré ces températures plus fraîches, les précipitations restent élevées, avec 98 mm en juillet et 106 mm en août, et l'humidité demeure à 80%. Ces mois peuvent donc connaître des défis liés à des inondations potentielles et à une contamination accrue.
Les mois de septembre et octobre présentent un défi particulier. Avec l'humidité culminant à 82% et 83%, et des précipitations atteignant 139 mm et 113 mm respectivement, ces mois voient une augmentation des jours de pluie. L'impact potentiel sur l'approvisionnement en eau est considérable, non seulement en termes de quantité, mais aussi de qualité. L'eau stagnante et les problèmes de drainage pourraient être des préoccupations majeures.
Enfin, en décembre, alors que la région se prépare à accueillir une nouvelle année, l'humidité chute à 63%, les précipitations retombent à 19 mm, et la température monte à une moyenne de 26.9°C. Cela suggère que les défis liés à l'approvisionnement en eau pourraient de nouveau se focaliser sur la conservation et la gestion efficace des ressources en eau existantes.

2.1.2. Évaluation des contraintes environnementales affectant la qualité de l'eau potable

Agnibilékrou, comme de nombreuse ville en plein essor économique et démographique de la Côte d'Ivoire, est susceptible de faire face à plusieurs contraintes environnementales qui peuvent affecter la qualité de son eau potable :

- Activités agricoles à Agnibilékrou et leur impact sur la qualité de l'eau potable

Agnibilékrou, située dans la région de l'Indénié-Djuablin, est une ville qui dépend fortement de l'agriculture. Cette dépendance a des implications directes et indirectes sur la qualité de l'eau potable.
Aussi, étant dans une région fertile, elle est un centre majeur pour la culture du cacao et du café. Ces cultures, bien que lucratives, nécessitent l'utilisation d'engrais et de pesticides pour maximiser les rendements. Pour protéger les cultures des ravageurs et augmenter la productivité, les agriculteurs peuvent utiliser des engrais chimiques et des pesticides. Lorsque ces produits chimiques sont utilisés en excès, ils peuvent s'infiltrer dans le sol et contaminer les sources d'eau souterraine. De plus, le ruissellement dû aux pluies peut entraîner ces produits chimiques dans les rivières et les lacs, affectant ainsi la qualité de l'eau potable.

L'irrigation est essentielle pour assurer des rendements constants, en particulier pendant les saisons sèches. Cependant, des méthodes d'irrigation inefficaces peuvent entraîner un ruissellement excessif, emportant avec lui des sédiments et des contaminants vers les sources d'eau. Outre les cultures, l'élevage est également une activité agricole courante à Agnibilékrou, principalement la volaille. Les déchets animaux, s'ils ne sont pas correctement gérés, peuvent s'infiltrer dans le sol et contaminer les sources d'eau avec des bactéries et d'autres pathogènes.
Pour répondre à la demande croissante de terres agricoles, des zones forestières peuvent être défrichées. Cette déforestation augmenter l'érosion des sols, entraînant une augmentation de la turbidité de l'eau et la présence de contaminants. Étant une ville frontalière avec le Ghana, Agnibilékrou est également un centre de commerce transfrontalier. Les produits agricoles sont souvent échangés, ce qui peut entraîner l'introduction de produits chimiques et de méthodes agricoles étrangères, ayant potentiellement un impact sur la qualité de l'eau.
Pour garantir la qualité de l'eau potable à Agnibilékrou, il est essentiel de mettre en œuvre des pratiques agricoles durables et de sensibiliser les agriculteurs aux dangers potentiels des produits chimiques et des méthodes agricoles non durables. Des initiatives telles que la formation agricole, la mise en place de systèmes d'irrigation efficaces et la promotion de l'agriculture biologique peuvent jouer un rôle crucial dans la protection des ressources en eau de la ville.

- Urbanisation et développement à Agnibilékrou et leurs impacts sur la qualité de l'eau potable

L'urbanisation et le développement sont des phénomènes inévitables dans de nombreuses villes en croissance, et Agnibilékrou ne fait pas exception. Alors que la ville s'efforce de répondre aux besoins de sa population croissante, l'urbanisation rapide et le développement peuvent avoir des conséquences directes et indirectes sur la qualité de l'eau potable.
Agnibilékrou, autrefois une ville principalement agricole, a vu une augmentation de sa population urbaine au fil des ans. Cette croissance démographique entraîne une demande accrue de logements, d'infrastructures et de services. Cependant, un développement non planifié ou mal planifié peut entraîner une série de problèmes environnementaux.
L'expansion des zones résidentielles et commerciales peut entraîner la destruction des zones tampons naturelles, telles que les forêts et les zones humides, qui jouent un rôle crucial dans la filtration et la purification de l'eau. De plus, l'augmentation des surfaces imperméables, comme les routes et les bâtiments, réduit la capacité du sol à absorber l'eau de pluie. Cela peut augmenter le ruissellement, qui emporte souvent avec lui des polluants tels que les huiles, les déchets et d'autres contaminants vers les sources d'eau. L'urbanisation entraîne également une

augmentation des déchets, tant solides que liquides. Sans une gestion adéquate des déchets, ces déchets peuvent contaminer les sources d'eau. Les eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées peuvent être déversées dans les rivières ou s'infiltrer dans le sol, contaminant les nappes phréatiques.

De plus, le développement industriel, s'il n'est pas réglementé, peut également avoir un impact négatif. Les industries peuvent déverser des produits chimiques nocifs dans les cours d'eau, affectant la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes aquatiques.

Pour garantir la qualité de l'eau potable à Agnibilékrou face à l'urbanisation et au développement, il est essentiel d'adopter une planification urbaine durable. Cela inclut la mise en place de systèmes de gestion des déchets efficaces, la réglementation des rejets industriels, la conservation des zones tampons naturelles et la promotion de pratiques de construction écologiques. La sensibilisation du public à l'importance de la protection des ressources en eau est également cruciale pour garantir un avenir durable pour Agnibilékrou.

- Gestion inadéquate des déchets à Agnibilékrou et son impact sur la qualité de l'eau potable

Agnibilékrou, avec sa croissance rapide, génère une quantité importante de déchets provenant de diverses sources. Les ménages sont les principaux producteurs de déchets organiques, tandis que les industries et les commerces contribuent à la production de déchets chimiques et industriels. Les marchés locaux, les zones commerciales et les lieux publics sont également des sources majeures de déchets solides, tels que les plastiques, les papiers et les déchets alimentaires.

La ville d'Agnibilékrou dispose de quelques systèmes de gestion des déchets, mais ils sont souvent insuffisants ou inefficaces. Les décharges à ciel ouvert sont courantes, où les déchets sont simplement déposés sans traitement préalable. Ces décharges peuvent être des sources majeures de contamination de l'eau, en particulier pendant la saison des pluies lorsque le ruissellement peut transporter des contaminants vers les sources d'eau. De plus, la combustion à ciel ouvert des déchets est une pratique courante, libérant des toxines dans l'air et laissant des résidus qui peuvent s'infiltrer dans le sol et les eaux souterraines.



Photo 6. Décharge d'ordure ménagère
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Les eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées peuvent s'infiltrer dans le sol, contaminant les nappes phréatiques, ou être déversées directement dans les cours d'eau. Cela peut introduire une variété de contaminants, tels que des bactéries, des virus, des produits chimiques et d'autres polluants, rendant l'eau impropre à la consommation et posant des risques pour la santé publique.

Pour garantir la qualité de l'eau potable, il est essentiel d'adopter des méthodes de gestion des déchets plus efficaces et durables. Cela inclut la mise en place de systèmes de collecte des déchets réguliers, la promotion du recyclage et de la réutilisation, la mise en place de stations d'épuration des eaux usées et la sensibilisation du public à l'importance de la gestion des déchets. La mise en œuvre de ces mesures peut non seulement améliorer la qualité de l'eau potable, mais aussi contribuer à un environnement plus propre et plus sain pour les résidents d'Agnibilékrou.

2.2. Aspects socio-économiques et institutionnels

2.2.1. Analyse des aspects socio-économiques tels que la croissance démographique et l'urbanisation

La ville d'Agnibilékrou, comme de nombreuses autres villes en Afrique de l'Ouest, est confrontée à des défis majeurs liés à la croissance démographique rapide et à l'urbanisation accélérée. Ces phénomènes, bien que sources d'opportunités économiques, peuvent également entraîner des pressions sur les infrastructures existantes, notamment en matière d'approvisionnement en eau.

La croissance démographique d'Agnibilékrou est un indicateur clair de son attractivité et de son potentiel économique. Cependant, cette croissance rapide nécessite une planification et une gestion adéquates des ressources, en particulier l'eau. En effet, avec une population qui est passée de 24 413 habitants en 1988 à 69 737 en 2021, et une estimation de 86 694 résidents d'ici 2025, la demande en eau potable est en augmentation constante. Dans un contexte où les ressources en eau sont déjà limitées ou stressées, cela peut entraîner des pénuries et des conflits d'utilisation. De plus, une population croissante (taux d'accroissement annuel moyen de 5,6%) nécessite des investissements accrus dans les infrastructures pour garantir un approvisionnement en eau sûr et fiable. Face à ces défis, il est essentiel d'adopter une approche proactive. Cela implique une planification urbaine judicieuse, la mise en place de politiques d'approvisionnement en eau adaptées et des investissements continus dans les infrastructures. La participation des communautés locales dans la prise de décision et la mise en œuvre est également cruciale pour garantir la durabilité des initiatives. En outre, la collaboration entre les gouvernements locaux, les organisations non gouvernementales et les partenaires internationaux peut offrir des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins en eau de la population croissante d'Agnibilékrou. Des initiatives telles que la conservation de l'eau, la réutilisation des eaux usées traitées et l'adoption de technologies d'approvisionnement en eau efficaces peuvent jouer un rôle déterminant dans la garantie d'un approvisionnement en eau durable pour tous.

L'urbanisation rapide est souvent associée à l'expansion des zones périurbaines, où l'accès aux services publics, tels que l'eau potable, peut être limité. Ces zones, souvent moins réglementées, peuvent connaître une croissance désorganisée, rendant difficile la mise en place de systèmes d'approvisionnement en eau structurés. Ce qui explique l’utilisation de puit comme source principale dans ses zones (Figure 11).

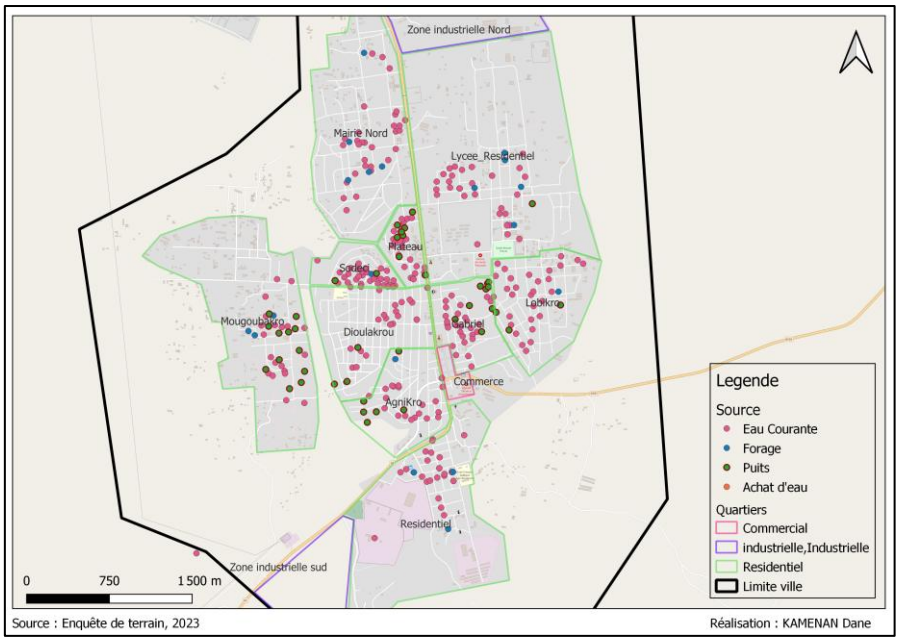


Figure 11 : Carte de l'approvisionnement en eau potable
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

De plus, la densité croissante de la population dans les zones urbaines peut augmenter la demande en eau, dépassant souvent la capacité des infrastructures existantes. Le taux d'urbanisation d'Agnibilékrou a connu des fluctuations au fil des ans, avec 70,7% en 1998, 68,9% en 2014, et 70,1% en 2021. Ces chiffres montrent que la ville est en constante évolution, avec des zones périurbaines en expansion. Ces zones, souvent moins développées, peuvent manquer d'infrastructures adéquates, notamment en matière d'approvisionnement en eau.

L'augmentation de l'activité industrielle qui se traduit par la création d'une nouvelle zone industrielle dans la ville (Figure 4), peut entraîner un accroissement de la demande en eau et une pollution accrue des sources d'eau, compromettant ainsi leur qualité. La surexploitation des nappes phréatiques et des rivières peut également poser des problèmes de durabilité à long terme.

Pour répondre à ces défis, l'adoption de technologies innovantes, telles que les systèmes de gestion de l'eau intelligents, peuvent aider à surveiller et à gérer efficacement l'utilisation de l'eau dans une ville en croissance. Il est essentiel d'éduquer et de sensibiliser le public à l'importance de la conservation de l'eau. Des campagnes de sensibilisation peuvent encourager les pratiques d'économie d'eau et promouvoir l'utilisation responsable des ressources. Une gestion intégrée des ressources en eau nécessite une collaboration entre différents secteurs, tels que l'agriculture, l'industrie et les services publics. Cette approche holistique garantit que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour une utilisation durable de l'eau.

2.2.2. Étude des politiques, des cadres législatifs et des institutions liées à l'approvisionnement en eau potable

- Politiques et cadres législatifs

La Côte d'Ivoire a longtemps reconnu l'importance de l'eau comme ressource vitale pour le bien-être de sa population et le développement économique du pays. En réponse à cette prise de conscience, plusieurs politiques et cadres législatifs ont été mis en place pour guider la gestion, la distribution et la conservation de cette ressource précieuse.

La **Politique Nationale de l'Eau (PNE)**, adoptée en 1992, a été l'une des premières initiatives majeures dans ce domaine. Elle a été conçue pour garantir un accès équitable à l'eau potable pour tous les Ivoiriens, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur statut économique. La PNE met l'accent sur la gestion intégrée des ressources en eau, ce qui signifie qu'elle prend en compte tous les aspects de l'eau, de sa source à son utilisation finale. Elle promeut également la protection des sources d'eau, garantissant ainsi que les générations futures auront également accès à cette ressource. De plus, la PNE encourage la participation des communautés locales à la gestion de l'eau, reconnaissant que les personnes les plus touchées par les décisions relatives à l'eau doivent avoir leur mot à dire dans ces décisions.

Quelques années après l'adoption de la PNE, le **Code de l'Eau** a été introduit en 1998. Ce cadre législatif établit les principes fondamentaux de la gestion et de la conservation des ressources en eau en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un ensemble de règles et de directives qui définissent les droits et obligations des utilisateurs d'eau. Le Code de l'Eau vise à promouvoir une utilisation rationnelle de l'eau, en reconnaissant que bien que l'eau soit une ressource renouvelable, elle n'est pas inépuisable. Le code établit également des mécanismes pour la prévention et la résolution des conflits liés à l'eau, garantissant ainsi que les différends sont résolus de manière pacifique et équitable.

Enfin, la **Stratégie Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (SNEPA)** a été élaborée en 2003 pour compléter les efforts déjà en place. La SNEPA est une feuille de route détaillée qui identifie les domaines clés nécessitant une intervention pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Elle met particulièrement l'accent sur les zones rurales et périurbaines, qui ont souvent été négligées dans le passé. La SNEPA reconnaît que pour que la Côte d'Ivoire atteigne ses objectifs en matière d'eau, il est essentiel d'adopter une approche holistique qui prend en compte à la fois les besoins en eau potable et en assainissement.

- Les Institutions

La gestion de l'eau potable en Côte d'Ivoire ne serait pas possible sans la présence d'institutions solides et dédiées qui supervisent, régulent et mettent en œuvre les politiques et les cadres législatifs du pays.

Le **Ministère de l'Hydraulique** joue un rôle central dans la gestion de l'eau en Côte d'Ivoire. En tant qu'organe gouvernemental principal, il est responsable de la mise en œuvre des politiques gouvernementales en matière d'approvisionnement en eau potable. Cela inclut la planification stratégique, la coordination avec d'autres ministères et organismes, et la supervision des projets d'infrastructure liés à l'eau. Le ministère s'assure également que les normes de qualité sont respectées et que l'eau distribuée est sûre pour la consommation.

La **Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI)** est un acteur majeur dans le paysage de l'eau en Côte d'Ivoire. En tant que principale entreprise chargée de la distribution de l'eau potable, elle a la lourde responsabilité de garantir que l'eau atteint les foyers, les entreprises et d'autres établissements de manière efficace et fiable. La SODECI est également chargée de la maintenance des infrastructures liées à l'eau, garantissant ainsi que les systèmes de distribution fonctionnent sans interruption.

L'**Office National de l'Eau Potable (ONEP)**, créé en 1988, a une mission spécifique axée sur les zones rurales du pays. Reconnaissant que les défis liés à l'approvisionnement en eau dans les zones rurales diffèrent de ceux des zones urbaines, l'ONEP travaille à garantir que même les communautés les plus éloignées ont accès à une eau potable de qualité. Cela implique souvent la mise en place de solutions innovantes et adaptées aux réalités locales.

Enfin, l'**Agence Nationale de l'Environnement (ANE)** joue un rôle essentiel dans la protection des ressources en eau du pays. L'eau, pour être potable, doit être protégée de la pollution et de la dégradation. L'ANE surveille les sources d'eau, identifie les menaces potentielles et travaille à mettre en place des mesures pour protéger ces ressources vitales.

En somme, ces institutions, avec leurs rôles et responsabilités distincts, forment un réseau intégré qui travaille ensemble pour garantir que chaque Ivoirien ait accès à une eau potable de qualité. Leur travail, bien que souvent invisible, est essentiel pour le bien-être et la santé de la nation.

Haut du formulaire

- Défis et perspectives

La Côte d'Ivoire, malgré ses efforts louables en matière de politiques, de cadres législatifs et d'institutions dédiées à l'eau potable, est confrontée à un ensemble unique de défis qui menacent la durabilité et la qualité de son approvisionnement en eau.

L'un des défis majeurs est la **croissance démographique rapide** du pays. Avec une population en augmentation constante, la demande en eau potable augmente également. Cette demande accrue exerce une pression sur les ressources en eau existantes, nécessitant une gestion plus efficace et une augmentation des capacités d'approvisionnement.

L'**urbanisation** est un autre défi. Alors que de plus en plus de personnes migrent vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités, les infrastructures existantes dans ces zones sont souvent insuffisantes pour répondre à la demande croissante. Cela peut entraîner des pénuries d'eau, des interruptions de service et une dépendance accrue à l'égard des sources d'eau non réglementées.

Les **changements climatiques** présentent également un défi majeur. Avec des modèles météorologiques changeants, des périodes de sécheresse plus fréquentes et des pluies irrégulières, la disponibilité de l'eau devient moins prévisible. Cela nécessite une planification à long terme et des investissements dans des technologies qui peuvent aider à atténuer les effets du changement climatique sur l'approvisionnement en eau.

De plus, le **vieillissement des infrastructures** et le **manque d'investissement** dans le secteur de l'eau sont des préoccupations majeures. Les systèmes de distribution d'eau vieillissants peuvent entraîner des pertes d'eau importantes dues aux fuites, réduisant ainsi l'efficacité de la distribution.

Face à ces défis, la Côte d'Ivoire a également des perspectives prometteuses. Il existe une prise de conscience croissante de l'importance de l'eau, et cela pourrait conduire à des investissements accrus dans le secteur. De plus, avec les avancées technologiques, il existe des opportunités d'adopter des solutions innovantes pour la gestion de l'eau, telles que la surveillance à distance, la purification de l'eau à l'aide de technologies avancées et l'utilisation de sources d'énergie renouvelable pour alimenter les systèmes d'approvisionnement en eau.

Conclusion partielle 2

L'approvisionnement en eau à Agnibilékrou, située dans l'Indénié-Djuablin, est un sujet complexe, touché par divers facteurs. Les éléments géographiques et environnementaux, tels que le climat et les activités humaines, influencent directement la qualité et la disponibilité de l'eau. Par ailleurs, l'expansion rapide d'Agnibilékrou accentue les besoins en infrastructures et

en gestion efficace des ressources. La Côte d'Ivoire a certes établi des réglementations pour la gestion de l'eau, mais leur application reste un enjeu. Pour garantir un approvisionnement durable, une vision globale est nécessaire, appuyée par une collaboration entre divers acteurs : gouvernements, institutions, communautés et partenaires internationaux.

SECONDE PARTIE : LES PRINCIPALES PATHOLOGIES HYDRIQUES A AGNIBIPLEKROU

CHAPITRE 3 : CARACTERISTIQUES ET PREVALENCES DES PRINCIPALES PATHOLOGIES HYDRIQUES

Ce chapitre se concentre sur l'étude des caractéristiques des principales pathologies hydriques rencontrées à Agnibilékrou. Les maladies liées à l'eau constituent un problème de santé publique majeur dans de nombreuses régions du monde, y compris Agnibilékrou. Comprendre les caractéristiques de ces maladies, telles que leur mode de transmission, leurs symptômes et leur prévalence, est essentiel pour mettre en place des mesures de prévention et de contrôle efficaces. Ce chapitre permettra d'approfondir notre connaissance des pathologies hydriques spécifiques à Agnibilékrou, facilitant ainsi la mise en place de stratégies adaptées pour réduire leur impact sur la santé de la population.

3.1. Identification et description des pathologies hydriques à Agnibilékrou

3.1.1. Recensement des pathologies hydriques

Les pathologies hydriques sont des maladies qui sont transmises par la consommation ou l'utilisation d'eau contaminée. Ce type de maladies représente un problème de santé majeur à Agnibilékrou, en particulier pour ceux qui ont un accès limité à de l'eau propre et salubre.

En se basant sur les données de prévalence de ces maladies issues des consultations à l'hôpital général pour les années 2020 et 2021 à Agnibilékrou (Tableau 4), nous constatons la présence de plusieurs pathologies hydriques telles que la diarrhée, l'amibiase, la fièvre typhoïde, la conjonctivite, la dermatose, et la bilharziose. Cependant, aucune occurrence de choléra, de poliomyélite, d'hépatite A et d'hépatite B n'a été signalée au cours de ces deux années.

Tableau 4 : Prévalence des pathologies hydriques à Agnibilékrou selon les consultations à l'hôpital générale (2020 et 2021).

MALADIES	ANNEE 2020	ANNEE 2021
DIARRHEE	396	269
CHOLERA	0	0
AMIBIASE	86	3
POLIOMYELITE	0	0
HEPATITES A	0	0
HEPATITES B	0	0
FIEVRE THYPHOIDE	179	85
CONJONCTIVITE	83	25
DERMATOSE	10	67
BILHAZIOSE	0	1

Source : Hôpital général d'Agnibilékrou, 2020 - 2021

Il est à noter que ces pathologies ont des modes de transmission et des symptômes variés, mais elles ont toutes un lien commun avec la qualité de l'eau.

3.1.2 Description des symptômes et modes de transmission des pathologies hydriques

- Diarrhée

La diarrhée est caractérisée par des selles liquides fréquentes, qui peuvent être accompagnées de crampes abdominales, de fièvre, de nausées et de déshydratation. Elle peut être causée par diverses bactéries, virus et parasites présents dans l'eau contaminée. La transmission se fait principalement par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés selon la figure 12.

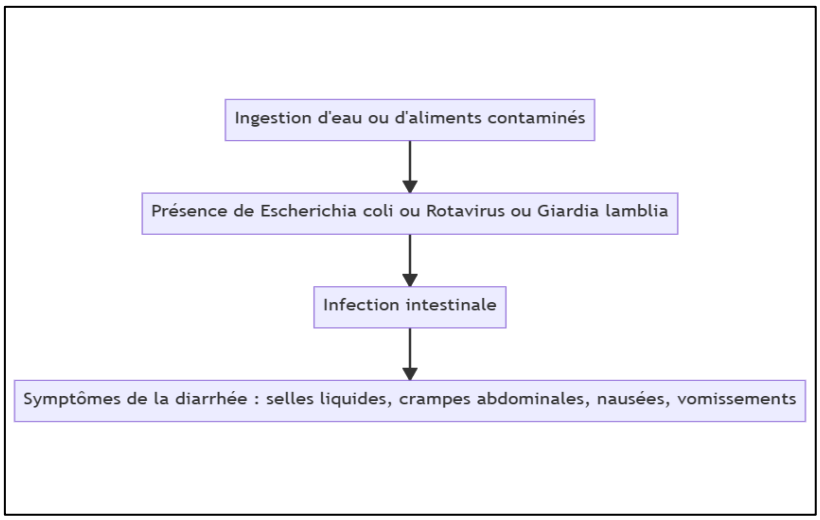


Figure 12 : Cycle d'infection de Escherichia coli ou Rotavirus ou Giardia lamblia
Source : Institut pasteur

- Fièvre typhoïde

La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse grave causée par la bactérie Salmonella Typhi. Les symptômes incluent de la fièvre, des maux de tête, de la constipation ou de la diarrhée, une éruption cutanée rose et une augmentation de la taille de la rate et du foie. La maladie se transmet principalement par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés par les matières fécales d'une personne infectée.

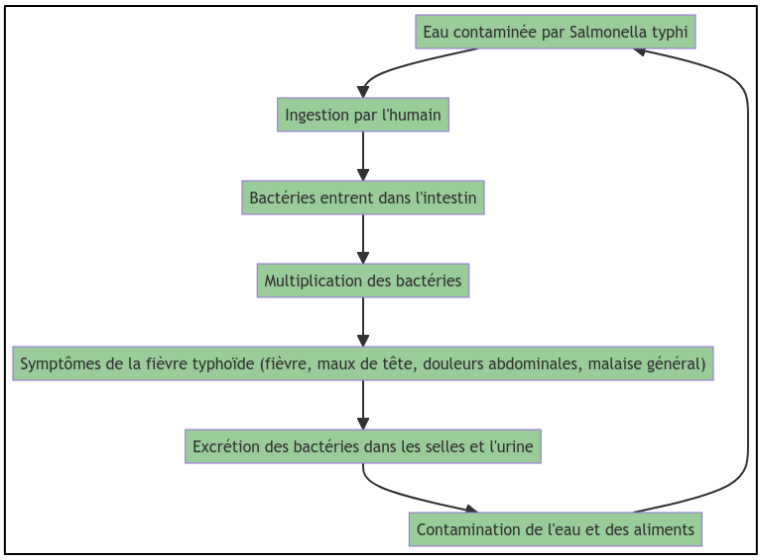


Figure 13 : Cycle d'infection de la fièvre typhoïde
Source : Institut pasteur

- Amibiase

L'amibiase est une infection intestinale causée par le parasite Entamoeba histolytica. Les symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales, de la diarrhée et parfois une perte de poids. Le parasite se transmet généralement par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés par les matières fécales d'une personne infectée.

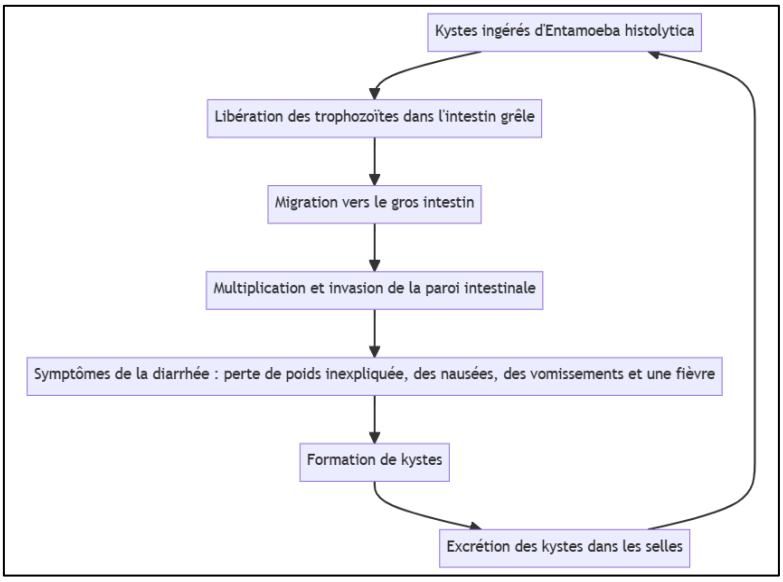


Figure 14 : Cycle d'infection de l'amibiase
Source : Institut pasteur

- Conjonctivite

La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, la membrane transparente qui recouvre le blanc de l'œil. Elle peut être causée par une infection bactérienne ou virale, ou par une réaction allergique. Les symptômes comprennent des yeux rouges, un larmoiement et des

démangeaisons. La transmission peut se produire par contact direct avec les mains ou les objets contaminés, ou par l'eau contaminée.

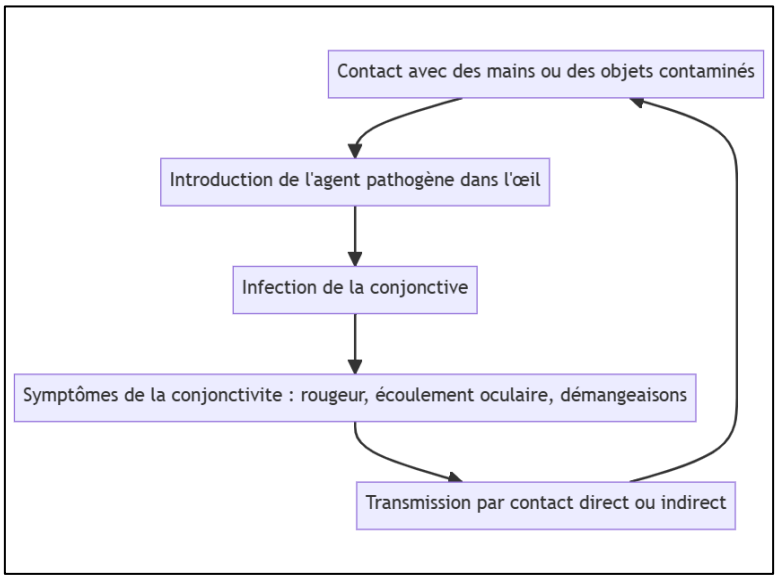


Figure 15 : Cycle d'infection de la conjonctivite
Source : Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, 2021

- Dermatose

Les dermatoses sont un ensemble de maladies de la peau qui peuvent être causées par divers facteurs, y compris les infections bactériennes, virales et fongiques. Elles peuvent se manifester par des démangeaisons, des rougeurs, des éruptions cutanées et des lésions. La transmission peut se faire par contact direct avec la peau infectée, ou par l'eau ou le sol contaminés.

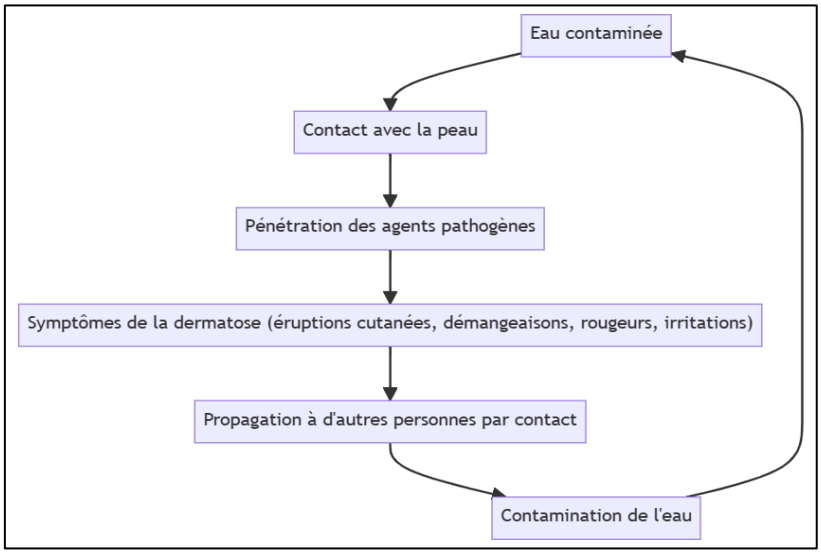


Figure 16 : Cycle d'infection des dermatoses
Source : Institut pasteur

- Bilharziose

La bilharziose, ou schistosomiase, est une maladie parasitaire causée par des vers plats de l'espèce Schistosoma. Les symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales, de la diarrhée, une augmentation de la taille du foie et de la rate, et des problèmes urinaires. Le parasite se transmet par contact avec de l'eau douce contaminée par les larves du parasite.

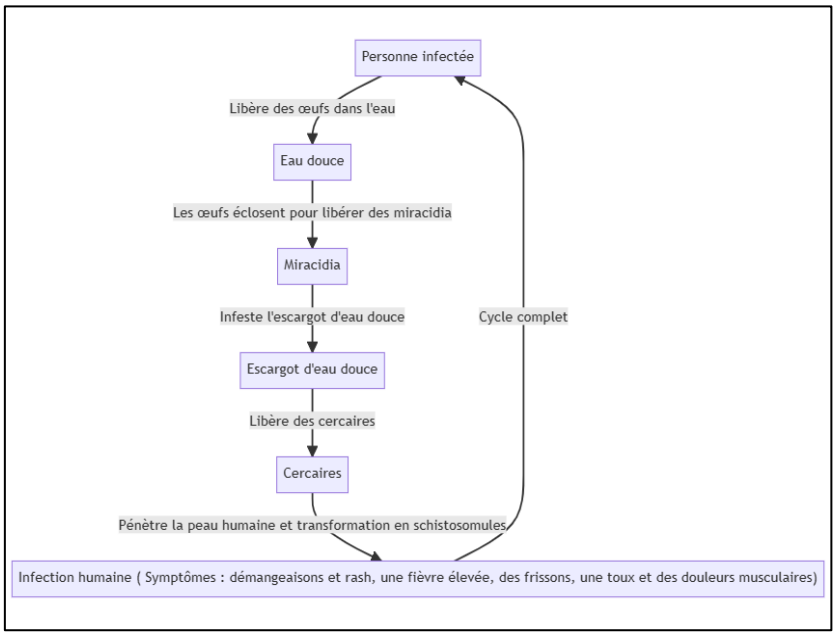


Figure 17 : Cycle d'infection de la Bilharziose
Source : University of Virginia School of Medicine, 2021

3.2. Épidémiologie et répartition spatiale des pathologies hydriques

L'épidémiologie, qui examine la répartition et les déterminants des maladies, est cruciale pour comprendre les pathologies hydriques à Agnibilékrou. Cette section évalue la répartition spatiale de ces maladies, dévoilant des concentrations spécifiques dues à divers facteurs, dont la qualité de l'eau et l'hygiène. Nous étudierons donc l'épidémiologie des pathologies hydriques prédominantes et leur répartition dans Agnibilékrou pour éclairer le lien entre l'approvisionnement en eau et la santé publique.

3.2.1. Analyse de la prévalence des pathologies hydriques

La prévalence d'une maladie représente le nombre total de cas existants (nouveaux et anciens) d'une maladie donnée dans une population donnée à un moment donné. L'analyse de la prévalence des pathologies hydriques à Agnibilékrou permet d'apprécier l'ampleur du problème et de définir les stratégies d'intervention.

L'enquête menée auprès de 350 foyers à Agnibilékrou nous a permis de collecter des données précieuses sur la prévalence des pathologies hydriques récurrentes dans cette région au cours

des trois derniers mois. Les résultats, présentés ci-dessous, montrent une présence alarmante de certaines maladies, signalant une situation critique d'insalubrité de l'eau.

Tableau 5 : Prévalence des pathologies hydriques dans les foyers d'Agnibilékrou

MALADIE	FREQUENCE	Pourcentage
Fièvre Typhoïde	157	45%
Diarrhée	125	36 %
Conjonctivite	108	31 %
Amibiase	91	26 %
Teigne/Gale	33	9 %
Bilharziose	1	<1%

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

L'analyse du tableau 5 indique que la fièvre typhoïde, la diarrhée, et la conjonctivite sont les maladies les plus récurrentes dans les foyers au cours des trois derniers mois. La fièvre typhoïde est la maladie la plus fréquemment signalée, touchant près de la moitié des foyers interrogés. Cette maladie est souvent liée à la consommation d'eau ou d'aliments contaminés par la bactérie Salmonella typhi, indiquant un grave problème de salubrité de l'eau. La diarrhée arrive en deuxième position, avec environ 36% des foyers affectés. Cette affection est généralement causée par l'ingestion d'eau ou de nourriture contaminée par des agents infectieux. Sa présence suggère un manque d'accès à une eau potable propre et à des installations sanitaires adéquates. La conjonctivite, bien que généralement non associée à l'eau, peut être liée à une mauvaise hygiène des mains due à un manque d'accès à de l'eau propre. Avec une prévalence de près de 31%, il s'agit d'un problème notable. L'Amibiase, une maladie parasitaire transmise par l'eau, a été signalée dans environ 26% des foyers. C'est une maladie grave qui peut causer des diarrhées sévères et d'autres complications. La teigne/gale, bien que moins fréquentes, ont été signalées dans environ 9% des foyers. Cela suggère que des conditions sanitaires insatisfaisantes peuvent exister, contribuant à leur propagation. La bilharziose, cependant, a été signalée dans un seul foyer, indiquant que sa prévalence est relativement faible.

Il est crucial d'examiner attentivement les maladies hydriques fréquentes chez les enfants de moins de cinq ans. Ce groupe d'âge est particulièrement vulnérable en raison de leur système immunitaire encore en développement et de leur plus grande exposition aux agents pathogènes.

En analysant les données collectées auprès de 193 sur 350 foyers ayant des enfants de moins de 5 ans (Tableau 6), nous pouvons identifier les maladies les plus courantes dans ce groupe d'âge.

Tableau 6 : Maladies hydriques fréquentes chez les enfants de moins de cinq ans

MALADIES	NOMBRE DE CAS
Diarrhée	56
Amibiase	41
Fièvre typhoïde	34
Teigne/gale	16
Conjonctivite	15
Bilharziose	2
Cholera	1

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

La diarrhée, signalée dans 56 cas, se révèle être la pathologie hydrique la plus répandue chez les enfants de moins de cinq ans, suivi de l'amibiase (41 cas) et de la fièvre typhoïde (34 cas). Cela soulève de sérieuses inquiétudes car ces maladies, en particulier la diarrhée, peuvent entraîner une déshydratation sévère chez les jeunes enfants, potentiellement mortelle. D'autres maladies moins courantes telles que la teigne/gale, la conjonctivite, la bilharziose et le choléra ont également été signalées, témoignant d'un déficit général d'hygiène et d'assainissement de l'eau.

3.2.2. Étude de la répartition spatiale des maladies

L'étude de la répartition spatiale des maladies revêt une importance cruciale dans la compréhension de la distribution géographique des affections liées à l'eau et des facteurs environnementaux qui y contribuent.

Les maladies hydriques, telles que le choléra, la dysenterie et la fièvre typhoïde, sont directement liées à la qualité de l'eau et aux conditions sanitaires d'une région donnée. Pour mieux comprendre comment ces maladies sont réparties spatialement, nous avons procédé à une analyse géospatiale en utilisant des données épidémiologiques recensés lors de notre enquête dans les ménages à Agnibilékrou et des informations sur les sources d'eau potable. La figure 18 présentée ci-dessous illustre la répartition des cas de maladies hydriques dans la ville.

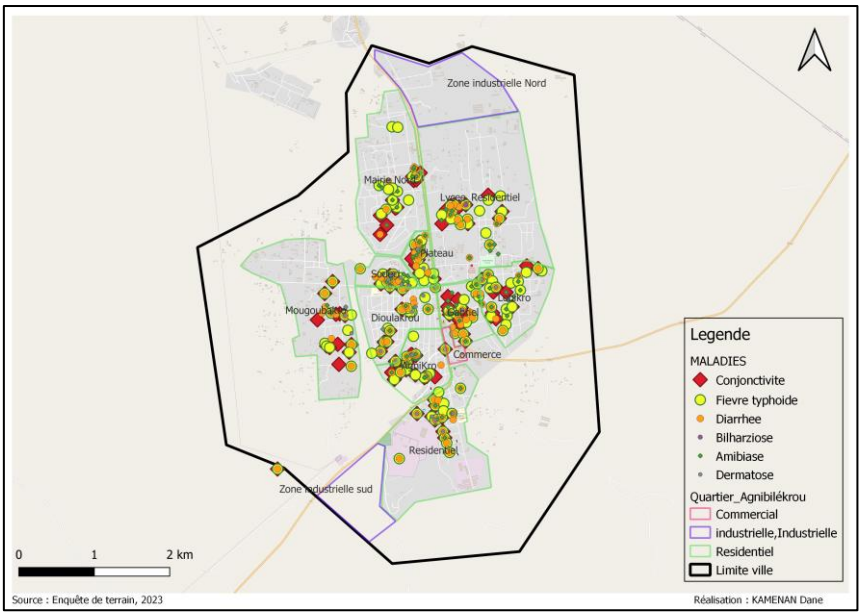


Figure 18 : Carte de la répartition des maladies hydriques dans les ménages à Agnibilékrou
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

L'examen approfondi de la carte révèle des schémas complexes de répartition spatiale des maladies hydriques au sein de la région d'étude. Contrairement à une répartition uniforme, les cas de maladies hydriques se regroupent en clusters distincts, reflétant des variations significatives dans les taux d'incidence et les types de maladies.

Des clusters de cas fièvre typhoïde et de diarrhée semblent se former dans toute les zones. Cependant dans les quartiers de la mairie nord, on observe une relative absence de cas de fièvre typhoïde et de diarrhée, suggérant une meilleure qualité de l'eau et des conditions sanitaires plus favorables. Cette tendance peut être associée à des infrastructures d'approvisionnement en eau plus robustes, à des pratiques d'assainissement plus strictes et à des niveaux socio-économiques plus élevés. Cependant, il convient de souligner que même dans ces zones relativement épargnées, une surveillance continue est nécessaire pour maintenir cette situation positive.

En revanche, la partie sud de la ville, en particulier les quartiers de Dioulakro et Sodeci, montre des taux élevés de dermatose et de conjonctivite. Cette distribution spatiale suggère une possible contamination de l'eau ou une exposition à des facteurs environnementaux spécifiques dans cette zone. Les taux de prévalence plus élevés dans les quartiers de Agnikro, Sodeci et de Gabriel pour la conjonctivite indiquent une concentration géographique de cette maladie. Ces observations peuvent être liées à des problèmes de qualité de l'eau, à des pratiques d'assainissement insuffisantes ou à d'autres conditions locales propices à la propagation de ces maladies.

L'ensemble de ces schémas spatiaux souligne l'importance des facteurs multiples dans la répartition des maladies hydriques. La proximité des sources d'eau contaminées, les pratiques d'assainissement, la densité de population et les conditions socio-économiques jouent un rôle interdépendant dans la propagation de ces affections.

L'analyse de la carte met en évidence l'importance de la surveillance continue de la qualité de l'eau et des pratiques d'assainissement dans les zones à risque élevé. Les clusters de cas de maladies hydriques pourraient indiquer des lacunes dans l'infrastructure sanitaire ou des variations dans l'accès à une eau potable de qualité. Par conséquent, des mesures ciblées de prévention et d'éducation pourraient être mises en œuvre dans ces régions spécifiques pour réduire la prévalence de ces maladies.

Conclusion partielle 3

Le troisième chapitre s'est focalisé sur les caractéristiques et les taux d'occurrence des principales maladies hydriques à Agnibilékrou. Cette exploration approfondie nous a permis de saisir l'ampleur complexe des enjeux de santé liés à l'eau dans cette région, relevant ainsi les défis majeurs en matière de santé publique avec des répercussions significatives sur la qualité de vie des habitants.

La présentation et la description des maladies hydriques ont mis en lumière la variété des affections associées à l'eau à Agnibilékrou. Ces maladies, incluant la diarrhée, la fièvre typhoïde, l'amibiase, la conjonctivite, la dermatose et la bilharziose, ont des modes de transmission divers, mais partagent une corrélation avec la qualité de l'eau. L'analyse des symptômes et des modes de propagation a permis de mieux appréhender l'impact de ces affections sur la santé des habitants, insistant sur l'importance cruciale d'un accès à une eau propre et salubre.

L'épidémiologie et la distribution géographique des maladies hydriques ont révélé des réalités complexes et inquiétantes. L'examen des taux d'occurrence a mis en lumière des niveaux préoccupants pour certaines maladies, notamment la fièvre typhoïde et la diarrhée, affectant de manière disproportionnée les enfants de moins de cinq ans. La cartographie des répartitions spatiales a mis en avant des regroupements de cas, mettant en évidence des zones à risque plus élevé et soulignant l'influence capitale des facteurs environnementaux et socio-économiques dans la propagation de ces maladies.

CHAPITRE 4 : FACTEURS DE RISQUE ET IMPACT SOCIO-SANITAIRE DES PATHOLOGIES HYDRIQUES

Les pathologies hydriques représentent un défi majeur pour la santé publique à Agnibilékrou. Dans ce chapitre, nous examinerons de près les facteurs de risque associés aux maladies hydriques et leur impact socio-sanitaire sur les populations de la région. Les facteurs de risque incluront des aspects tels que les conditions d'hygiène, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, les pratiques d'hygiène personnelle et communautaire, ainsi que des facteurs environnementaux et socio-économiques. En analysant ces facteurs, nous pourrons mieux comprendre les déterminants des maladies hydriques et évaluer leur impact sur la santé, l'éducation, l'économie et la qualité de vie des individus et des communautés d'Agnibilékrou.

4.1. Facteurs de risque liés aux pathologies hydriques à Agnibilékrou

4.1.1. Facteurs de risques physiques et comportementaux liées aux maladies

Ces facteurs incluent plusieurs aspects du mode de vie quotidien des habitants d'Agnibilékrou, qui peuvent contribuer à l'exposition aux pathogènes hydriques

- Mode d'approvisionnement en eau potable des ménages

L'approvisionnement en eau potable des ménages à Agnibilékrou est majoritairement assuré par l'eau courante, comme le montre le tableau 7.

Tableau 7 : Source d'approvisionnement en eau potable des ménages à Agnibilékrou

Mode d'approvisionnement	Fréquence	Pourcentage (%)
Eau Courante	282	80.57
Puits	44	12.57
Forage	20	5.71
Achat d'eau en détail	4	1.14
Total	350	100

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Ainsi, environ 80,57% des ménages enquêtés ont accès à l'eau courante, ce qui est positif en termes d'accessibilité à l'eau potable. Cependant, il reste environ 19,43% des ménages qui dépendent de sources d'eau potentiellement non sûres comme les puits (12,57%), les forages (5,71%) ou l'achat d'eau en détail (1,14%). Ces modes d'approvisionnement peuvent présenter

des risques accrus de contamination de l'eau, notamment si l'eau n'est pas correctement traitée ou stockée, augmentant ainsi le risque de maladies hydriques.

La majorité des ménages qui ont accès à l'eau courante à Agnibilékrou sont alimentés par le service de la SODECI (Société de Distribution d'eau de Côte d'Ivoire) soit 98.60%. Mais un petit pourcentage des ménages dépendent d'autres sources d'eau courante (tableau 8).

Tableau 8 : Approvisionnement en eau courante à Agnibilékrou

Type d'alimentation	Fréquence	Pourcentage (%)
SODECI	278	98.60
Réseau communautaire	3	1,05
Réseau géré par le ménage	1	0.35

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

La disponibilité de l'eau courante, cependant, est une préoccupation majeure. Seuls 25 ménages soit 9% ont rapporté une disponibilité constante de l'eau. Une majorité (157 ménages soit 56%) ont indiqué que l'eau est disponible la plupart du temps, tandis qu'une part significative des ménages (88 soit 31%) ont déclaré que l'eau n'est disponible que de temps en temps et seulement 12 ménages soit 4% ont déclaré que l'eau est rarement disponible (Figure 19).

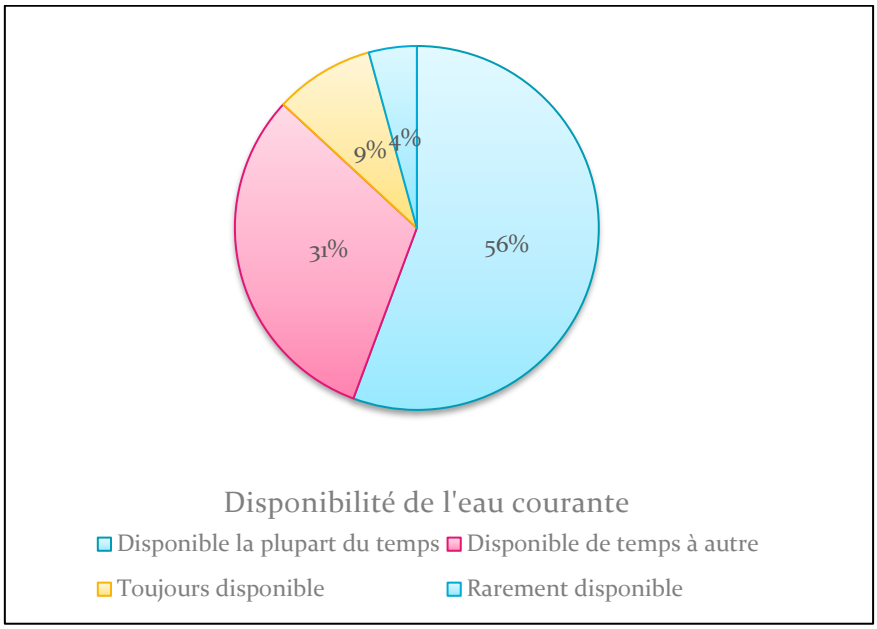


Figure 19 : Disponibilité de l'eau courante à Agnibilékrou
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Face à l'irrégularité de l'approvisionnement en eau courante, de nombreux ménages recourent à d'autres sources. Plus précisément, 108 sur 350 ménages utilisent des puits comme source d'approvisionnement en eau secondaire. Les forages sont une autre source alternative importante, utilisée par 102 ménages. Seulement une poignée de ménages (4) achète de l'eau en détail, probablement en réponse à des pénuries d'eau ou à une faible qualité de l'eau. En outre, deux ménages ont mentionné d'autres sources d'approvisionnement en eau, qui n'ont pas été précisées.

Tableau 9 : Autres sources d'approvisionnement en eau potable

Autre source d'approvisionnement en eau	Fréquence
Puits	108
Forage	102
Achat d'eau en détail	4
Autres	2

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

De plus, Concernant spécifiquement l'eau de boisson, les ménages tendent à se diversifier davantage dans leur approvisionnement. L'eau courante reste la principale source pour 145 ménages (41,43 %), mais l'achat d'eau en détail est également une option importante, avec 134 ménages (38,29 %) la choisissant comme principale source d'eau de boisson. Les forages et les puits servent respectivement de principale source d'eau de boisson à 38 (10,86 %) et 33 (9,43 %) ménages comme l'indique la figure 20.

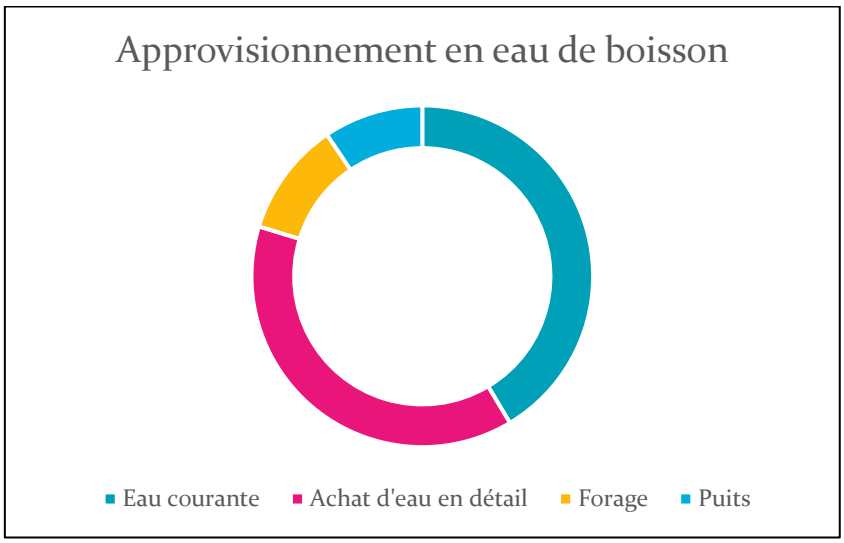


Figure 20 : Approvisionnement en eau de boisson à Agnibilékrou
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

- Mode de collecte et de gestion de l'eau transportée

L'analyse de l'approvisionnement en eau et de sa gestion révèle des informations essentielles sur l'exposition potentielle à des maladies hydriques.

Selon les données recueillies auprès des ménages qui n'ont pas accès à l'eau courante (utilisation des puits et forages) soit 64 ménages, l'emplacement de la source d'eau potable joue un rôle crucial dans la collecte de l'eau. Près de 58% des ménages ont indiqué que leur source d'eau est située à l'extérieur de la cour, tandis que 42% ont indiqué qu'elle se trouve dans la cour. La nécessité de se déplacer vers la source d'eau augmente le risque de contamination de l'eau durant le transport. En termes de temps nécessaire pour l'approvisionnement en eau, 53,13% des ménages passent moins de 5 minutes pour s'approvisionner en eau, y compris le temps de trajet aller-retour. Cependant, un pourcentage significatif de 26,56% passe entre 15 et 30 minutes, et 17,19% entre 5 et 15 minutes (Figure 22). Ces temps plus longs pourraient avoir des implications sur le stockage de l'eau, car ceux qui passent plus de temps à collecter de l'eau sont susceptibles de stocker de l'eau pendant de plus longues périodes, augmentant ainsi les risques de contamination de l'eau. Concernant la distance jusqu'à la source d'eau, la majorité des ménages (56,25%) ont leur source d'eau à moins de 50 mètres. Cependant, 31,25% des ménages ont une source d'eau entre 50 et 200 mètres et 12,5% entre 200 et 500 mètres (Figure 21). Cela peut également influencer la quantité d'eau que les ménages peuvent raisonnablement collecter et, par conséquent, la quantité d'eau qu'ils stockent.

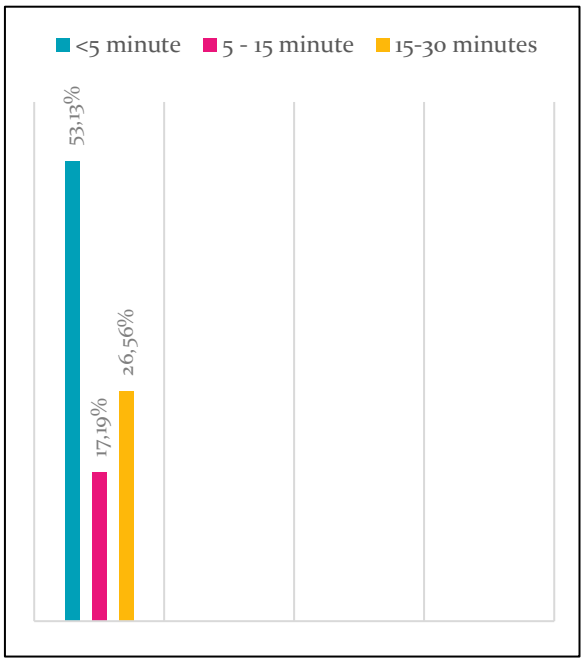


Figure 22 : Temps d'accès à l'eau potable
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

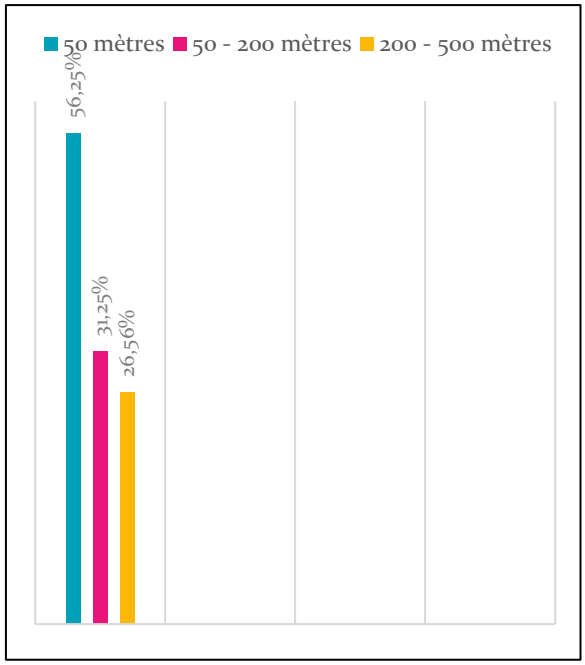


Figure 21 : Distance d'accès à l'eau potable
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

La majorité des ménages effectuent entre 1 et 10 trajets (78%) par semaine pour collecter de l'eau, avec une proportion significative de plus de 10 trajets (22%), impactant potentiellement le stockage et la qualité de l'eau, et presque tous (98,51%) transportent l'eau à pied, ce qui pourrait présenter des risques de contamination, notamment si les récipients de transport ne sont pas adéquatement couverts ou nettoyés.

- Récipients et Hygiène de stockages de l'eau

L'analyse des pratiques de stockage de l'eau à Agnibilékrou offre des indications cruciales quant aux potentiels risques d'exposition aux maladies hydriques. Comme indiquer dans le tableau 10, une grande majorité des ménages (81,71%) a signalé qu'ils stockent de l'eau et l'utilisent directement, tandis que 12% déclarent ne pas stocker d'eau et l'utiliser directement à la source. Seulement 6,29% des ménages ont affirmé qu'ils stockent de l'eau sans utilisation directe, ce qui peut augmenter le risque de contamination de l'eau stockée, notamment si les conditions de stockage ne sont pas adéquates.

Tableau 10 : Stockage de l'eau dans les ménages

Valeur	Fréquence	Pourcentage
Stockage + utilisateur direct	286	81.71%
Utilisation direct	42	12%
Stockage	22	6.29%

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

En ce qui concerne l'utilisation de grands réservoirs de stockage, seuls 5,43% des ménages enquêtés en possèdent, tandis que 82,57% n'en disposent pas. L'absence de réservoirs de stockage peut être un indicateur de l'insuffisance d'infrastructures d'approvisionnement en eau adéquates dans la région, obligeant les ménages à s'approvisionner fréquemment en eau, et donc à un stockage à court terme.

Pour le stockage à court terme (Tableau 11), une grande majorité de ménages (74,86%) stocke de l'eau dans de petits récipients couverts. Cette pratique minimise le risque de contamination de l'eau par des agents pathogènes environnementaux. Cependant, un pourcentage non négligeable de ménages (8,86%) stocke de l'eau dans de petits récipients non couverts, ce qui peut exposer l'eau à divers contaminants, augmentant ainsi le risque de maladies hydriques. Il convient de noter que 3,14% des ménages n'ont pas pu être observés pour cette pratique, et seulement 1,14% des ménages ont indiqué qu'ils ne stockaient pas d'eau dans de petits

récipients. Ces données montrent l'importance du stockage de l'eau dans de petits récipients à Agnibilékrou, et soulignent l'importance des pratiques d'hygiène dans la prévention des maladies liées à l'eau.

Tableau 11 : Stockage de l'eau dans de petits récipients

Valeur	Fréquence	Pourcentage
Eau stockée dans de petits récipients couverts	262	74.86%
Eau stockée dans de petits récipients non couverts	31	8.86%
Observation impossible	11	3.14%
Eau non stockée dans de petits récipients	4	1.14%

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

L'ensemble de ces résultats indique que les pratiques de stockage de l'eau et l'utilisation de récipients adéquats sont cruciales pour la prévention des maladies hydriques à Agnibilékrou. Des interventions ciblées pour améliorer ces pratiques pourraient avoir un impact significatif sur la santé publique dans cette région.

- Mode d'usage de l'eau

Le mode d'utilisation de l'eau par les ménages peut influencer le risque d'exposition à des maladies hydriques. En analysant les données recueillies auprès des populations, on constate que les modes d'approvisionnement en eau diffèrent en fonction de l'utilisation de l'eau, que ce soit pour boire ou pour d'autres applications (Figure 23).

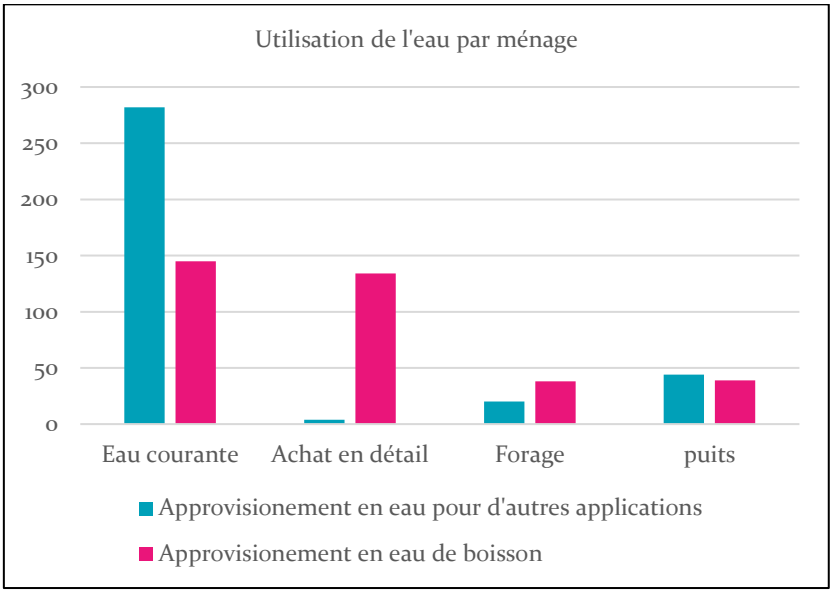


Figure 23 : Mode d'utilisations de l'eau par les ménages
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

L'eau courante est le mode d'approvisionnement le plus courant pour toutes les utilisations d'eau, avec 282 ménages l'utilisant pour diverses applications et 145 ménages l'utilisant comme source d'eau potable principale. Cela représente respectivement 80,57% et 41,43% de l'ensemble des ménages.

L'achat d'eau en détail est le deuxième mode d'approvisionnement le plus courant pour l'eau de boisson, avec 134 ménages l'utilisant, soit 38,29% de l'ensemble des ménages. Cependant, très peu de ménages (4, soit 1,14% de l'ensemble des ménages) utilisent cette méthode pour approvisionner en eau pour d'autres applications.

L'utilisation de l'eau de forage et de puits est moins courante. Seuls 20 ménages (5,71%) utilisent l'eau de forage pour d'autres applications, tandis que 38 ménages (10,86%) l'utilisent comme source d'eau potable. En ce qui concerne l'eau de puits, 44 ménages (12,57%) l'utilisent pour d'autres applications et 39 ménages (11,14%) l'utilisent comme source d'eau potable.

Ces données montrent une différence significative dans l'utilisation de l'eau en fonction de la source, ce qui peut avoir des implications pour les risques de maladies hydriques. Par exemple, l'utilisation d'eau en bouteille pour la boisson pourrait être due à des préoccupations concernant la qualité de l'eau courante, tandis que l'utilisation d'eau de puits ou de forage pour d'autres applications pourrait indiquer un manque d'accès à des sources d'eau sûres pour toutes les utilisations.

4.1.2. Facteurs environnementaux

L'environnement joue un rôle prépondérant dans la qualité de l'eau que nous consommons. La qualité de l'eau est directement influencée par divers facteurs environnementaux, et sa dégradation peut entraîner une augmentation des pathologies hydriques. À Agnibilékrou, il est essentiel d'évaluer ces facteurs pour garantir la sécurité de l'eau pour tous.

- La qualité de l'eau

La qualité de l'eau à Agnibilékrou est un baromètre de la santé environnementale de la région. L'eau, lorsqu'elle est contaminée, peut être le vecteur de nombreuses affections, en particulier des maladies hydriques. Plusieurs facteurs peuvent altérer la qualité de cette ressource vitale.

Les contaminants microbiologiques, tels que les bactéries, les virus, les parasites et d'autres agents pathogènes, peuvent se retrouver dans l'eau. Leur présence est souvent le résultat de déversements d'eaux usées non traitées, de ruissellements agricoles ou d'autres formes de pollution. Ces micro-organismes peuvent causer diverses maladies, des troubles gastro-intestinaux mineurs à des affections plus sévères comme le choléra ou la dysenterie.

Les contaminants chimiques, quant à eux, proviennent de diverses sources. Les activités agricoles, par exemple, peuvent introduire des pesticides dans l'eau, tandis que les rejets industriels peuvent y déverser des métaux lourds, des solvants et d'autres substances toxiques. Ces produits chimiques, lorsqu'ils sont ingérés, peuvent avoir des effets délétères sur la santé humaine, allant de simples irritations à des maladies chroniques.

L'érosion du sol, les activités de construction et le ruissellement urbain peuvent entraîner une augmentation des sédiments et des particules dans l'eau. Ces éléments peuvent non seulement rendre l'eau trouble, mais aussi transporter avec eux d'autres contaminants, rendant l'eau impropre à la consommation.

La température de l'eau est également un facteur important. Des changements brusques ou importants de la température peuvent perturber les écosystèmes aquatiques, favorisant par exemple la prolifération d'algues nuisibles. Ces algues peuvent produire des toxines et rendre l'eau dangereuse pour la consommation. Aussi, le pH de l'eau, qui mesure son acidité ou sa basicité, est un autre indicateur de sa qualité. Un pH déséquilibré peut être le signe de la présence de contaminants. De plus, un pH inapproprié peut être nocif pour la faune et la flore aquatiques.

Afin de préserver et d'améliorer la qualité de l'eau à Agnibilékrou, il est impératif d'instaurer des mécanismes de surveillance et de traitement efficaces. Il est tout aussi essentiel d'éduquer la population locale sur l'importance de la conservation de l'eau et de l'encourager à adopter des pratiques durables.

- Assainissement inadéquat

L'assainissement inadéquat est un enjeu majeur dans de nombreuses régions, dont Agnibilékrou. Il est directement lié à la propagation de nombreuses pathologies hydriques et a des implications profondes sur la santé publique et l'environnement.

L'assainissement fait référence à la gestion hygiénique des déchets humains, y compris les eaux usées et les excréments. Un assainissement inadéquat se produit lorsque les infrastructures et les services nécessaires pour gérer ces déchets sont insuffisants ou inexistants. Cela peut être dû à un manque d'installations sanitaires, à des systèmes d'évacuation des eaux usées défectueux ou à un traitement inadéquat des eaux usées.

Agnibilékrou, comme de nombreuses autres régions en développement, est confrontée à des défis en matière d'assainissement en raison de divers facteurs. La croissance démographique rapide, le manque de financement et d'infrastructures, ainsi que le manque de sensibilisation à l'importance de l'assainissement sont autant de facteurs qui contribuent à la situation.

Les conséquences de l'assainissement inadéquat sont multiples. Tout d'abord, il y a un risque accru de propagation de maladies. Les eaux usées non traitées peuvent contaminer les sources d'eau potable, ce qui peut entraîner des maladies telles que la diarrhée, le choléra et la dysenterie. De plus, l'absence de toilettes appropriées peut favoriser la propagation de maladies parasitaires. En outre, l'assainissement inadéquat a également un impact sur l'environnement. Les eaux usées non traitées peuvent polluer les rivières, les lacs et les nappes phréatiques, nuisant ainsi à la faune et à la flore aquatiques. Cela peut également entraîner une dégradation des sols et affecter l'agriculture.

Pour aborder le problème de l'assainissement inadéquat à Agnibilékrou, plusieurs mesures peuvent être prises. Il est essentiel d'investir dans la construction et l'entretien d'infrastructures d'assainissement appropriées. Cela comprend la construction de toilettes publiques, la mise en place de systèmes d'évacuation des eaux usées et la création de stations d'épuration. De plus, des campagnes de sensibilisation doivent être menées pour éduquer la population sur l'importance de l'assainissement et les bonnes pratiques d'hygiène.

4.1.3. Facteurs biologiques

Les facteurs biologiques sont des éléments essentiels qui influencent la propagation des pathologies hydriques. Ils sont étroitement liés à la présence d'organismes vivants dans l'eau, tels que les bactéries, les virus et les parasites, qui peuvent causer des maladies chez les humains.

Les agents pathogènes sont des micro-organismes qui peuvent causer des maladies. Parmi eux, on trouve des bactéries comme celles responsables du choléra ou de la typhoïde, des virus comme ceux de l'hépatite A ou de la poliomyélite, et des parasites comme les amibes ou les giardias. Ces organismes peuvent contaminer les sources d'eau, en particulier si l'eau est polluée par des matières fécales ou d'autres contaminants. De plus, certains de ces agents pathogènes ont des réservoirs naturels ou des hôtes intermédiaires qui les aident à survivre et à se propager. Par exemple, le moustique est un vecteur pour plusieurs maladies, et bien qu'il ne contamine pas directement l'eau potable, l'eau stagnante peut servir de lieu de reproduction pour ces insectes.

Un autre aspect préoccupant est la résistance aux médicaments. Au fil du temps, en raison de l'utilisation excessive d'antibiotiques et d'autres médicaments, certains agents pathogènes peuvent devenir résistants. Cela signifie que les traitements qui étaient auparavant efficaces ne le sont plus, rendant ces maladies plus difficiles à traiter.

Les interactions entre différents organismes peuvent également jouer un rôle. Par exemple, certaines bactéries peuvent interagir avec des algues produisant des toxines. Lorsque ces toxines sont présentes dans l'eau et sont ingérées, elles peuvent causer des maladies. De plus, ces toxines peuvent avoir des effets néfastes sur d'autres organismes aquatiques, perturbant l'équilibre de l'écosystème.

Enfin, les conditions environnementales, comme la température ou le pH, peuvent affecter la survie et la croissance des agents pathogènes. Certaines bactéries, par exemple, peuvent se multiplier plus rapidement dans des conditions chaudes.

Pour lutter contre les maladies liées à l'eau, il est essentiel de comprendre ces facteurs biologiques. Cela permettra de mettre en place des mesures préventives efficaces, comme la désinfection de l'eau, la protection des sources d'eau contre la contamination et l'éducation de la population sur les bonnes pratiques d'hygiène.

4.1.4. Facteurs de santé publique

Les facteurs de santé publique sont intrinsèquement liés à la prévention, à la détection et à la réponse aux pathologies hydriques. Ces facteurs englobent les systèmes, les politiques et les pratiques qui ont un impact direct sur la santé de la population, en particulier en ce qui concerne les maladies liées à l'eau.

- Surveillance et réponse

La surveillance et la réponse en matière de santé publique sont des éléments essentiels pour garantir la sécurité et le bien-être d'une population. Ces mécanismes permettent aux autorités sanitaires de détecter rapidement les menaces pour la santé, d'y répondre efficacement et de prévenir leur propagation.

La surveillance en matière de santé publique englobe la collecte, l'analyse et l'interprétation de données relatives à la santé. Elle permet de suivre les tendances des maladies, d'identifier les épidémies potentielles et de comprendre les schémas de propagation. Grâce à des systèmes de surveillance efficaces, les autorités sanitaires peuvent obtenir une image claire de l'état de santé de la population et des menaces potentielles.

Les systèmes de surveillance modernes utilisent souvent des technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle et le big data, pour analyser de grandes quantités de données en temps réel. Cela permet une détection rapide des épidémies et une réponse plus immédiate. Par exemple, en surveillant les médias sociaux, les moteurs de recherche ou les données des hôpitaux, les autorités peuvent détecter une augmentation soudaine des symptômes liés à une maladie particulière.

La réponse est tout aussi cruciale que la surveillance. Une fois qu'une menace pour la santé est identifiée, il est essentiel d'y répondre rapidement et efficacement pour prévenir sa propagation. Cela peut inclure des mesures telles que la mise en quarantaine des zones touchées, la distribution de médicaments ou de vaccins, la sensibilisation du public ou la mise en place de restrictions de voyage.

La capacité de réponse dépend en grande partie de la préparation. Les autorités sanitaires doivent avoir des plans d'action en place, des ressources disponibles et du personnel formé pour répondre aux urgences sanitaires. La collaboration est également essentielle ; les autorités sanitaires doivent travailler en étroite collaboration avec d'autres organismes gouvernementaux, des organisations internationales, le secteur privé et la société civile pour garantir une réponse coordonnée et efficace.

- Infrastructure de santé

L'infrastructure de santé est au cœur de la capacité d'une ville ou d'une région à répondre aux besoins médicaux de sa population. Elle englobe tout, des hôpitaux et cliniques aux laboratoires d'examens médicaux, en passant par les centres de formation médicale. Une infrastructure de santé solide est essentielle pour garantir que les individus reçoivent des soins médicaux appropriés, qu'il s'agisse de traitements de routine ou d'interventions d'urgence.

La disponibilité des établissements de santé est l'un des éléments les plus critiques de cette infrastructure. Avoir un accès facile à des hôpitaux, des cliniques et des centres de santé garantit que les individus peuvent recevoir des soins médicaux en temps opportun. Ces établissements doivent être stratégiquement répartis pour assurer une couverture maximale, en veillant à ce que même les personnes vivant dans des régions éloignées ou rurales aient accès à des soins de qualité.

Cependant, avoir des bâtiments ne suffit pas. Ces établissements doivent être équipés des dernières technologies médicales, des médicaments nécessaires et d'autres ressources essentielles pour traiter une variété de maladies et d'affections. Le personnel médical, composé de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels de la santé, doit être hautement qualifié. Ils doivent non seulement avoir les compétences nécessaires pour fournir des soins, mais ils doivent également être formés aux dernières avancées médicales et aux meilleures pratiques.

La formation continue est un autre aspect crucial de l'infrastructure de santé. Avec l'évolution rapide de la médecine et de la technologie, il est essentiel que le personnel médical soit constamment mis à jour avec les dernières informations et techniques. Cela garantit qu'ils peuvent offrir les meilleurs soins possibles à leurs patients.

Les systèmes d'information sur la santé sont également vitaux. Ils permettent de suivre les dossiers médicaux des patients, de gérer les stocks de médicaments, de surveiller les épidémies potentielles et de fournir des données essentielles pour la prise de décision au niveau des politiques de santé.

Enfin, les établissements de santé ne sont pas seulement des lieux de traitement ; ils jouent également un rôle vital dans la prévention des maladies. En offrant des programmes de vaccination, des dépistages réguliers et en menant des campagnes de sensibilisation à la santé, ils peuvent aider à réduire l'incidence de nombreuses maladies.

En somme, une infrastructure de santé robuste est essentielle pour garantir le bien-être d'une population. Elle est au cœur de la prévention, du traitement et de la gestion des maladies, garantissant ainsi une vie plus saine et plus longue pour tous.

- Éducation et sensibilisation

L'éducation et la sensibilisation jouent un rôle crucial dans la prévention des maladies liées à l'eau en Côte d'Ivoire. Plusieurs organisations, tant nationales qu'internationales, travaillent activement dans ce domaine pour informer et éduquer la population sur les risques associés à la consommation d'eau non traitée et sur les bonnes pratiques d'hygiène.

Eau Vive est une organisation non gouvernementale qui œuvre en Côte d'Ivoire pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. En plus de ses projets d'infrastructure, elle mène des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène pour réduire le risque de maladies liées à l'eau.

L'UNICEF, en collaboration avec le gouvernement ivoirien, travaille également à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le pays. Par le biais de ses programmes, l'UNICEF éduque et sensibilise la population sur les dangers de la consommation d'eau non potable et sur l'importance de l'hygiène pour la santé. WaterAid est une autre organisation internationale présente en Côte d'Ivoire. Elle se concentre sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Grâce à ses campagnes de sensibilisation, elle informe la population sur les risques associés à la consommation d'eau non traitée.

Enfin, le Programme national d'assainissement et d'accès à l'eau potable (PNAEP) est une initiative gouvernementale qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans tout le pays. Ce programme comprend également des initiatives d'éducation et de sensibilisation pour informer la population sur les dangers des maladies liées à l'eau et sur les mesures préventives à adopter.

- Politiques et réglementations

Les politiques et réglementations en matière de santé publique jouent un rôle déterminant dans la prévention des pathologies hydriques. En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays, ces directives sont mises en place pour garantir la qualité de l'eau potable, l'assainissement adéquat et la gestion des ressources en eau.

La mise en place de normes strictes pour la qualité de l'eau potable est essentielle pour réduire la contamination. Ces normes garantissent que l'eau distribuée à la population est exempte de contaminants nocifs et de pathogènes qui peuvent causer des maladies. Les autorités compétentes sont chargées de surveiller régulièrement la qualité de l'eau et de veiller à ce que ces normes soient respectées.

Par ailleurs, les réglementations sur l'assainissement sont tout aussi cruciales. Elles veillent à ce que les eaux usées soient correctement collectées, traitées et éliminées, évitant ainsi leur rejet dans l'environnement où elles pourraient contaminer les sources d'eau potable. Ces réglementations peuvent également couvrir des aspects tels que la construction et l'entretien des toilettes publiques, la gestion des déchets solides et la prévention de la pollution industrielle.

La collaboration entre différents ministères et agences est souvent nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre ces politiques et réglementations. Par exemple, le ministère de la Santé peut travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et d'autres organismes pour garantir que les normes sont à la fois efficaces et réalisables.

4.2. Impact socio-sanitaire des pathologies hydriques à Agnibilékrou

4.2.1. Évaluation de l'impacts sur la santé publique

L'évaluation de l'impact sur la santé publique des pathologies hydriques à Agnibilékrou s'appuie sur l'incidence et la prévalence de ces maladies dans la population, et particulièrement parmi les enfants de moins de cinq ans, groupe vulnérable et indicateur clé de la santé publique (WHO, 2017).

La diarrhée, la fièvre typhoïde et l'amibiase sont les maladies hydriques les plus répandues dans la ville d'Agnibilékrou, ce qui est en accord avec les observations de Prüss-Ustün et al. (2019), qui ont noté que ces maladies sont couramment associées à une eau insalubre. En 2020, selon les données de l'hôpital générale d'Agnibilékrou, la diarrhée était la maladie la plus courante avec 396 cas, suivie de la fièvre typhoïde (179 cas) et de l'amibiase (86 cas) (Tableau 2). En 2021, bien que le nombre total de cas de ces maladies ait diminué, leur prévalence relative est restée élevée.

Dans la ville d'Agnibilékrou, la fièvre typhoïde est la maladie la plus prévalente, affectant 45% des foyers interrogés, suivie de la diarrhée (36%) et de l'amibiase (26%) (Tableau 3). Bain et al. (2014) ont souligné que l'absence d'accès à une eau potable propre et à des installations sanitaires adéquates est une cause majeure de ces maladies, et les chiffres de cette étude soutiennent leur assertion.

Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement vulnérables aux maladies hydriques. Comme l'ont montré Ngure et al. (2014), ces maladies peuvent avoir des conséquences à long terme sur la santé et le développement des enfants, notamment en termes de retard de croissance et de développement cognitif. Dans notre étude, la diarrhée est la maladie la plus courante chez les enfants de ce groupe d'âge, avec 56 cas, suivie de l'amibiase (41 cas) et de la fièvre typhoïde (34 cas) (Tableau 6).

Les données de 2022, fournies par l'Institut National de Statistique, renforcent cette préoccupation.

Le paludisme, par exemple, a touché 34 316 personnes à Agnibilékrou en 2022, avec une incidence particulièrement élevée chez les enfants de moins de cinq ans (13 640 cas). La fièvre typhoïde, une autre maladie hydrique courante, a touché 957 personnes, dont 13 enfants de moins de cinq ans. La diarrhée, souvent liée à la consommation d'eau insalubre, a touché 3 099 personnes à Agnibilékrou, dont 1 675 enfants de moins de cinq ans.

D'autres maladies, bien que moins courantes, ont également eu un impact sur la santé publique. Par exemple, la bilharziose urinaire a touché 9 personnes, la conjonctivite 96, et la varicelle 67. Bien que moins courantes, ces maladies contribuent également à la charge globale de morbidité dans la région.

Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement vulnérables aux maladies hydriques. Les données montrent que cette tranche d'âge est souvent la plus touchée, que ce soit par le paludisme, la diarrhée ou d'autres maladies.

Tableau 12 Incidence des pathologies hydriques à Agnibilékrou en 2022

Maladie	0-4 ans	5-14 ans	15 ans et plus	Total
Paludisme	13 640	7 696	10 845	34 316
Fièvre Typhoïde	13	111	833	957
Diarrhée	1 675	466	958	3 099
Bilharziose Urinaire	0	7	2	9
Conjonctivite	52	14	30	96

Source : INS, 2022

Le tableau 12 met en évidence l'impact significatif des pathologies hydriques sur la santé publique à Agnibilékrou, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans. Les efforts de prévention et de traitement doivent être intensifiés pour réduire l'incidence de ces maladies et améliorer la santé globale de la population. La nécessité de mesures de santé publique ciblées, y compris l'amélioration de l'infrastructure d'approvisionnement en eau, la promotion de l'hygiène et la fourniture de traitements efficaces pour ces maladies, comme l'ont suggéré Bartram et Cairncross (2010). Cette analyse contribue à une compréhension plus précise et plus complète de l'impact socio-sanitaire des pathologies hydriques à Agnibilékrou, ce qui peut aider à orienter les interventions de santé publique et à évaluer leur efficacité.

4.2.2. Analyse de l'impact socio-économique des pathologies hydriques

L'impact socio-économique des pathologies hydriques dans la ville d'Agnibilékrou est profond et diversifié. Pour comprendre cet impact, nous devons examiner les différentes couches de la société, en mettant en évidence les aspects socio-démographiques et économiques.

- Impact Socio-démographique

L'impact socio-démographique des pathologies hydriques ne se limite pas à la sphère médicale mais s'étend également aux aspects sociaux et démographiques de la population. Les données recueillies dans la ville d'Agnibilékrou fournissent un aperçu de ces impacts.

- Répartition des Maladies selon l'Âge et le Sexe

Les maladies hydriques peuvent affecter les individus de manière différente selon leur âge et leur sexe. La répartition par âge de la population d'Agnibilékrou (Tableau 13) montre une concentration dans les groupes d'âge de 18-25 et 26-35, qui sont souvent les plus actifs économiquement et socialement. Une incidence élevée de maladies hydriques dans ces groupes peut avoir des répercussions sur la famille, le travail, et la communauté. En outre, l'impact de ces maladies peut différer entre les sexes, en fonction des rôles sociaux et des responsabilités. Par exemple, la fréquence plus élevée de maladies chez les femmes peut avoir des conséquences plus importantes dans les familles où elles sont souvent les principales soignantes (Kumar et al., 2015).

Tableau 13 : Répartition par âge des répondants

Valeur	Fréquence	Pourcentage
26-35	120	34.29%
18-25	105	30%
35-45	79	22.57%
+45	45	12.86%

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

- Éducation et Sensibilisation

La prévalence des pathologies hydriques peut également être liée à l'éducation et à la sensibilisation. Dans la région d'Agnibilékrou, 28% des répondants n'ont aucun niveau d'éducation, et 36,29% ont seulement atteint le niveau secondaire (Tableau 14). La corrélation entre le niveau d'éducation et la compréhension des pratiques d'hygiène a été démontrée dans diverses études (Ayele et al., 2018). Une sensibilisation et une éducation accrues peuvent donc contribuer à réduire l'incidence des maladies hydriques dans la région.

Tableau 14 : Répartition par niveau d'étude

Valeur	Fréquence	Pourcentage
Secondaire	127	36.29%
Aucun niveau	98	28%
Primaire	75	21.43%
Universitaire	50	14.29%

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

- Impact sur la Structure Familiale et la Communauté

La taille du ménage et la présence d'enfants en bas âge peuvent également influencer la vulnérabilité aux maladies hydriques. Selon les données (Tableau 15), 40,29% des ménages comptent plus de 6 personnes, et 43,14% n'ont pas d'enfants de moins de 5 ans. Les grandes familles peuvent être plus à risque, surtout si les ressources (comme l'eau propre) sont limitées.

Par ailleurs, les enfants en bas âge sont particulièrement vulnérables à ces maladies, comme le montre le Tableau 3 concernant les maladies hydriques chez les enfants de moins de cinq ans.

Tableau 15 : Répartition par taille du ménage

Valeur	Fréquence	Pourcentage
+6	141	40.29%
4	46	13.14%
3	44	12.57%
6	42	12%
5	40	11.43%
2	25	7.14%
1	12	3.43%

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

- Considérations Culturelles et Sociales

Les pratiques culturelles, les croyances, et les attitudes envers l'hygiène et la santé peuvent également influencer la prévalence des maladies hydriques. L'impact social peut s'étendre à la stigmatisation et à la discrimination, surtout si les maladies sont mal comprises ou associées à des tabous culturels.

- Impact Économique

L'impact économique des pathologies hydriques dans la région d'Agnibilékrou est un élément crucial de l'analyse socio-économique. Il est non seulement lié à l'aspect de la santé publique mais aussi à la capacité de la population à participer activement à l'économie locale.

- Absentéisme au Travail et à l'École

L'absentéisme au travail en raison de maladies hydriques peut avoir un effet direct sur la productivité économique. Selon la répartition des professions dans la région (Tableau 16), on constate que près de 31,43% de la population est engagée dans le commerce, 20% sont ménagères, et 18,29% sont étudiants. Ces catégories sont particulièrement vulnérables à l'impact économique des maladies hydriques. Par exemple, une étude de Olofin et al. (2012) a montré que les maladies diarrhéiques pouvaient entraîner une perte de revenus significative chez les commerçants. L'absentéisme à l'école en raison de ces maladies peut également avoir des conséquences économiques à long terme en entravant l'éducation et, par conséquent, les opportunités de revenus futurs (Smith et Haddad, 2015).

Tableau 16 : Répartition par profession

Valeur	Fréquence	Pourcentage
Commerçant	110	31.43%
Ménagère	70	20%
Étudiant	64	18.29%
Genre de métier	60	17.14%
Salarié Privé	24	6.86%
Retraité	11	3.14%
Salarié Public	11	3.14%

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

- Coûts des Soins de Santé

Les coûts directs et indirects associés aux soins de santé peuvent peser lourdement sur les familles, surtout dans une région où 8,86% des habitations sont classées comme précaires. Le traitement des maladies hydriques nécessite souvent des médicaments, des visites médicales et, dans certains cas, une hospitalisation. Pour les familles à faible revenu, ces coûts peuvent représenter une part substantielle de leur budget, limitant ainsi leur capacité à investir dans d'autres besoins essentiels comme la nourriture, l'éducation, ou le logement.

- Effets à Long Terme sur l'Économie Locale

Les impacts économiques des maladies hydriques ne se limitent pas à l'individu ou à la famille ; ils peuvent également avoir des répercussions sur l'économie locale. Par exemple, la perte de productivité au travail et l'absentéisme scolaire peuvent contribuer à une main-d'œuvre moins qualifiée et moins productive, ce qui peut, à son tour, entraver le développement économique de la région. De plus, les dépenses accrues en soins de santé peuvent réduire les investissements dans d'autres secteurs économiques vitaux. Cela peut avoir un effet d'entraînement sur l'économie locale, avec des répercussions sur la croissance économique, l'emploi, et la stabilité sociale.

Les pathologies hydriques dans la région d'Agnibilékrou ont un impact socio-économique complexe et multidimensionnel. Ces impacts sont intimement liés à la profession, au niveau d'éducation, au type d'habitat, à la situation matrimoniale, à la taille du ménage et aux considérations économiques. Une approche intégrée qui tient compte de ces multiples facteurs

peut aider à formuler des politiques et des interventions efficaces pour réduire les maladies liées à l'eau et améliorer la santé publique dans la région.

Conclusion partielle 4

Le chapitre 4 a mis en lumière les multiples facettes des défis liés aux pathologies hydriques à Agnibilékrou. Les facteurs de risque associés à ces maladies sont complexes et interdépendants, englobant des éléments physiques, comportementaux, environnementaux, socio-économiques et de santé publique.

Il est clair que l'accès à une eau potable propre et sûre est un élément essentiel pour la santé publique de la ville. Bien que la majorité des ménages ait accès à l'eau courante, il reste un pourcentage significatif de la population qui dépend de sources d'eau potentiellement non sûres. Les pratiques d'hygiène, le stockage de l'eau et son utilisation jouent également un rôle crucial dans la propagation des maladies hydriques. L'impact de ces pathologies ne se limite pas à la santé. Les répercussions socio-économiques sont profondes, affectant la productivité, l'éducation et la qualité de vie des habitants d'Agnibilékrou. Les enfants, en particulier ceux de moins de cinq ans, sont particulièrement vulnérables, soulignant la nécessité d'interventions ciblées pour protéger ce groupe démographique.

Les données présentées dans ce chapitre soulignent l'urgence d'agir. Il est impératif de renforcer les infrastructures d'approvisionnement en eau, d'améliorer les pratiques d'hygiène et d'assainissement, et de sensibiliser davantage la population aux risques associés à la consommation d'eau insalubre. De telles mesures, combinées à des initiatives de santé publique, peuvent contribuer à réduire l'incidence des maladies hydriques et à améliorer la qualité de vie à Agnibilékrou.

TROISIEME PARTIE : CORRELATION ENTRE LES PATHOLOGIES HYDRIQUES ET LES DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE A AGNIBILEKROU.

CHAPITRE 5 : ANALYSE STATISTIQUE DE LA CORRELATION ENTRE LES PATHOLOGIES HYDRIQUES ET LES FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Dans ce chapitre, nous nous pencherons sur l'analyse statistique des données collectées dans le but d'explorer la corrélation entre les pathologies hydriques et les facteurs socio-économiques liés à l'approvisionnement en eau potable à Agnibilekrou. L'objectif principal de cette analyse est de déterminer si des relations significatives existent entre les deux variables, ce qui permettra de mieux comprendre les défis sanitaires et sociaux auxquels la communauté d'Agnibilekrou est confrontée.

5.1. Méthodologie de l'analyse

5.1.1 Collecte des données

Dans cette première phase, nous avons sollicité les données provenant d'établissements médicaux locaux, tels que l'hôpital général d'Agnibilékrou, ainsi qu'à l'Institut National de statistique. Ces sources ont fourni des dossiers médicaux détaillés concernant les cas de maladies comme la diarrhée, les amibes, la typhoïde et d'autres infections hydriques. Ces dossiers ont été recueillis sur une période de 2020, 2021 et 2022, permettant ainsi une analyse temporelle pertinente.

En plus des informations médicales, nous avons également collecté des données démographiques et géographiques des maladies hydriques dans les ménages de la ville sur la période janvier à Mars 2023. Cela comprenait des informations sur l'âge, le sexe et la localisation géographique. Ces données supplémentaires étaient essentielles pour analyser comment les taux de maladies variaient en fonction de facteurs démographiques et spatiaux.

Simultanément, des données ont été collectées concernant les sources d'approvisionnement en eau potable dans la ville d'Agnibilékrou. Pour obtenir une vue complète de la situation de l'approvisionnement en eau potable, nous avons sollicité diverses sources d'informations, notamment les autorités locales, de la SODECI, les organisations non gouvernementales actives dans le secteur de l'eau et les données gouvernementales pertinentes (ONEP, ministère de l'hydraulique, INS).

Nous avons recueilli des informations détaillées sur les différentes sources d'eau potable utilisées à Agnibilékrou. Cela incluait les puits, les rivières, les sources naturelles, les réseaux d'approvisionnement en eau municipaux et autres. Chaque source a été documentée en termes de fiabilité, de qualité de l'eau et de disponibilité. Nous avons examiné les installations de

purification d'eau en place dans la ville. Cela comprenait des détails sur les systèmes de traitement de l'eau utilisés pour éliminer les contaminants et les agents pathogènes de l'eau. Les données sur la maintenance et l'efficacité de ces infrastructures ont également été recueillies.
Pour évaluer les difficultés d'approvisionnement en eau, nous avons collecté des données sur la fréquence et la durée des pénuries d'eau auprès des ménages dans différentes parties d'Agnibilékrou. Cela a permis d'obtenir un aperçu des problèmes d'accessibilité à l'eau potable et de leur impact sur la population.

5.1.2. Variables utilisées dans l'analyse

Les variables d'étude comprennent les taux d'incidence des pathologies hydriques (telles que la diarrhée, la fièvre typhoïde, etc.) enregistrés dans la ville, ainsi que des indicateurs socio-économiques tels que le niveau d'éducation, l'accès à l'eau potable, le nombre de personne par ménage, et d'autres paramètres pertinents.

5.1.3. Outils statistiques

Pour analyser la corrélation entre ces variables, nous utiliserons des outils statistiques tels que la régression linéaire, l'analyse de corrélation, et les tests d'hypothèses. Ces méthodes nous permettront de quantifier les relations et de déterminer si elles sont statistiquement significatives.
Lorsque l'on est en présence de deux variables quantitatives (une variable dépendante et une variable indépendante), on peut s'intéresser au degré d'association linéaire existant entre les deux. Pour cela, on utilise le coefficient de corrélation Bravais-Pearson, qui est une mesure de cette association linéaire, sans postuler aucune relation de causalité. Le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson est un indice statistique qui exprime l'intensité et le sens (positif ou négatif) de la relation linéaire entre deux variables quantitatives. C'est une mesure de la liaison linéaire, c'est à dire de la capacité de prédire une variable X par une autre variable Y à l'aide d'un modèle linéaire. Il permet de mesurer l'intensité de la liaison entre deux caractères quantitatifs. C'est donc un paramètre important dans l'analyse des régressions linéaires (simples ou multiples). En revanche, ce coefficient est nul ($r = 0$) lorsqu'il n'y a pas de relation linéaire entre les variables (ce qui n'exclut pas l'existence d'une relation autre que linéaire). Par ailleurs, le coefficient est de signe positif si la relation est positive (directe, croissante) et de signe négatif si la relation est négative (inverse, décroissante) (Fayçal, 2011- 2012). Ce coefficient varie entre

-1 et +1 ; l'intensité de la relation linéaire sera donc d'autant plus forte que la valeur du coefficient est proche de +1 ou de - 1, et d'autant plus faible qu'elle est proche de 0.

- Une valeur proche de +1 montre une forte liaison entre les deux caractères. La relation linéaire est ici croissante (c'est-à-dire que les variables varient dans le même sens);
- Une valeur proche de -1 montre également une forte liaison, mais la relation linéaire entre les deux caractères est décroissante (les variables varient dans le sens contraire);
- Une valeur proche de 0 montre une absence de relation linéaire entre les deux caractères.

5.2. Résultats de l'analyse

5.2.1. Nombre de personne par ménage et les cas de maladie hydrique

Les cas de maladies hydriques en fonction de la taille des ménages sont mis en évidence par la figure 24.

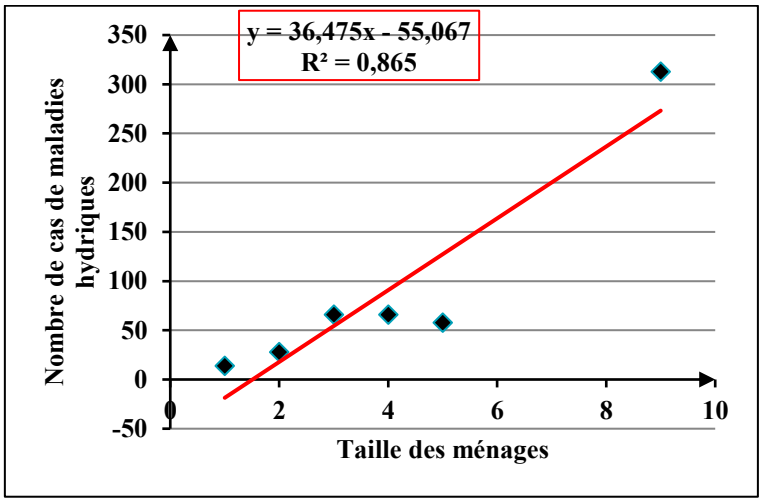


Figure 24 : Corrélation entre la taille des ménages et les maladies hydriques dont souffrent les populations d'Agnibilékrou.
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

L'analyse de la figure 24 révèle une évolution proportionnelle entre le nombre de cas de maladies hydriques et la tailles des ménages dans la zone d'étude. Cette dynamique est mise en évidence à travers la droite de régression linéaire y = 36, 475x - 55,067. L'analyse du signe du coefficient directeur de cette équation de droite permet de révéler que le nombre de cas de maladies hydriques croît de façon proportionnelle avec la taille des ménages. Le coefficient de détermination est de 0,865 et le coefficient de corrélation est de 0,930. Pour un nombre de degré de liberté de 4, le r lu dans la table de Pearson est de 0,8114 avec un taux de significativité de 5 %. Le r calculé (0,930) est supérieur au r lu (0,8114). On conclut alors qu'il existe une corrélation linéaire significative entre ces deux variables. Cela veut dire que la taille des ménages (nombre de personnes dans les ménages) explique mieux le volume des cas de

maladies Hydriques. Le coefficient de détermination (r^2 = 0,865) montre qu'à échelle des quartiers étudiés, 86,50 % des cas de maladies hydriques seraient liés au nombre de personnes dans les ménages. On a une corrélation de très forte intensité de relation entre la taille du ménage et le nombre de cas de maladie hydriques, car le r^2 = 0,865 est supérieur à 75 %.

5.2.2. Profession du chef de ménage et les cas de maladie

Cette section de notre analyse se concentre sur l'exploration de la relation entre la profession du chef de ménage et l'incidence des maladies dans la ville d'Agnibilékrou. Il est crucial de comprendre comment la profession peut potentiellement influencer les taux de maladies, en particulier les maladies hydriques.

Tableau 17 : Relation entre la profession des chefs de ménages et les cas de maladies hydriques dans la ville de d'Agnibilékrou.

Profession	Maladies déclarées par les ménages de la ville d'Agnibilékrou					Total
	Typhoïde	Diarrhée	Amibiase	Teigne/gale	Conjonctivite	
Commerçant	50	35	24	23	38	170
Etudiant	29	26	22	15	22	114
Genre de métier	26	25	19	12	17	99
Salarié privé	8	7	5	5	4	29
Salarié Public	5	5	1	0	5	16
Retraité	5	2	3	2	4	16
Aucun	34	25	17	7	18	101
Total	157	135	91	64	108	545

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Le tableau 17 présente les données relatives aux cas de maladies hydriques répartis par profession des chefs de ménages à Agnibilékrou. Les maladies spécifiques examinées incluent la typhoïde, la diarrhée, l'amibiase, la teigne/gale et la conjonctivite. Le total général de cas de maladies hydriques est également inclus.

- Les commerçants ont le nombre le plus élevé de cas dans chaque catégorie de maladie, avec un total de 170 cas. Cela suggère une possible corrélation entre la profession de commerçant et l'incidence des maladies hydriques.
- Les étudiants, bien que moins touchés que les commerçants, présentent également un nombre significatif de cas, notamment de diarrhée.
- Les personnes sans emploi déclarent également un nombre élevé de cas de maladies hydriques, notamment de typhoïde et de diarrhée.

- Les salariés privés et publics ont des chiffres relativement plus faibles en termes de cas de maladies hydriques.
- Les retraités présentent également un nombre limité de cas, mais cela peut être dû à leur petite taille d'échantillon.

Ces résultats initiaux suggèrent qu'il existe des variations dans l'incidence des maladies hydriques en fonction de la profession du chef de ménage. Cependant, il est essentiel de rappeler que ces données ne démontrent pas de causalité, mais elles indiquent une association potentielle entre la profession et les maladies hydriques. Une analyse statistique plus approfondie est nécessaire pour confirmer ces tendances et identifier d'autres facteurs de risque éventuels. Ces informations peuvent être utilisées pour cibler des interventions de santé publique spécifiques en fonction des groupes professionnels les plus touchés par les maladies hydriques à Agnibilékrou.

5.2.3 Niveau d'étude du chef de ménage et les cas de maladie hydrique dans les ménages d'Agnibilékrou

Dans cette section, nous examinerons les données concernant les différents niveaux d'étude des chefs de ménage à Agnibilékrou et les cas déclarés de maladies hydriques au sein de ces ménages. Nous utiliserons le **test de Khi 2** pour évaluer l'existence d'une influence ou pas du niveau d'instruction des chefs de ménages sur la survenue des maladies hydriques.

Tableau 18 Relation entre le niveau d'étude des chefs de ménages et les cas de maladie hydrique dans les ménages d'Agnibilékrou

Niveau d'étude	Maladies déclarées par les ménages					Total
	Typhoïde	Diarrhée	Amibiase	Teigne/gale	Conjonctivite	
Primaire	31	29	19	13	20	112
Secondaire	65	54	36	24	48	227
Universitaire	23	20	16	5	14	78
Aucun	38	22	20	22	26	128
Total	157	125	91	64	108	545

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Choix des hypothèses :

Hypothèse nulle (H0) : Les maladies hydriques sont indépendantes du niveau d'instruction des chefs de ménages de la ville d'Agnibilékrou

Hypothèse alternative (H1) : Les maladies hydriques sont dépendantes du niveau d'instruction des chefs de ménages de la ville d'Agnibilékrou

Calculons les effectifs théoriques

Après les différents calculs, on obtient le tableau suivant :

Tableau 19 : Effectif théorique du niveau d'étude du chef de ménage par rapport aux maladies hydrique déclarées

Niveau d'étude	Maladies déclarées par les ménages					Total
	Typhoïde	Diarrhée	Amibiase	Teigne/gale	Conjonctivite	
Primaire	32,26422	25,688073	18,700917	13,1522936	22,19449541	112
Secondaire	65,392661	52,06422	37,902752	26,6568807	44,98348624	227
Universitaire	22,469725	17,889908	13,023853	9,15963303	15,45688073	78
Aucun	36,873394	29,357798	21,372477	15,0311927	25,36513761	128
Total	157	125	91	64	108	545

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

- Calculons le Khi 2

Ainsi, on obtient le tableau ci-après :

Tableau 20 : Khi 2 Niveau d'étude du chef du ménage – Maladies hydrique déclarées

Niveau d'étude	Maladies déclarées par les ménages					Total
	Typhoïde	Diarrhée	Amibiase	Teigne/gale	Conjonctivite	
Primaire	0,0495364	0,427002	0,0047832	0,0017634	0,2169822	0,70006718
Secondaire	0,3926606	0,0719735	0,0955199	0,2022821	0,2022821	0,96471817
Universitaire	0,0125143	0,2488826	0,6800944	1,889	0,1373176	2,96780887
Aucun	0,0344216	1,8440482	0,0881364	3,2308997	0,0158899	5,21339576
Total	0,4891327	2,5919062	0,8685339	5,3239453	0,5724718	9,84598998

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Khi 2 est donc égal à 09,846

- Calculons le degré de liberté (DDL)

DDL = (4-1) (5-1) = 3 X 4 = 12

- Recherche de Khi-deux des tables

Avec une marge d'erreur de 5% et un seuil de confiance de 95, le Khi-deux des tables est dans l'ordre de **21.03.**

- Conclusion :

Le Khi 2 calculé (09,85 est inférieur au Khi 2 des tables (21,03), alors nous rejetons l'hypothèse de dépendance. Donc, les maladies hydriques rencontrées par les ménages de la ville d'Agnibilékrou ne dépendent pas du niveau d'instruction des populations.

Il est important de noter que cette analyse se base sur les données de notre enquête (Mars 2023). D'autres facteurs non pris en compte dans cette étude pourraient influencer les résultats. Par conséquent, des recherches ultérieures pourraient être nécessaires pour explorer davantage la relation entre le niveau d'instruction et les maladies hydriques, en prenant en compte d'autres variables potentielles.

Conclusion partielle 5

Dans ce chapitre, nous avons analysé les liens entre les pathologies hydriques et les facteurs socio-économiques liés à l'approvisionnement en eau à Agnibilekrou. Nos résultats ont révélé une corrélation significative entre la taille des ménages et le nombre de cas de maladies hydriques, ainsi que des variations dans l'incidence des maladies en fonction de la profession des chefs de ménage. Cependant, le niveau d'instruction du chef de ménage n'a pas montré de dépendance significative. Ces conclusions offrent des éclairages précieux pour orienter les interventions de santé publique à Agnibilekrou, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour approfondir notre compréhension des facteurs en jeu.

CHAPITRE 6 : ANALYSE STATISTIQUE DE LA CORRELATION ENTRE LES PATHOLOGIES HYDRIQUES ET LES FACTEURS GEOENVIRONNEMENTAUX DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Ce sixième chapitre approfondit notre investigation sur la corrélation entre les pathologies hydriques et les divers facteurs géoenvironnementaux liés à l'approvisionnement en eau potable dans la ville d'Agnibilékrou. Alors que les chapitres précédents se sont concentrés sur l'identification de liens entre les maladies hydriques et des variables spécifiques telles que le niveau d'éducation ou la profession des chefs de ménage, ce chapitre met l'accent sur les aspects physiques et géographiques de la disponibilité en eau potable.

L'objectif fondamental de cette analyse est de comprendre comment des facteurs tels que la distance d'approvisionnement en eau, le temps nécessaire pour accéder à cette ressource, les pratiques de stockage et de traitement de l'eau peuvent influencer la prévalence des maladies hydriques. Ces facteurs géoenvironnementaux jouent un rôle critique dans la qualité et la disponibilité de l'eau potable, et par conséquent, ils peuvent avoir un impact significatif sur la santé publique.

Au cours de ce chapitre, nous examinerons en détail chaque facteur géoenvironnemental en relation avec les pathologies hydriques. Nous utiliserons des méthodes statistiques pour évaluer la force et la direction des corrélations entre ces variables, tout en tenant compte des spécificités de la ville d'Agnibilékrou.

6.1. La durée d'approvisionnement en eau et les cas de maladies hydriques dans les ménages d'Agnibilékrou

La relation entre le temps d'approvisionnement et le nombre de cas de maladies Hydriques est mise en évidence par le tableau 21.

Tableau 21 : Relation entre le temps d'approvisionnement et le nombre de cas de maladies Hydriques

	Temps mis pour accéder à l'eau (minutes)	Nombre de cas de maladies
	5	49
	15	12
	30	18
	+ 30	1
Coefficient de corrélation	-0,82850716	
Coefficient de détermination	0,68642411	

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Le tableau 21 met en évidence le rapport entre le temps mis pour accéder à l'eau et le nombre de cas de maladies Hydriques dans la ville d'Agnibilékrou. Mais il faut noter que ce rapport n'est pas bien perceptible à partir de ce tableau. L'analyse des données du tableau a permis de voir la corrélation linéaire croissante entre ces deux variables. Cette corrélation est visible à travers la figure 25.

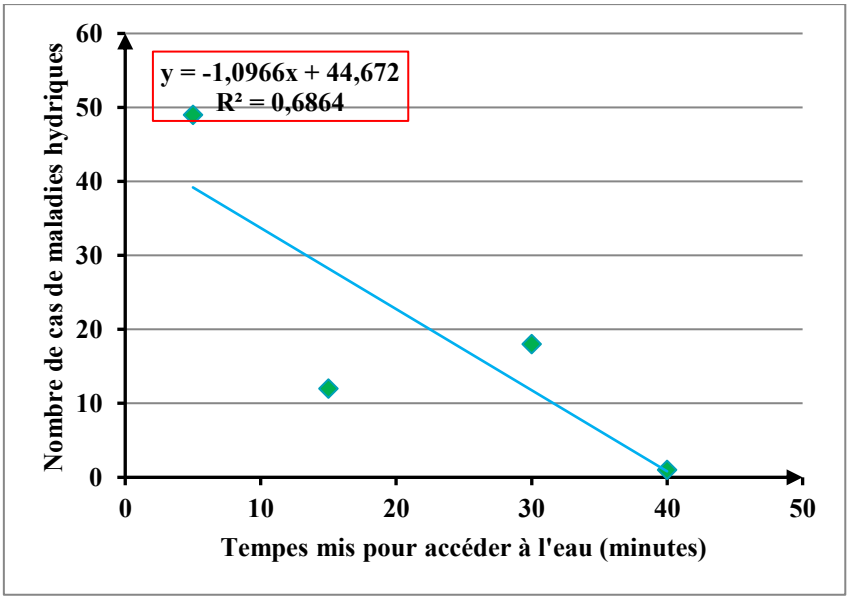


Figure 25 : Corrélation entre le temps mis pour accéder à l'eau et le nombre de cas de maladies Hydriques dans la ville d'Agnibilékrou

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Dans cette corrélation linéaire, la variable explicative est le temps mis par les ménages pour accéder à l'eau. Le nombre de cas de maladies est la variable expliquée. Une courbe de tendance linéaire a été ajoutée au nuage de points obtenu. La croissance de cette courbe montre que les deux variables évoluent dans le sens contraire. Ce qui veut dire que le nombre de malades diminue en fonction de l'évolution du temps mis par les ménages pour s'approvisionner en eau potable dans la ville d'Agnibilékrou.

En examinant l'équation de la droite de régression y = -1,0966x + 44,672, nous pouvons observer que le coefficient directeur (-1,0966) est négatif. Cette valeur négative confirme la tendance : plus le temps d'approvisionnement en eau est long, moins il y a de cas de maladies hydriques. Cela suggère que des mesures visant à réduire le temps nécessaire pour accéder à l'eau potable pourraient contribuer à la diminution de la prévalence des maladies hydriques dans la ville.

6.2. Distance d'approvisionnement en eau et cas de maladie dans les ménages d'Agnibilékrou

Au cours de cette section, nous explorerons la relation entre la distance parcourue par les ménages pour accéder à l'eau et l'incidence des maladies hydriques au sein de la population d'Agnibilékrou. La distance entre les habitations et les points d'approvisionnement en eau peut jouer un rôle crucial dans la qualité de l'eau disponible, ce qui peut à son tour influencer la santé des résidents.

Le lien entre la distance parcourue pour accéder à l'eau et les cas de maladies hydriques déclarés par les ménages d'Agnibilekrou est mise en évidence par la figure 26.

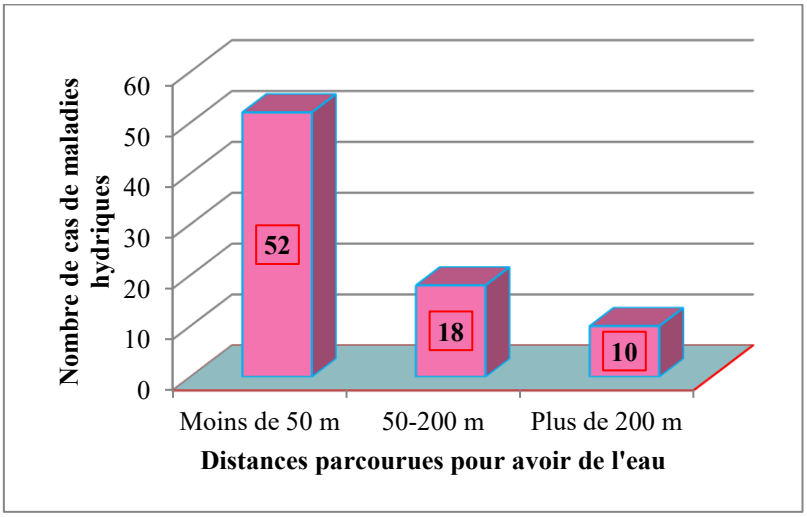


Figure 26 : Lien entre distance d'approvisionnement en eau et cas de maladie dans les ménages d'Agnibilékrou

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

L’analyse la figure 26 montre que les ménages qui ont accès à l’eau potable à moins de 50 mètres des habitations ont enregistré 52 cas de maladies hydriques sur les 80 cas de maladies déclarés, soit 65% des cas de maladies, ce qui suggère que la proximité immédiate de la source d'eau ne garantit pas nécessairement une eau de qualité. Ceux qui s’approvisionnement en eau à une distance comprise entre 50 et 200 mètres ont déclarés 18 cas de maladies hydrique, soit 22,5% des cas de pathologies, une légère amélioration de la santé liée à l'eau par rapport aux ménages très proches de la source. Il faut noter également que 10 cas de maladies hydriques ont été signifiés par les ménages ayant de l’eau à plus de 200 mètres de distance. Ce constat est dû au faite que la majorité des sources d’eau se trouve à proximité des ménages.

6.3.Traitement de l’eau et les cas de maladies hydriques dans les ménages d’Agnibilékrou

L'analyse du lien entre le traitement de l'eau et l'incidence des maladies hydriques dans les ménages d'Agnibilékrou est essentielle pour comprendre l'efficacité des pratiques de purification de l'eau dans la prévention de ces affections. Cette section se penchera sur les données pertinentes et les conclusions qui en découlent.

La répartition des cas de maladies déclarés par les ménages selon le traitement ou non de l’eau est mise en évidence par la figure 27.

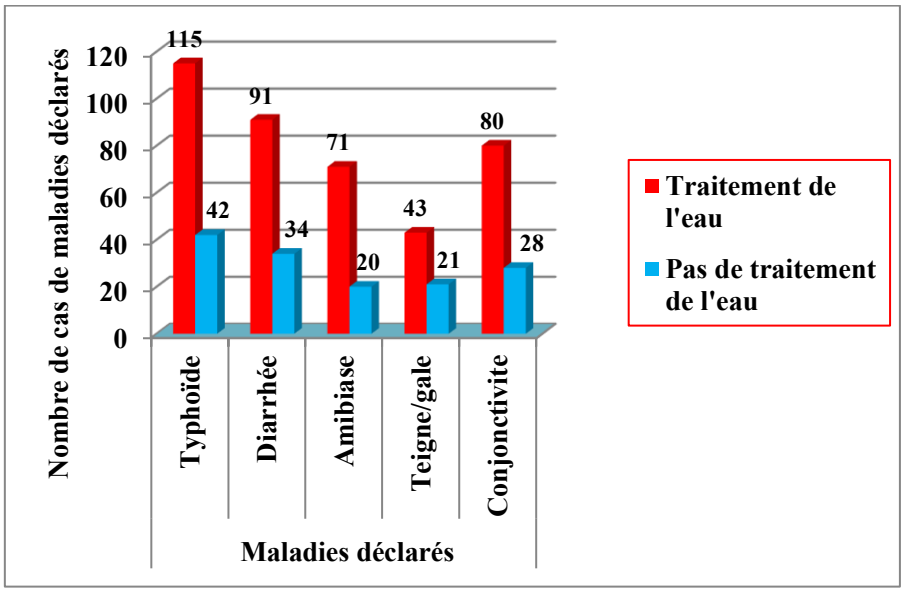


Figure 27 : Répartition des cas de maladies déclarés par les ménages selon le traitement de l’eau
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Le tableau 27 met en évidence la relation entre le traitement de l'eau dans les ménages et l'incidence des différentes maladies hydriques à Agnibilékrou. Les données sont réparties en deux catégories : "Oui" pour les ménages qui traitent leur eau et "Non" pour ceux qui ne le font pas. Contrairement à nos attentes, On peut clairement observer que le traitement de l'eau n'a pas un impact sur la réduction des cas de maladies hydriques. Les ménages qui traitent leur eau présentent autant de cas de maladie hydrique que ceux qui ne le font pas.

- Pour la typhoïde, on observe 115 cas parmi les ménages qui traitent leur eau, tandis que seulement 42 cas sont signalés chez ceux qui ne traitent pas leur eau.
- En ce qui concerne la diarrhée, 91 cas sont enregistrés dans les ménages qui traitent leur eau, tandis que seulement 34 cas sont signalés chez ceux qui ne le font pas.
- Pour l'amibiase, 71 cas sont observés chez les ménages traitant leur eau, contre 20 cas chez ceux qui ne le font pas.
- Pour la teigne/gale, 43 cas sont signalés parmi les ménages avec traitement de l'eau, tandis que 21 cas sont observés chez ceux qui n'ont pas de traitement.
- En ce qui concerne la conjonctivite, 80 cas sont enregistrés parmi les ménages qui traitent leur eau, tandis que seulement 28 cas sont signalés chez ceux qui ne le font pas.

Ces résultats surprenants pourraient indiquer que le traitement de l'eau pratiqué par certains ménages ne soit pas efficace ou approprié pour éliminer les agents pathogènes responsables de ces maladies hydriques spécifiques. De plus, d'autres facteurs, tels que l'hygiène personnelle et la qualité de l'eau source, pourraient également jouer un rôle crucial dans la prévention de ces maladies.

En conclusion, bien que le traitement de l'eau soit généralement considéré comme une mesure efficace pour réduire les maladies hydriques, les résultats de ce tableau suggèrent que d'autres facteurs et pratiques doivent être pris en compte pour garantir une protection adéquate contre ces maladies. Des enquêtes plus poussées et une meilleure compréhension des méthodes de traitement de l'eau sont nécessaires pour expliquer ces résultats inattendus.

6.4.Mode de traitement et les cas de maladies hydrique dans les ménages

La figure 28 met en évidence les cas de maladies hydriques en fonction du mode de traitement de l'eau dans les ménages de la ville de d'Agnibilékrou.

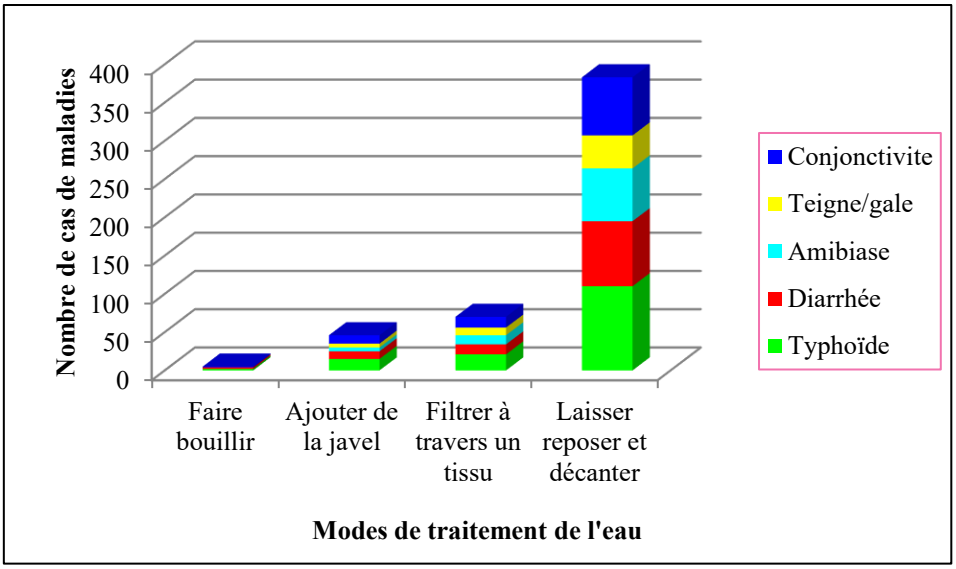


Figure 28 : Cas de maladies hydriques en fonction du mode de traitement adopté par les ménages
Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

L'analyse de la figure 28 des différents modes de traitement de l'eau et leur efficacité présumée en termes de réduction des cas de maladies hydriques, nous montre :

- Faire bouillir : Ce mode de traitement a été utilisé dans 5 ménages et a conduit à 2 cas de typhoïde, 2 cas de diarrhée, 0 cas d'amibiase, 0 cas de teigne/gale et 1 cas de conjonctivite.
- Ajouter de la javel : L'ajout de javel comme méthode de traitement a été utilisé dans 29 ménages, et il semble être assez efficace pour réduire les cas de maladies hydriques, avec 15 cas de typhoïde, 10 cas de diarrhée, 5 cas d'amibiase, 5 cas de teigne/gale et 11 cas de conjonctivite.
- Filtrer à travers un tissu : Le filtrage à travers un tissu a été utilisé dans 40 ménages, et il semble également être un bon moyen de réduire les cas de maladies hydriques, avec 21 cas de typhoïde, 13 cas de diarrhée, 12 cas d'amibiase, 10 cas de teigne/gale et 14 cas de conjonctivite.
- Laisser reposer et décanter : Cette méthode a été largement utilisée dans 241 sur 350 ménages, mais elle semble moins efficace que les autres méthodes, avec 110 cas de typhoïde, 85 cas de diarrhée, 69 cas d'amibiase, 43 cas de teigne/gale et 76 cas de conjonctivite. Ce qui explique que le résultat de la figure 27 et confirme l'inefficacité de cette méthode de traitement.

En général, l'ajout de javel et le filtrage à travers un tissu semblent être les méthodes les plus efficaces pour réduire les cas de maladies hydriques. Cependant, il est important de noter que

d'autres facteurs peuvent également influencer ces résultats, tels que l'hygiène personnelle, la qualité de l'eau source, et d'autres pratiques d'assainissement.

6.3 Stockage de l'eau ou non et cas de maladies hydriques dans les ménages d'Agnibilékrou

Dans cette section, nous examinerons la corrélation entre le stockage de l'eau dans les ménages et l'incidence des maladies hydriques à Agnibilékrou. Nous utiliserons le test de Khi 2 pour déterminer s'il existe une influence significative du stockage de l'eau sur la survenue de ces maladies.

L'existence d'une influence ou pas du stockage de l'eau sur la survenue des maladies hydriques est mise en évidence par le tableau 22.

Tableau 22 : Stockage de l'eau ou non et cas de maladies hydriques dans les ménages d'Agnibilékrou

Stockage	Maladies déclarées par les ménages					TOTAL
	Typhoïde	Diarrhée	Amibiase	Teigne /gale	Conjonctivite	
Oui	138	112	84	57	96	487
Non	19	13	7	7	12	58
Total	157	125	91	64	108	545

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Les hypothèses :

Hypothèse nulle (H0) : notion centrale des tests d'inférence statistique. C'est l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de lien entre les variables.

Dans le cas de cette étude, H0 : Les maladies hydriques sont indépendantes du stockage de l'eau

Si KHI 2 Lu est plus grand que le KHI 2 calculé, alors les deux variables sont indépendantes.

Hypothèse alternative (H1) : Hypothèse selon laquelle il y a un lien entre les variables.

Pour cette étude, H1 : Les maladies hydriques sont dépendantes du stockage de l'eau à domicile.

Si KHI 2 Lu est plus petit que le KHI 2 calculé, alors les deux variables sont dépendantes

- Calculons les effectifs théoriques

Pour calculer les effectifs théoriques, la formule suivante a été appliquée :

Effectif théorique = (Total de chaque ligne × Total de chaque colonne) / Grand Total

Application de la formule

157 X 487 / 545 = 140,291743

157 X 58 / 545 = 16,7082569

Pour le reste des calculs, voir tableau ci-dessous

Tableau 23 : Effectif théorique stockage de l'eau par rapport aux maladies hydrique déclarées

Stockage	Maladies déclarées par les ménages					TOTAL
	Typhoïde	Diarrhée	Amibiase	Teigne /gale	Conjonctivite	
Oui	140,291743	111,697248	81,3155963	57,1889908	96,50642202	487
Non	16,7082569	13,3027523	9,68440367	6,81100917	11,49357798	58
Total	157	125	91	64	108	545

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Pour le calcul du KHI 2, la formule suivante a été utilisée

Il s'obtient à partir de la formule suivante :

Khi 2 = (Effectif observé – Effectif théorique)^2 /Effectif théorique

Application de la formule

(138 - 140,291743)^2 / 140,291743 = 0,03743689

Pour le reste des calculs, voir tableau ci-dessous

Tableau 24 : Khi 2 stockage de l'eau par rapport aux maladies hydrique déclarées

Stockage	Maladies déclarées					TOTAL
	Typhoïde	Diarrhée	Amibiase	Teigne /gale	Conjonctivite	
Oui	0,03743689	0,0008206	0,08861797	0,00062455	0,002657474	0,13015749
Non	0,31434078	0,00689022	0,74408537	0,00524409	0,022313614	1,09287408
Total	0,35177767	0,00771083	0,83270334	0,00586864	0,024971087	1,22303156

Source : Enquête de terrain, Kamenan Dane, Mars 2023

Le KHI 2 calculé est égal à 1,22

Calculons le degré de liberté (DDL)

DDL = (Nombre de lignes - 1) (Nombre de colonnes - 1)

DDL = (2-1) (5-1) = 1 X 4 = 4

KHI 2 lu = 9,49 avec une probabilité (0,05) et un Degré de Liberté (4)

Le Khi 2 calculé (1,22) est inférieur au Khi 2 des tables (9,49), alors nous rejetons l'hypothèse de dépendance. Donc, les maladies hydriques ne dépendent du stockage de l'eau. La conservation de l'eau n'a pas une influence sur la survenue des maladies hydriques.

Conclusion partielle 6

Dans ce chapitre, nous avons analysé les liens entre les pathologies hydriques et les facteurs géo - environnementaux liés à l'approvisionnement en eau à Agnibilekrou. Nos analyses ont indiqué que la durée d'approvisionnement en eau, la distance d'approvisionnement, le traitement de l'eau et le stockage de l'eau influencent peu ou pas la prévalence des maladies hydriques à Agnibilékrou. D'autres variables, telles que la qualité de l'eau source, l'hygiène personnelle et d'autres pratiques d'assainissement, doivent également être prises en compte pour mieux comprendre les déterminants des maladies hydriques dans la région. Des enquêtes plus poussées sont nécessaires pour approfondir ces conclusions et élaborer des mesures de prévention plus efficaces.

DISCUSSION DES RESULTATS

Dans le premier chapitre, nous avons présenté la situation de l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou, une ville en pleine croissance démographique et économique située dans l'est de la Côte d'Ivoire. Nous avons examiné les caractéristiques géographiques, historiques, climatiques et hydrographiques de la ville, ainsi que les infrastructures de base et économiques qui la desservent. Nous avons également identifié les sources d'eau potable disponibles, ainsi que les infrastructures de captage, de traitement et de distribution de l'eau. Enfin, nous avons relevé les principaux défis liés à la qualité et à la continuité de l'approvisionnement en eau potable, qui constituent un enjeu majeur pour le bien-être de la population. La situation de la ville d'Agnibilékrou est similaire à d'autre ville du pays. Nous nous sommes appuyés sur les travaux DALOGE, 2020 « La crise de l'eau potable à Bouaké », qui ont étudié respectivement les cas de Bouaké, Abidjan et Korhogo. Nous avons constaté que ces villes partagent des problèmes communs tels que la pollution de l'eau, le vieillissement des équipements, les coupures fréquentes ou le coût élevé du service.

Dans le deuxième chapitre, nous avons analysé les facteurs qui influencent l'approvisionnement en eau potable à Agnibilékrou, une ville située dans la région de l'Indénié-Djuablin, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Nous avons examiné les éléments géographiques et environnementaux, tels que le climat et les activités humaines, qui affectent directement la qualité et la disponibilité de l'eau. Nous avons également étudié l'expansion rapide d'Agnibilékrou, qui accentue les besoins en infrastructures et en gestion efficace des ressources. Enfin, nous avons exploré les réglementations établies par la Côte d'Ivoire pour la gestion de l'eau, ainsi que les défis liés à leur application. En comparant la situation de l'approvisionnement en eau à Agnibilékrou avec celles d'autres villes ou pays qui ont adopté des approches similaires ou différentes, nous avons constaté que ces auteurs ont mis en évidence des facteurs similaires à ceux que nous avons identifiés dans notre étude, tels que le réchauffement global de la planète, l'exacerbation des phénomènes extrêmes, l'agriculture et la pêche perturbées, les espèces végétales et animales menacées, ou encore les contraintes sur les ressources en eau. Nous nous sommes appuyés sur les travaux de Diabagaté Abou, Konan et Koffi Atta, qui ont analysé respectivement les stratégies d'approvisionnement en eau potable dans l'agglomération d'Abidjan, la planification et l'adaptation des ressources en eau face au changement climatique en Côte d'Ivoire, et l'accès à l'eau potable en Afrique subsaharienne.

Dans le troisième chapitre, nous avons étudié les caractéristiques et les taux d'occurrence des principales maladies hydriques à Agnibilékrou, une ville située dans l'est de la Côte d'Ivoire.

Nous avons exploré la variété des affections associées à l'eau, leurs symptômes, leurs modes de transmission, leur épidémiologie et leur distribution géographique. Nous avons ainsi pu saisir l'ampleur complexe des enjeux de santé liés à l'eau dans cette région, qui représentent des défis majeurs en matière de santé publique et de qualité de vie des habitants.

Notre étude s'appuie sur le concept de la santé environnementale, qui considère que la santé humaine est influencée par les interactions entre les facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux de l'environnement. Selon ce concept, l'accès à une eau potable et à un assainissement adéquat est un déterminant essentiel de la santé, qui contribue à prévenir et à réduire les maladies hydriques.

Pour cela, nous avons comparé la situation des maladies hydriques à Agnibilékrou avec celles d'autres régions ou pays qui présentent des contextes similaires ou différents. Nous nous sommes appuyés sur les travaux de Dongo, Kouamé et Cissé, qui ont analysé respectivement les maladies hydriques dans les quartiers défavorisés d'Abidjan, les maladies diarrhéiques en milieu rural ivoirien et les maladies liées à l'assainissement dans les pays en développement. Nous avons constaté que ces auteurs ont mis en évidence des réalités communes à celles que nous avons observées dans notre étude, telles que la prévalence élevée de certaines maladies comme la fièvre typhoïde et la diarrhée, l'impact négatif sur la santé des enfants, la corrélation avec la qualité de l'eau et les facteurs environnementaux et socio-économiques.

CONCLUSION GENERALE

Ce mémoire a scruté en profondeur les enjeux entourant l'approvisionnement en eau potable et les problèmes de santé à Agnibilékrou, en Côte d'Ivoire. Au travers d'une analyse de divers aspects, incluant la géographie, l'environnement, les facteurs sociaux, économiques et sanitaires, cette recherche a tracé un portrait exhaustif de la complexité de la situation dans cette ville.

Le premier chapitre a jeté les fondations en examinant la situation géographique et l'urbanisation rapide d'Agnibilékrou, mettant en évidence les défis et les opportunités liés à la croissance démographique et au développement de la ville qui est passé de 24 413 habitants en 1988 à 69737 en 2021 (RGPH). Les dimensions historiques, culturelles et économiques ont également été abordées pour mieux appréhender le contexte dans lequel évolue la population. L'importance du climat et de l'hydrographie dans la vie quotidienne a été soulignée. Les infrastructures de base et économiques ont montré des avancées dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé, les transports et le commerce, anticipant des opportunités futures. L'identification des sources d'eau potable a révélé une diversité d'approvisionnements, tout en mettant en exergue les préoccupations liées à la qualité de l'eau, un enjeu majeur pour le bien-être de la population

Le deuxième chapitre s'est penché sur la problématique de l'approvisionnement en eau à Agnibilékrou, en éclairant la diversité des sources d'eau disponibles et les préoccupations quant à la qualité de cette ressource vitale. Les infrastructures de captage, de traitement et de distribution de l'eau ont également été évoquées, mettant en évidence les défis liés à la gestion des interruptions de service. Aussi, l'expansion rapide d'Agnibilékrou accentue les besoins en infrastructures et en gestion efficace des ressources

Le troisième chapitre a poussé l'investigation plus loin en explorant les maladies hydriques à Agnibilékrou, scrutant les caractéristiques, les symptômes et les taux de prévalence des principales affections liées à l'eau tel que la fièvre typhoïde, la diarrhée, les amibes, la conjonctive et les teignes et gales. L'analyse épidémiologique a révélé des réalités complexes, pointant du doigt les zones à risque plus élevé et soulignant l'influence des facteurs environnementaux et socio-économiques.

Le quatrième chapitre a investigué les facteurs de risque associés aux maladies hydriques comme les facteurs physiques et comportementaux, les facteurs environnementaux, les facteurs biologiques, les facteurs de santé publique, mettant en relief l'importance d'un accès à une eau potable propre, de bonnes pratiques d'hygiène et d'une sensibilisation accrue de la population.

Les conséquences socio-économiques de ces maladies ont également été mises en avant, notamment en ce qui concerne les enfants de moins de cinq ans.

Le cinquième chapitre s'est attardé sur les liens entre les pathologies hydriques et les facteurs socio-économiques, mettant en évidence une corrélation significative entre la taille des ménages et le nombre de cas de maladies hydriques, ainsi que des variations en fonction de la profession des chefs de ménage.

Enfin, le sixième chapitre a examiné la corrélation entre les pathologies hydriques et les facteurs géoenvironnementaux liés à l'approvisionnement en eau, démontrant que la durée d'approvisionnement en eau, la distance d'approvisionnement, le traitement de l'eau et le stockage de l'eau ont peu d'incidence sur la prévalence des maladies hydriques.

Qu'en est-il de nos hypothèses de recherches ?

- La première hypothèse stipule que « L'insuffisance des infrastructures hydrauliques détermine la géographie de l'approvisionnement en eau potable dans la ville d'Agnibilékrou ».

Il est ressorti de notre analyse des faits que la majeure partie de la population dans la ville d'Agnibilékrou s'approvisionnent à l'eau courante provenant de la SODECI. Le taux élevé de raccordement à la distribution d'eau potable, atteignant 80 % avec 10,856 compteurs d'eau installés, montre que la majorité de la population bénéficie d'un accès direct au réseau. Les ménages de ville diversifient aussi leurs sources d'approvisionnement grâce aux puits, aux forages. Ainsi sous cet angle, il apparaît évident de réfuter notre première hypothèse selon laquelle, l'insuffisance des infrastructures hydrauliques détermine la géographie de l'approvisionnement en eau potable dans la ville d'Agnibilékrou.

- La seconde hypothèse formulée est que « La diarrhée, la fièvre typhoïde et la dermatose sont les principales photologies hydriques dont souffre la population d'Agnibilékrou ».

A l'issu de l'étude des maladies hydriques qui prolifère dans la ville d'Agnibilékrou, nous avons constaté que la fièvre typhoïde (45%), la diarrhée, (36%) et la conjonctivite (31%) sont les maladies les plus récurrentes dans les foyers interrogés. La fièvre typhoïde est la maladie la plus fréquemment signalée, touchant près de la moitié des foyers interrogés. De plus les données provenant de INS en 2022 vont dans le même sens avec 833 cas de Typhoïde, 3099 cas de Diarrhée recensé dans la ville d'Agnibilékrou. Au vu de ce qui précède, nous pouvons dire que notre hypothèse 2 est confirmée.

- La troisième hypothèse qui postulait que « Les ménages dépourvus d'un approvisionnement continue en eau courante enregistrent le plus grand nombre de cas de maladies hydriques »**.**

Les résultats de cette étude apportent des éléments de réponse nuancés. En effet, bien que l'accès continu à l'eau courante puisse contribuer en général à réduire les risques de maladies hydriques, il n'est pas le seul facteur déterminant. L'analyse des données a révélé que certaines maladies hydriques, comme la fièvre typhoïde et la diarrhée, les amibes, la conjonctivite touchent également des ménages ayant un accès continu à l'eau courante. De plus, la durée d'approvisionnement en eau, la distance d'approvisionnement, le traitement de l'eau et le stockage ou non de l'eau des ménages non approvisionner de façon continue à l'eau courante influencent peu ou pas la prévalence des maladies hydriques à Agnibilékrou. Ce qui suggère que la qualité de source d'eau est le facteur le plus déterminant. Par conséquent, nous réfutons notre hypothèse 3.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Aké-AWOMON Djaliah Florence, COULIBALY Moussa, NIAMKE Gnanké Mathieu, SANTOS Dos Stéphanie, 2018, « La problématique de l'approvisionnement en eau potable et le développement des maladies a transmission hydrique dans les quartiers d'extension Orly de la ville de Daloa (cote d'ivoire) », RETSSA, Vol. 1, No. 2, Décembre 2018, pp. 91- 108.

ANOH Kouassi Paul, 2014, « *La méthodologie de la recherche en géographie* », Cours Master IGT, Université F.H.B. Cocody- Abidjan, 2014, 133p.

BARON Catherine, BONNASSIEU Alain, 2011, « Les enjeux de l'accès à l'eau en Afrique de l'Ouest : diversité des modes de gouvernance et conflits d'usages ». Mondes en développement, 2011/2014 (n°156), pp 17-32.

BAZIÉ Jean-Bosco, 2014, « *ACCÈS À L'EAU : L'AFRIQUE ENTRE ABONDANCE ET PÉNURIE* », in Après-demain 2014/3-4 (N ° 31-32, NF), pp 28-29.

BRISCOE John, VANDERSLICE James, 1993, « All coliforms are not created equal: A comparison of the effects of water source and in-house water contamination on infantile diarrheal disease », in Water Resources Issues and Problems in Developing Countries, Volume 27,N°7, pp 1983-1995.

C.I.EAU, 2020, « Croissance démographique, réchauffement climatique, besoins énergétiques : comment vont évoluer les besoins en eau dans le monde ? ».

DIABAGATE Abou, KONAN Ghislaine Honorée, KOFFI Atta, 2016, « *Stratégies d'approvisionnement en eau potable dans l'agglomération d'Abidjan (Côte d'Ivoire)* », Geo-Eco-Trop, 2016 Vol 4, pp 245-360.

DOS SANTOS Stéphanie, 2006, « *Accès à l'eau et enjeux socio-sanitaires à Ouagadougou - Burkina Faso* », Espace populations sociétés 2006/2-3, 23 p.

DOS SANTOS Stéphanie, 2011, « Les risques sanitaires liés aux usages domestiques de l'eau. Représentations sociales mossi à Ouagadougou (Burkina Faso) », Dans Natures Sciences Sociétés 2011/2 (Vol. 19), pp103-112.

JAGLIN Sylvy, 2001, « LES NOUVELLES POLITIQUES DE L'EAU : Enjeux urbains, ruraux, régionaux (avril-juin 2001) », Sorbonne, Revue Tiers Monde Vol. 42, No. 166, pp. 275-303.

KOMBASSERE Appolinaire, 2007, « L'accès à l'eau potable et les risques diarrhéiques dans les zones irrégulières de Ouagadougou : Les cas de Yamtenga ». Maitrise de Géographie, Université de Ouagadougou (Burkina Faso), 52p.

KOUAKOU Julie Ghislaine Sackou, OGA Serge, CLAON Stéphane, BAMA Martial, KOUA Dominique Mbrah, HOUENOU Yveline, KOUADIO Luc Kouakou, 2012, «

Conditions d'accès et de stockage de l'eau : enquête dans les ménages en zone périurbaine à Abidjan en 2010 », Dans Santé Publique 2012/2 (Vol. 24), pp 133-142.

KOUKOUGNON Wilfried Gautier, 2012, « milieu urbain et accès à l'eau potable : cas de daloa (centre-ouest de la côte d'ivoire », Thèse de Doctorat de Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, 370p.

MEKONNEN Mesfin Mergia, HOEKSTRA Arjen Ysbert, 2010, « *The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products volume 1: Main report* », VALUE OF WATER RESEARCH REPORT SERIES NO. 48, 43p.

Ministère de l'Hydraulique

N'GUESSAN Francis N'Guessan, KOFFI Guy Roger Yoboué, KOUASSI Konan, ASSI-KAUDJHIS Joseph P., 2018, « *De l'accès à l'eau potable aux risques sanitaires dans la sous-préfecture de Bonon (centre-ouest, cote d'ivoire)* », RIGES : Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125, pp 201-214.

OMS, 2019, « Collaboration entre le secteur WASH et le secteur de la santé : guide pratique à l'intention des programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées », Organisation mondiale de la Santé, 269p.

OMS, 2019, « L'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les établissements de santé : mesures pratiques pour instaurer l'accès universel à des soins de qualité », Organisation mondiale de la Santé, 56p.

OMS, 2019, « Stratégie de l'OMS sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène 2018-2025 », Genève, Suisse, 62 p.

OMS-UNICEF, 2017, « Des services d'approvisionnement en eau potable gérés en toute sécurité — rapport thématique sur l'eau potable 2017 », 52p.

OMS-UNICEF, 2019, « Progrès en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène pour la période 2000-2017 : Mise en évidence des inégalités », Organisation mondiale de la Santé, 138p.

ONEP, 2009, « Etats généraux de l'Eau en Côte d'Ivoire, Documents de base 1; 2; 3; 4 et 5; Yamoussoukro du 18 au 20 mai 2009 », Office National de l'Eau Potable(ONEP), Abidjan, 20p ; 14p; 28p, 50p et 22p.

OSS, 2016, « Population et ressources en eau dans la zone d'action de l'OSS », 8p.

PNUD, 2006, « Au-delà de la pénurie : Pouvoir, pauvreté et crise mondiale de l'eau, Rapport mondial sur le développement humain 2006 », Programme des Nations Unies pour le développement, 552p.

SY Ibrahim, Keita Moussa, TRAORE Doulo, KONE Brama, BA Khadijatou, WEDADI Ould Boilil, FAYOMI Benjamin, BONFOH Bassirou, TANNER Marcel, CISSE Guéladio, 2014, « *Eau, hygiène, assainissement et santé dans les quartiers précaires à Nouakchott (Mauritanie) : contribution à l'approche écosanté à Hay Saken* », in VertigO : la revue électronique en sciences de l'environnement, Volume hors serie 19, pp 1-20.

UN-WATER, 2020, « L'eau et les changements climatiques, Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020 », 15p.

UN-WATER, 2021, « La valeur de l'eau, Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2021 », 11p.

VAN DEN BERG Caroline, DANILENKO Alexander, 2017, « *Performance des services d'eau en Afrique* », Banque mondiale, Washington, DC. 162p.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014, « Preventing diarrhoea through better water, sanitation and hygiene : exposures and impacts in low- and middle-income countries », 33p.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020, « WHO global water, sanitation and hygiene: annual report 2019 », 49p.

YAO Beli Didier, 2020, « Problématique de l'approvisionnement en eau potable à Abidjan (côte d'ivoire) », Cahiers Géographiques de l'Ouest, n°14-15.

ANNEXES

Questionnaire de recherche

PROJET RECHERCHE AGNIBILEKROU

Quartier *

- ◯ Mougoubakro
- ◯ Sodeci
- ◯ Plateau
- ◯ Mairie-Nord
- ◯ Lycée résidentiel
- ◯ Lobikro
- ◯ Gabriel
- ◯ Residentiel
- ◯ Agnikro
- ◯ Dioulakro

Date du jour *

yyyy-mm-dd

IDENTIFICATION DE L'ENQUETER

Sexe *

- ◯ Masculin
- ◯ Feminin
- ◯ Autres

Age

- ◯ 18-25
- ◯ 26-35
- ◯ 35-45
- ◯ +45

Niveau d'étude *

- ◯ Aucun niveau
- ◯ Primaire
- ◯ Secondaire
- ◯ Universitaire

Situation matrimonial *

- ◯ Célibataire
- ◯ Marié
- ◯ Veuf
- ◯ Divorcé
- ◯ Concubinage

Profession *

- ◯ Salarié Public
- ◯ Salarié Privé
- ◯ Genre de métier
- ◯ Commerçant
- ◯ Retraité
- ◯ Etudiant
- ◯ Menagère

CONDITION D'HABITATION

Type d'habitat *

Observation

- ◯ Précaire
- ◯ Moyen standing
- ◯ Haut Standing

Statut d'occupation *

- ◯ Locataire
- ◯ Propriétaire
- ◯ Logé Gratuitement
- ◯ Maison familiale

Taille du ménage

Nombre de personne dans le ménage

- ◯ 1
- ◯ 2
- ◯ 3
- ◯ 4
- ◯ 5
- ◯ 6
- ◯ +6

Nombre d'enfant de moins de 5 ans

- ◯ 0
- ◯ 1
- ◯ 2
- ◯ 3
- ◯ 4
- ◯ 5
- ◯ +5

Localisation ménage

latitude (x.y °)

.....

longitude (x.y °)

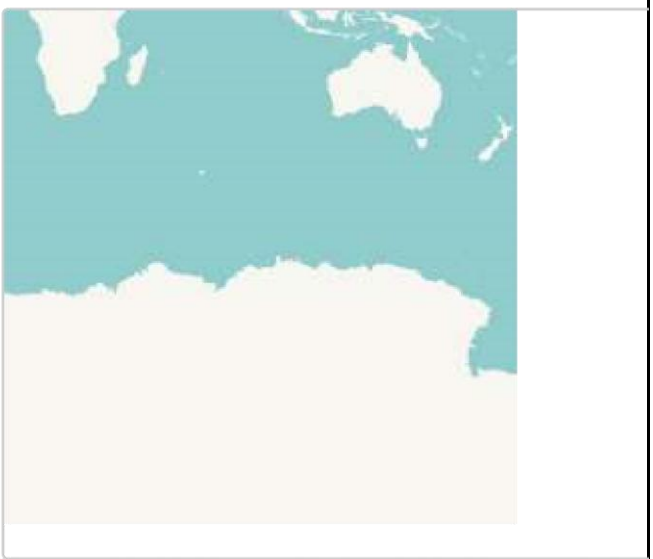
.....

altitude (m)

.....

précision (m)

.....



.....

*

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Quelle est principalement votre source approvisionnement en eau ? *

- ◯ Eau Courante
- ◯ Puits
- ◯ Forage
- ◯ Achat d'eau en détail
- ◯ Eau de surface
- ◯ Autre

» Autres que l'eau courante

Pourquoi être vous pas banché à l'eau courante?

- [ ] Financier
- [ ] Quartier non approvisionné
- [ ] Autre

Ou est situé cette source d'approvisionnement en eau ? *

- ◯ Dans la cours
- ◯ En dehors de la cours

Combien de temps faut-il pour se rendre à la source d'eau, s'approvisionner et revenir ? *

- ◯ moins de 5 min
- ◯ 5-15 min
- ◯ 15-30 min
- ◯ + 30 min
- ◯ Ne sais pas

A quelle distance est la source d'eau ? *

En mètre (m)

- ◯ moins de 50
- ◯ 50-200
- ◯ 200-500
- ◯ 500-1000
- ◯ +1000

Qui va généralement chercher l'eau à la source pour votre ménage ? *

- ◯ Femme adulte (>15 ans)
- ◯ Homme adulte (>15 ans)
- ◯ Fille (<15 ans)
- ◯ Garçon (<15 ans)
- ◯ Livreur

Combien de trajet cette personne a-t-elle effectués au cours de la semaine ?

- ◯ 1-5
- ◯ 5-10
- ◯ +10
- ◯ Ne sait pas

Combien de litre d'eau acheté par semaine ? *

- 10 - 25 litre
- 25 -50 litre
- +50 litre

Quelle est le moyen de transport de l'eau ?

- Pieds
- Moto
- Véhicule

6

» Eau Courante

Quel type d'alimentation en eau courante votre ménage utilise t-il ?

- ◯ SODECI
- ◯ Réseau d'alimentation en eau communautaires
- ◯ Réseau d'alimentation en eau geré par le ménage

L'eau est-elle toujours disponible ?

- ◯ Oui, l'eau est toujours disponible
- ◯ Non, l'eau est disponible la plupart du temps
- ◯ Non, l'eau est disponible de temps à autre
- ◯ Non, l'eau est rarement disponible
- ◯ Ne sais pas

Pendant combien de jours l'eau provenant de votre source principale approvisionnement a t-elle été indisponible la dernière fois ? *

- ◯ 1-3 jours
- ◯ 4-6 jours
- ◯ +6 jours

Pendant combien d'heure par jour l'eau est-elle fournis en moyenne ? *

- ◯ 24 heure par jour
- ◯ 18-24 heure par jour
- ◯ 12-17 heure par jour
- ◯ 6-11 heure par jour
- ◯ moins de 6h par jour
- ◯ Ne sait pas

Au cours du dernier mois est-il arrivé que votre ménage ne dispose pas d'eau en quantité suffisantes lorsque vous en avez besoin ? *

- ◯ Oui au moins une fois
- ◯ Non les quantités étaient toujours suffisantes

Utilisez-vous une autre source approvisionnement en eau ?

- ☐ Puits
- ☐ Forage
- ☐ Achat d'eau en détail
- ☐ Eau de surface

Quelle est principalement votre source approvisionnement en eau de boisson ?

- ◯ Eau Courante
- ◯ Puits
- ◯ Forage
- ◯ Achat d'eau en détail
- ◯ Eau de surface
- ◯ Autre

Ou vous approvisionnez - vous pour l'eau de boisson ?

.....

Combien de litre d'eau de boisson acheté par semaine ?

- ◯ 10 - 25 litre
- ◯ 25 -50 litre
- ◯ +50 litre

Quel est votre mode d'utilisation de l'eau ?

- ◯ Stockage
- ◯ Utilisation direct
- ◯ Stockage + utilisateur direct

STOCKAGES ET TRAITEMENTS

Votre ménage dispose t-il d'un grand reservoir de stockage ? *

- ◯ Oui
- ◯ Non

Combien de litres de réservoir d'eau ?

.....

Combien de fois le réservoir de stockage a t-il été rempli au cours de la semaine du mois dernier ? *

- ◯ 1-3
- ◯ 4-6
- ◯ +6

Est-il arrivé au cours de la semaine du dernier mois que vous ne puissiez pas stockez suffisamment d'eau pour répondre à vos besoins ?

- ◯ Oui au moins une fois
- ◯ Non
- ◯ Ne sait pas

Votre ménage stock t-il de l'eau dans de petits récipients ? *

Observation direct si possible

- ◯ Eau non stockée dans de petits récipents
- ◯ Eau stockée dans de petits récipients couverts
- ◯ Eau stockée dans de petits récipients non couverts
- ◯ Observation impossible

L'eau fournie depuis votre source principale est-elle généralement acceptable ?

- ☐ Oui, l'eau est acceptable
- ☐ Non, le gout inacceptable
- ☐ Non, Couleur inacceptable
- ☐ Non, Odeur inacceptable
- ☐ Non, Contient des matières

Avez vous fait quelque chose à cette eau afin de la rendre plus sure à la consommation ? *

- ◯ Oui
- ◯ Non

Que faite vous généralement à l'eau afin de la rendre plus sure à la consommation ? *

- [ ] Faire bouillir
- [ ] Ajouter de la javel
- [ ] Filtrer à travers un tissu
- [ ] Utiliser un filtre à eau (Céramique, sable, composite, osmose inverse, etc..)
- [ ] Désinfection solaire
- [ ] Laisser reposer et décanter
- [ ] Autre (préciser)

HYGIENE ET SANTE

Avez vous déjà été malade ? *

- ◯ Oui
- ◯ Non

» Les pathologies

Quelles sont les pathologies qui sont récurrentes ? *

- [ ] Maladie diarrhéique
- [ ] Choléra
- [ ] Amibiase
- [ ] Fièvre typhoide
- [ ] Bilhaziose
- [ ] Teigne/gale
- [ ] Conjonctivite
- [ ] Paludisme
- [ ] Autres

Quelles sont les personnes les plus touchées ? *

- ◯ Les adultes (>18 ans)
- ◯ les enfants (<18 ans

Quelles sont les maladies fréquentes chez les enfants de moins de 5 ans ?

- [ ] Fièvre typhoide
- [ ] Teigne/gale
- [ ] Conjonctivite
- [ ] Paludisme
- [ ] Choléra
- [ ] Maladie diarrhéique
- [ ] Amibiase
- [ ] Autres
- [ ] Bilhaziose

Quelle est la fréquence d'apparition de ses maladies ? *

- ◯ 1-3 fois par mois
- ◯ +3 fois par mois

Quelles sont les moyens de traitements utilisés ? *

- [ ] Traditionnel
- [ ] Moderne
- [ ] Auto-médication
- [ ] Mixte

TABLE DES MATIERES

RESUME 2

REMERCIEMENTS 3

DEDICACE 5

LISTE DES ABREVIATIONS 6

LISTE DES FIGURES 7

LISTE DES PHOTOS 8

LISTE DES TABLEAUX 9

INTRODUCTION GENERALE 10

1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SUJET ET ANALYSE CONCEPTUELLE 10

1.1. Contexte et justification du choix du sujet 10

1.2. Analyse conceptuelle 11

2. REVUE DE LITTERATURE 13

2.1. Les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable 13

2.1.1. L'augmentation galopante de la population 13

2.1.2. Raréfaction des sources d'eau naturelles 14

2.1.3. Insuffisance des infrastructures de service de l'eau 15

2.2. L'accès à l'eau potable et gestion de l'eau dans les ménages 16

2.2.1. Le temps et la distance d'accès aux sources d'approvisionnement 16

2.2.2. Les modes de conservation et de gestion de l'eau dans les ménages 17

2.3. Les risques sanitaires liés à l'utilisation de l'eau souillée 18

2.3.1. Risque sanitaire résultant d'un manque d'hygiène 19

2.3.2. Risque sanitaire lié à la consommation d'eau contaminée 20

3. PROBLEMATIQUE 22

4. APPROCHE METHODOLOGIQUE 25

4.1. Objectifs 25

4.1.1. Objectif général 25

4.1.2. Objectifs spécifiques 25
4.2. Hypothèses 25
4.2.1. Hypothèse générale 25
4.2.2. Hypothèses spécifiques 25
4.3. Variables 25
4.3.1. Les unités d'observations 26
- La ville 26
- Les quartiers 26
- Les centres de santé 26
4.3.2. Les variables d'étude d'analyse 26
- Les variables relatives aux déterminants de l'approvisionnement en eau potable 26
- Les variables d'appréciations des effets des problèmes d'approvisionnement sur la santé des populations 27
- Les variables d'analyses de la corrélation entre le nombre de personne atteint de maladie hydrique et le niveau d'approvisionnements en eau potable 27
4.4. Techniques de collecte de l'information 29
4.4.1. La recherche documentaire 29
4.4.2. La recherche sur le terrain 29
- L'observation directe sur le terrain 29
- L'enquête de terrain 31
4.5. Matériels de collectes de données 35
4.6. Méthode de traitement des données 36
4.6.1. Le traitement Cartographique 36
4.6.2. Le traitement statistique 36
4.7. Les difficultés de la recherche 37
4.7.1. Difficultés liées à la documentation 37
4.7.2. Difficultés rencontrées sur le terrain 38

CHAPITRE 1 : ÉTUDE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE A AGNIBILEKROU 43

1.1. Présentation de la zone d'étude 43

1.1.1. Géographie et localisation d'Agnibilékrou 43

1.1.2. Démographie et caractéristiques socio-économiques 44

1.1.3. Contexte historique et évolution urbaine 46

- Contexte historique 46
- Évolution de l'urbanisation 46

1.1.4. Climatologie et hydrographie 48

- Climatologie 48
- Hydrographie 50

1.1.5. Les infrastructures 51

- Equipements de base 51
- Les infrastructures économiques 52

1.2. Sources et qualité de l'eau potable à Agnibilékrou 52

1.2.1. Identification des principales sources d'eau potable 52

1.2.2. Évaluation de la qualité de ces sources 54

1.3.1. Description des infrastructures de captage de l'eau 55

- Châteaux d'eau 55
- Les puits 57
- Les Forages 59

1.3.2. Analyse du réseau de distribution de l'eau potable 59

1.3.3. Gestion des interruptions de service 60

CHAPITRE 2 : ANALYSE DES FACTEURS DETERMINANTS DANS L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 62

2.1. Contraintes géographiques et environnementales 62

2.1.1. Étude de l'impact des variations saisonnières et des événements climatiques extrêmes 62

2.1.2. Évaluation des contraintes environnementales affectant la qualité de l'eau potable 63

- Activités agricoles à Agnibilékrou et leur impact sur la qualité de l'eau potable 63
- Urbanisation et développement à Agnibilékrou et leurs impacts sur la qualité de l'eau potable 64
- Gestion inadéquate des déchets à Agnibilékrou et son impact sur la qualité de l'eau potable 65

2.2. Aspects socio-économiques et institutionnels 66

2.2.1. Analyse des aspects socio-économiques tels que la croissance démographique et l'urbanisation 66

2.2.2. Étude des politiques, des cadres législatifs et des institutions liées à l'approvisionnement en eau potable 69

- Politiques et cadres législatifs 69
- Les Institutions 70
- Défis et perspectives 71

CHAPITRE 3 : CARACTERISTIQUES ET PREVALENCES DES PRINCIPALES PATHOLOGIES HYDRIQUES 74

3.1. Identification et description des pathologies hydriques à Agnibilékrou 74

3.1.1. Recensement des pathologies hydriques 74

3.1.2 Description des symptômes et modes de transmission des pathologies hydriques 75

- Diarrhée 75
- Fièvre typhoïde 75
- Amibiase 76
- Conjonctivite 76
- Dermatose 77
- Bilharziose 78

3.2. Épidémiologie et répartition spatiale des pathologies hydriques 78

3.2.1. Analyse de la prévalence des pathologies hydriques 78

3.2.2. Étude de la répartition spatiale des maladies 80

CHAPITRE 4 : FACTEURS DE RISQUE ET IMPACT SOCIO-SANITAIRE DES PATHOLOGIES HYDRIQUES 83

4.1. Facteurs de risque liés aux pathologies hydriques à Agnibilékrou 83

4.1.1. Facteurs de risques physiques et comportementaux liées aux maladies 83

- Mode d'approvisionnement en eau potable des ménages 83
- Mode de collecte et de gestion de l'eau transportée 86
- Récipients et Hygiène de stockages de l'eau 87
- Mode d'usage de l'eau 88

4.1.2. Facteurs environnementaux 89

- La qualité de l'eau 89
- Assainissement inadéquat 90

4.1.3. Facteurs biologiques 91

4.1.4. Facteurs de santé publique 92

- Surveillance et réponse 92
- Infrastructure de santé 93
- Éducation et sensibilisation 94
- Politiques et réglementations 95

4.2. Impact socio-sanitaire des pathologies hydriques à Agnibilékrou 95

4.2.1. Évaluation de l'impacts sur la santé publique 95

4.2.2. Analyse de l'impact socio-économique des pathologies hydriques 97

- Impact Socio-démographique 97
- Impact Économique 99

CHAPITRE 5 : ANALYSE STATISTIQUE DE LA CORRELATION ENTRE LES PATHOLOGIES HYDRIQUES ET LES FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 103

5.1. Méthodologie de l'analyse 103

5.1.1 Collecte des données 103
5.1.2. Variables utilisées dans l'analyse 104
5.1.3. Outils statistiques 104
5.2. Résultats de l'analyse 105
5.2.1. Nombre de personne par ménage et les cas de maladie hydrique 105
5.2.2. Profession du chef de ménage et les cas de maladie 106
5.2.3 Niveau d'étude du chef de ménage et les cas de maladie hydrique dans les ménages d'Agnibilékrou 107
CHAPITRE 6 : ANALYSE STATISTIQUE DE LA CORRELATION ENTRE LES PATHOLOGIES HYDRIQUES ET LES FACTEURS GEOENVIRONNEMENTAUX DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 110
6.1. La durée d'approvisionnement en eau et les cas de maladies hydriques dans les ménages d'Agnibilékrou 111
6.2. Distance d'approvisionnement en eau et cas de maladie dans les ménages d'Agnibilékrou 112
6.3. Traitement de l'eau et les cas de maladies hydriques dans les ménages d'Agnibilékrou 113
6.4. Mode de traitement et les cas de maladies hydrique dans les ménages 114
DISCUSSION DES RESULTATS 119
CONCLUSION GENERALE 121
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 124
ANNEXE 127
TABLE DES MATIERES 139